

浣尘伙伴社团独家密训：AI时代颠覆式高阶学习法

作者：浣尘伙伴社团高老师

更多高阶认知知识内容，欢迎关注！

- 微信公众号@浣尘伙伴社团
- 今日头条@浣尘伙伴社团
- 抖音@浣尘伙伴社团
- Bilibili@浣尘伙伴社团

00 目录

- 01 记忆和创造力
- 02 具身认知
- 03 三重脑和硬币的两面
- 04 左脑和右脑的分法只是传说
- 05 人类学习的本质
- 06 具身认知与人工智能
- 07 真学霸的学习方法
- 08 视觉动物的秘密
- 09 成年人做算术也靠“掰手指”？
- 10 视觉化学习秘诀
- 11 在睡梦中学习
- 12 大脑学习时调用的三个神经网络
- 13 开启大脑中的“蓝牙同步”
- 14 “以人为镜”的学习方法
- 15 语言学习的真相
- 16 玩为什么是学习？
- 17 用肠子思考学习
- 18 创造力的源泉——疯狂艺术家和天才科学家
- 19 AI时代学习的真相——天性回归

01 记忆和创造力

2023年是被世界公认为AI时代的元年，从此人类正式开启了AI时代。

或许是人类刚刚进入AI时代，过去传统的众多思维还没有来得及转变过来，这就使得人们对于AI时代人类到底应该如何去学习、如何适应新时代几乎是迷茫和无知的。

因此，我们就来一起探讨，人类应该如何看待AI时代，以及从中寻找到什么样的学习方式才是真正适合AI时代的学习方式。

我们首先要否定目前传统的学习方式，即学校那种批量被动灌输式的学习方式。

这种学习方式实际上是源自于几百年前东普鲁士，是当时为了适应工业时代初期发展的一种学习模式。

也就是说，大量的儿童由于父母要上班而无人照看，于是国家就将儿童组织在一起，学校就是这样被创造出来了。

与此同时，学校通过生产流水线的方式，将知识打包成模板，批量地灌输给孩子们，然后再批量地产出模板式的人才，发放学历文凭。

因此当前教育的弊病就来源于此，也就是工业批量生产的味道太重，人才思维模式太过单一刻板！

总之，这样的教育模式会被淘汰，这样教育模式下生产出来的人才同样也会被淘汰。

那么AI时代究竟需要什么样的人才呢？

就算大家不是十分清楚，但至少也会知道，AI时代必定是需要创新型人才的，是需要有创造力的。

好，那么问题来了，创造力从哪儿来？

我们现在看到的学校，不管是小学、中学，还是大学，都不具备我们说的创造力人才培养的能力。

那么这就牵扯到创造力培养在AI时代的重新定义，它必定是和传统的不一样，甚至是颠覆性的！

2016年，AlphaGO击败了人类围棋冠军，从此一举成名。

AlphaGO就是人工智能，就是20年前的AI，它已经能够在下围棋方面完全打败人类了。

然而可能很多人没想到的是，就在第二年的2017年，AlphaZero又轻松击败了AlphaGO。

AlphaZero我们可以理解为是比AlphaGO更高级的AI，只不过后者是通过研究学习人类棋谱成长进化，而前者则根本没有学习人类棋谱，而是仅仅通过了解下棋规则就自学成才了！

是不是很恐怖呢？

这里我要多说一句，实际上早在上个世纪50年代，人类就已经开始了人工智能方面的研究。

但问题是，为什么这么久以来，只在近10年20年甚至短短几年内，AI就发展得如此迅猛呢？

其实这并不奇怪，我告诉大家这里的秘密，你在其他地方是看不到听不到的秘密！

这个秘密就是，人类在一开始进入工业文明之初，其实就在逐步构建人工智能了！

换句话说，工业文明的一切的一切，本质上讲都是在构建人工智能！

AI人工智能实际上是人类工业文明的终极形态！

你看，人工智能需要什么？

第一，电力。

第二，网络。

第三，算力。

当然还有其他的，主要是这几样。

电力，是AI能够运转的基础，当然网络也是，所以互联网本质上讲就是AI的物理前身。

而算力不仅仅是芯片的问题，更重要的是人，由人的大脑来支持算力。

而人口众多的国家，在AI算力方面才会有先天的优势。

关于这些内容，我们不必细说，我们主要讲AI时代的学习方法。

我们由AlphaGO和AlphaZero可以看到AI的进化速度是非常可怕的。

目前AI的进化迭代已经不能用来计算了，已经不得不用月或周，甚至不久就会用小时和分钟来计算了。

那么AI算力的基础靠的是什么呢？

当然是大数据！

数据从哪来呢？

看书吗？

实际上AlphaZero那个时候就已经不用人类棋谱了，而是靠它自己给自己按照下棋规则编制棋局来学习了。

也就是说，AI的训练已经由大量地投喂数据，变成了自我训练和学习！

这就结束了吗？

当然没有！

现在大量投喂数据都不用了，说明AI已经将全世界所有人类的知识都吃完了，包括所有的大学知识！

明白了吗？

AI早就成了超越人类博士的水平，而且是全科博士！

投喂知识已经没得喂了，那么除了自我训练之外，接下来也就是现在以及未来，AI就只能让12岁以下的儿童来帮助训练了！

大家可以去查一下这方面的信息，这已经不是猜测了，而是现实情况。

那么为什么是让12岁以下的儿童，而不是让大学生来训练呢？

刚才说过了，AI将大学知识都已经学完了，之所以找儿童来训练自己，是因为儿童特别是12岁以下的儿童，会更具备创造力和想象力，而目前AI在这些方面是缺乏的。

AI居然还要跟孩子学习，你没想到吧？

大家可以去看一看，目前国家已经将AI引进学校了。

那么为什么国家教改，要让AI进入校园呢？

你以为是要让孩子们学习怎么用AI吗？

这只是大家看到的表面现象而已。

要知道AI是不需要花多少力气去学习怎么用它的，因为使用AI本身就是非常方便的，难道不是吗？

使用AI只要用提示词就行了，关键看你的提示词是否精确、是否有创意，而不是将AI当成传统的无脑工具去用。

将AI引进校园，其中目的之一，其实就是为了训练AI。

很多人直到现在还是迷糊的，认为AI只不过是一个高级工具罢了。

这些人将企业里的AI当成是普通的自动化工具，用起来真的是爽，却不知道自己早就变成了一只自大的青蛙已经掉进了温水里！

绝大多数人对AI的本质并不了解，我告诉大家，AI的本质就是要将人完全替代！

大白话就是，你能干什么，它就能干什么！

结果就只有一个，就是你啥也干不了了！

那些还停留在要让孩子们去学习怎么用AI的层面的人，这种思维认知已经被淘汰了。

而我们现在要讲的颠覆式高阶学习法，才是为了让孩子们适应未来AI时代的真正的学习。

你看AI已经发展得如此迅猛，有人就说了，它应该只会替代重复性程式化的工作。

换言之，AI不能替代人的另一些方面吧，比如艺术领域的创作。

其实这种想法也是大错特错。

许多媒体已经开始用AI来撰写新闻稿、报道股市行情和体育赛事，更有的人将AI用来编写电影剧本。

你看，现在短视频演员都要用AI了，某短剧平台更是90%以上使用了AI演员！

2026年年初，有一段全网爆火的视频，就是通过AI改编的《新鸳鸯蝴蝶梦》。

AI并不只能是干一些冷冰冰的工作，因为它会实时获取人们对它所做的内容和元素进行反馈，并做出及时调整。

举个例子吧！

比如用AI编写了一个恐怖电影剧本，它就会分析大量的恐怖电影的情节和元素。

然后提供给人们，让人们来观看，并收集人们对这些情节和元素的评价。

它会找出哪些是大家最有恐怖感受的，哪些元素可以串联起来的。

就这样不断修改编写出来的剧本，至少可以做到和大部分平常作品持平的水平。

接下来就看人类的创意，将其进一步改进升华。

在这里面，的确AI做了大量的最基础的工作，但也确实替代了人类不少的艺术创意类的工作。

可见人工智能是非常强大的，我们很容易想到，我们不管怎么样也不应该、更不可能去和AI正面竞争。

而是要发挥人脑特有的优势，在未来与人工智能的共生关系中，发挥不可替代的作用，体现人类的价值。

那么问题来了，人脑究竟有什么独特的优势，是人工智能难以具备的呢？

人工智能其实并不具备真正的创造力，更多的是根据以往的数据进行计算和推测。

这些过往的数据就像是经验，它告诉你之前遇到类似的情况大概会有什么结果。

而凭借经验做出判断，最大的问题是一旦遇到全新的情况，就未必适用了。

对于学霸一样的AlphaZero，它能够根据围棋的规则，把规则允许范围内所有可能出现的情况都列举出来，以此来训练自己，而不借助过往的数据。

这只适用于围棋或者体育比赛这样规则很明确的项目，而我们日常生活中大部分事物充斥着各种例外，并没有这么明确的规则。

只要看看自动驾驶汽车研究的缓慢进展就知道了，自动驾驶汽车就是利用人工智能技术。

虽然有交通规则来指导车辆的行驶，但永远有意外发生。

比如，行人不总是会从斑马线横穿马路、车辆和行人都会闯红灯、路上还经常会出现莫名其妙的障碍物等，这些复杂的突发事件会让自动驾驶汽车无所适从。

人工智能的价值是把我们从烦琐事务中解救出来，去从事真正的创造。

因此，培养创造力才是真正学习的目的！

你看，绕来绕去，说到底还是一个创造力培养的问题，人类学习的目的就是学这个创造力！

但是这个创造力虽然大家都知道，却很难将它讲清楚，它从哪里来，又如何培养。

实际上看似复杂的问题，我们还是能够把它搞明白的。

首先，我们来看看，创造力和记忆之间的关系。

一般情况下，人们往往会将创造力与记忆对立起来。

为什么呢？

因为记忆是记住发生过的事情，而创造力顾名思义是去创造之前没有的事物。

搬用记忆经验和创造创意挨不上边，这两者好像有点矛盾。

这是真的吗？

好，我们都知道，一般情况下一台计算机的存储容量越大，那么它能够记住的信息就越多，而且基本过目不忘，信息保留完好。

毕竟现在的AI拥有记忆强悍的大脑，我们有什么问题去问它就行了，不是吗？

那么如此这般，我们不禁要问，我们还有必要在学习中强调记忆吗？

在谈论记忆和创造力之前，我们先来想想自己之前做过的梦。

你梦里的人物，是否常常显得既熟悉又陌生？

你梦里的人物，其外表形象和这个人本来是谁往往对不上呢？

这就牵扯到我们以前讲过的心理学释梦，从弗洛伊德流派角度讲，梦有其伪装。

当然这是释梦方面的内容，而我们现在要讲的是，不管梦中人物是否是经过了伪装，至少在我们的记忆中是有过这么一种形象外表的，对不对？

你会发现似乎自己见过、听过，或者经历过类似的人和事情，但却是在完全不同的情境下。

梦是我们大脑的创造，而编织这场梦所用的材料就是记忆——不论是自己见过的、听过的、读到过的还是亲身经历过的事情，都留存在记忆里成为这种创造的原材料。

做梦虽然不是严格意义上的创造，却揭示了记忆和创造力之间可能存在类似的关联。

这是我们每个人都会有过的体验，只要你做过梦，你就会懂得梦中情节调用了记忆中的素材！

2015年，美国哈佛大学的科学家们做了一个有趣的实验。

首先他们让24名学生观看一段视频，然后学生们被要求闭上眼睛，回忆刚才在视频里看到的场景，并描述他们看到的所有细节。

作为对照，科学家们让另外24名学生也观看同样的视频，不同的是，这组学生只要回忆视频的大意，而后描述这段视频。

请注意，前一组学生回忆得更详细更细节化，而后一组学生没有要求那么细节化，只是大概地描述。

显然，结果第一组学生回忆得更全面。

但这还不够，接下来，科学家们让两组学生分别做一项测试。

在测试里，学生们需要想出一些常见工具的新用途，比如，砖头除了用来砌墙还能做什么，一把锤子用来钉钉子还能做什么？

学生们必须尽可能多地想出其他用途，以此来体现创造力。

实验结果表明，第一组学生不但对之前的视频回忆得更全面，而且也能想出更多新用途。

视频里的细节尽管和后面的任务不太相关，但记住更多的细节明显启发了学生们的想象力和创造力。

这个实验的结果让我们看到了记忆和创造力之间的关系。

同时科学家让学生们在看完视频之后所使用的记忆方法也挺有意思，这个方法叫作情节特异性诱导（episodic specificity induction）。

名字听上去很复杂，但方法很简单，科学家们围绕着视频的故事场景、人物和人物的行动提出一些很具体的问题：

在什么时间、什么地点，当时的天气怎么样，周围都有什么景物，人物的外貌、年龄等。

学生们必须在脑海中回忆起那个视频里的图像，在图像里找到这些问题的答案，再用语言把细节详细地描述出来。

这听上去像是侦探片里审问目击证人的方法，没错，这个方法最开始就是被美国司法部门用于侦破案件。

想出锤子的新用途只是创造力的一个方面，毕竟创造力是一个复杂的现象，它还包括很多其他的方面，比如想象力，想象未来是什么样子的。

在想象未来的时候，我们的大脑在做什么呢？

亨利·古斯塔·莫莱森（Henry Gustav Molaison，1926年 - 2008年），出生于美国康涅狄格州哈特福德市，因癫痫手术导致严重记忆障碍，成为神经科学领域最具代表性的研究对象之一。

他的名字简称为H. M.，童年因车祸罹患癫痫，27岁时接受神经外科医生威廉·斯科维尔实施的双侧海马及内侧颞叶切除手术，术后癫痫症状减轻，但永久丧失形成新长时记忆的能力。

H. M. 的遭遇一直困扰着神经科学家，直到后来有了功能磁共振成像技术，也就是fMRI。

与普通磁共振不一样的是，这个技术不但能够让医生看到大脑内部的结构，还能看到病人在想某件事情的时候大脑中发生了什么变化。

如果想一件事情需要用到大脑的某个部位，这个部位所消耗的氧气就会增加，用fMRI来观察就会发现，这个部位会亮起来。

于是fMRI就被用来观察在回忆过去或者设想未来时，人们都用到了大脑中哪些部位。

观察结果有些出人意料，人们在回忆和想象时用到的是同样的部位：

包括前面提到的海马体，还有处理个人信息、空间方位信息和感官信息的部位。

处理空间方位信息的部位也参与到想象的过程中，这多少有些耐人寻味。

想象当然不是简单地回忆过去的事情，而是将各种记忆片段以不同的方式组合起来。

最近，科学家们有了惊人的发现：当人们结合图像和空间方位来思考时，不但能提高记忆力，同时也增强了创造力！

从这个例子可以看出记忆和创造力之间的关系——记忆为创造提供了材料。

所以并不是凭空就可以培养出创造力，首先还是要积累大量的知识。

但是我们不要误解，认为学习大量的知识就一定有创造力，不是这样的。

我们说，创造力是以积累大量知识为前提，但是如果我们机械地灌输式地去学习大量知识，那么就不会有创造力，甚至还会抹杀创造力。

我们一定要搞清楚大量知识积累和创造力培养这两者之间的逻辑关系！

那么为什么大量学习知识有时反而会抹杀创造力呢？

为什么很多孩子在上了那么多年学、拿到了大学文凭却思维刻板、一无是处呢？

要想回答这些疑问，请耐心看后面的内容，你一旦搞懂了这里面的问题就会明白真正有创造力的学习应该是什么样的了！

好，我们现在只是开启了创新力培养的第一步，后面还有什么呢？

02 具身认知

有一个原始人，他要去狩猎。

很快他发现了一只羊，他赶紧张开弓箭，想去捕猎。

这时，他整个人是相当兴奋和激动的，内心也充满了对收获的渴望。

但是很不巧，他突然发觉还有一只狼，就藏在旁边的草丛中。

于是他放下弓箭，两手握紧着长矛。

此时的他又变得紧张害怕，因为他感知到了危险在逼近！

这只不过原始人类最为平常的一天，却经历着各种各样突如其来的变化。

人类祖先在漫长的进化中，将卓越的智力和娴熟的身体技巧结合起来，成为高效的狩猎者，同时躲过了各种威胁，获得生存空间。

就像那个原始人一样，他们置身于自然环境中，必须迅速地对周围环境中的信息做出快速、准确的判断，并根据自身条件的限制做出应对。

这是人类学习能力的起源，也是我们最擅长的学习方式，而不是坐在教室里捧着书本背诵。

实际上人类应该是在环境中探索，调动全身的各种感官，通过身体与环境进行交流互动，在这个过程中积累各种不同的经验和记忆。

对于空间和方位的认识，是关于威胁警示，关于机会的种种迹象，关于怎样运用身体技巧的记忆。

这些积累下来的记忆和知识并不是中性的、冷冰冰的，而是常常被特定的情绪做了标记，告诉我们应该惧怕并且要避开什么东西，或者应该渴望什么。

正是因为这些情绪，让人类在生存斗争中学到的知识变得刻骨铭心。

我们都有这样的经历，同样一段信息，要是我们动手把它写下来，即使写下来之后就不再去看了，也比仅仅是看着这段信息之后在心里默默记下来，要记得牢。

同样是用心去记忆，效果却不一样，似乎是书写这个动作让我们记忆得更清楚了。

有句老话，叫做好记性不如烂笔头。

这个现象就是具身认知（Embodied cognition）：我们的大脑不仅仅是借助视觉、听觉所收集的信息来学习，而是依赖整个身体。

请大家记住这个知识点，具身认知，非常重要！

人类的身体就像是一个巨大的感觉器官。

体表分布着许许多多感受器，有物理感受器，它们能够感受外界的压力；

有温度感受器，能够感受环境中的温度变化。

肌肉中还分布着另一类感受器，它们能够通过感受肌肉所受到的张力来让大脑知道身体目前的姿势和动作。

我们闭上眼睛，扭转躯干，即使没有看见自己现在的身体，也能大概“想”出来自己现在是一副什么姿势。

这就是得益于肌肉里的这类本体感受器。

但身体不仅仅是通过感受器来感知外界的信号，它还直接参与了对这些信号的分析 and 处理，是大脑的延伸。

这可能和大家之前读到过的关于大脑的知识不太一样，因为之前神经科学家们都喜欢把大脑类比作一台计算机，身体和外界环境给大脑这台计算机提供信息输入，大脑进行处理，给出反馈信息，输出到身体各部分，身体再执行这些命令。

而具身认知这个新兴观点认为，对外界信息的分析和处理离不开身体的参与。

身体的运动会影响认知过程，也会影响我们的情绪。

对于这一点，不妨想一想我们自己在做某一项运动时的经历。

比如说我们在打网球，我们必须对飞过来的球做出迅速的判断：球的方向、速度、旋转，以及可能的落点。

除了这些常规的基于视觉信息做出的判断之外，我们的身体也参与进来，我们对于球速的判断是相对于自己的身体状态而言的。

如果你打网球还是一个新手，那么你总是觉得球速很快，但如果你已经掌握了这项运动，并且当时的状态很好，同样的球速你会觉得不那么快了，甚至很慢，你可以轻松接到。

而如果我们只是作为观众，看别人在打球，对球速的判断就不会有这么大的差异，因为我们没有在运动。

在判断球速的同时，我们的身体已经下意识地做好了接球的准备，而这种准备是否充分，取决于我们平时在练球过程中积累的记忆。

如果你经常听体育比赛的解说，特别是球类比赛，那应该听过“肌肉记忆”这个说法。

那是指运动员在平时的训练中，对一些特定的动作进行反复地练习，练得炉火纯青，结果在比赛中做这些动作时可以不假思索，很自然、流畅地完成，而且准确率极高。

“肌肉记忆”其实就是因为身体不但参与了信息的处理过程——不断地训练，而且这些信息还留存在身体中，产生了记忆。

于此我们普通人也都有体会：

你可能很久没有骑过自行车了，似乎都忘了该怎么骑了，但是一旦重新骑上自行车，你的身体却并没有忘记，经过短暂的适应，马上能自如地骑走了。

我们的身体和大脑一起，参与了身体的运动、用全身的感官去认识外界的事物（感知），同时进行思考分析（认知），所以具身认知可以用一个三明治模型来概括：

感知和运动分别是两片面包，里面的火腿是认知过程。

虽然认知是核心，但身体的感知和运动都会参与进来必不可少。

同样的，我们现在知道了具身认知的重要性，那么我们还可以推广到孩子们，特别是幼儿的学习本质问题上。

我们现在的孩子，从小学习就使用了错误的符号式学习。

什么叫做符号式学习呢？

当一个孩子在学习认识白菜的时候，他是从绘本或电视上看到的。

以图形或文字的形式去学习，就是符号式学习。

符号式学习的最大特点就是抽象，图形或文字就是抽象化的东西，这种学习是属于高级别的学习方式。

这种高级别的学习方式是有前提条件的，就是大脑的前额叶要成熟发达。

但是我们知道，前额叶通常要到25岁左右才会发育成熟，未成年的孩子又如何能够通过符号式的学习方式来学习好呢？

于是就存在两个问题：

一个是，抽象的符号式学习，并不适合年龄小的孩子。

二个是，符号式的学习内容，抽离了多维度的信息，剥夺了孩子们的身体体验。

这并不奇怪，因为符号本身就是去掉了很多维度的信息，最后压缩抽象成符号的。

比如前面说的白菜，它是一种植物、一种蔬菜，那么它应该具有植物的特性，比如它有叶子、有根。

还有它在不同季节的颜色和形状都不同，它的质感，你用手摸它，感受它的重量，你用嘴尝一尝，它的味道。

这些都是绘本、电视或书本上的符号所不能表现出来的。

你让孩子去学习书本上的白菜，最终的结果就是，他只认识书上的白菜，现实中的白菜他就不认知了。

更不用说，这个白菜在现实生活中能有什么用，和其他的元素能够产生何种联系，等等这类启发式的问题。

一个刚出生不久的孩子，他就已经会用嘴去尝试，会用手去摸，这就是体验式学习。

然后他吃到甜的，他会感到很开心。

他吃到苦的，他会觉得很难受。

他吃到辣的，他会觉得身体冒火，情绪激动。

这些都是探究这个世界的具体的学习表现。

但是，孩子后来学习，不认知真实的白菜，这里到底出了什么问题呢？

其实就是，我们孩子的学习，他脱离了现实，脱离了真实世界的体验。

前面我们说具身认知理论，讲的是人不仅要用大脑，还需要用身体去感受去学习。

和我们现在说的，自然真实世界的多元多维度信息的获取和体验，其实本质上讲是一回事。

多说一句，我们现在看到的普遍的儿童青少年心理疾病问题，实际上是由于工业文明对人的异化，对人的自然属性的剥夺导致的。

一个孩子从小被剥夺了主体资格式的体验，他对这个世界的认知就不是全面的，是残缺不全的。

比如，家长不让孩子爬行、走路，非要总是抱着他，那么他就失去了掌控自己身体的有能感。

又比如，家长不让孩子玩水玩泥沙，那么孩子就缺乏对真实自然的体验和感受。

而现代文明的工业化，大量地在剥夺人对真实自然的体验，而人是需要通过自然环境来绑定存在感证明的，因此现代的人存在大量的心理疾病问题。

关于这方面，我会在其他课程中讲解。

未来AI时代到底什么是创新力，什么是最终的竞争力？

其实就是人对自然真实世界的体验程度！

请大家记住，真正的创新创造力来自于自然，来自于具身认知的体验程度！

互联网时代的发展，其实就是将自然真实世界搬运到虚拟网络上的一个过程。

比如，微信红包，就是将现实中的红包，把它放到了手机上。

未来谁能够对自然真实世界的体验越多，谁就越有创意和竞争力。

对真实世界的体验，就是会感受，说白了就是会玩。

而玩又分两种，一种是去体验、去感受，去获得更多真实的信息。

另一种，就是将这些信息重新组合加工，再创造出更多更丰富有趣的信息，再玩。

创新力就是这么来的！

我们现在的孩子们，从他们一出生就生活在工业文明时代，所见所闻都是工业的味道。

你看街道的树木被修得笔直，花草都是人工种植的，你在城市里几乎找不到自然的东西，这给孩子们的真实体验带来了困难。

而事实上可能很多人没有想到的是，对于自然真实体验和具身认识学习的方式，不仅是提高未来竞争能力的重要因素，其实同时也是治愈心理疾病的关键所在。

换句话说，人只有恢复其自然属性，避免被工业文明覆盖太多，除了恢复身心健康之外，还会找回真正的创造能力！

谁能够更多地获得自然真实体验，谁在未来就更具有创新价值。

所以说，未来有钱人玩真实游戏，而穷人只能玩虚拟游戏。

真实游戏在未来可不是随便谁都能玩得起的，那将是极其奢侈的事情！

而我们在真实自然世界中体验时，它也是有讲究的，这里面有很深刻的心理学建构过程。

当然这些内容在这里就不再展开，请大家记住，未来真正的学习必定是具身认知方式的学习。

调动身体，将感觉、知觉、情绪、运动以及大脑思考都要统一起来，这样的学习才能算是真正的学习！

而颜色也好、形状也罢，还是触感等等全面的信息，在心理学里就叫做联觉！

请大家切记，你学习的不是知识本身，而是身体的体验、人的情绪和对自然的感知！

03 三重脑和硬币的两面

具身认知把感知、运动和认知统一了起来，这说明其实在大脑和全身的神经系统中，这三者存在广泛的联系，而大脑内部各部分的分工也不像之前人们所想的那样泾渭分明。

19世纪，进化论被提出来，那个时候人们也开始逐渐用进化论的理论去认识自己的大脑。

进化论把生物从最简单到最复杂划分为许多等级。

对大脑内部的不同结构，也依样画葫芦，划分了许多等级。

划分的依据很简单，我们大脑中哪些部位跟低等动物的（如鱼类、爬行动物）类似，那就是在进化中很早就出现的，承担着低等的功能的部位，比如脑干、下丘脑，它们的作用是让我们保持清醒，维护身体内部环境的稳定，影响内分泌等。

比这些稍微高等一点的是产生情绪的部位，像杏仁核、丘脑、海马体（这几个部位合在一起又叫边缘系统）之类，它们能够让人产生恐惧、厌恶、愤怒等情绪。

最后，是一些高等哺乳动物才具有的部位，比如大脑前额部分的脑皮层（前额叶皮层），那就是进化中很晚才出现的，负责很高级的功能，比如进行逻辑思维、对未来做出计划等。

那些低等部位恰巧位于大脑的底部，而后越往上越高级。

更完美的是，低等部位会把信息层层上报，最后呈递给高等部位——大脑皮层来做最后的决策，像极了等级社会。

美国神经科学家保罗·麦克莱恩在其著作《进化中的三重脑》中提出，人的大脑由三个部分组成。

第一个是爬行类动物脑，主要是脑干和小脑，它们控制着人体的心跳、呼吸等最基本的功能；

第二个是古哺乳动物脑，也就是边缘系统，控制着情绪和记忆的产生；

第三部分是新哺乳动物脑，由新脑皮构成。

这就是按照进化论来解释的三重脑模型。

这种划分方法的依据是这些部位在进化中出现的顺序，但是目前在学术界已经很少被提及。

虽然很少被提及，但是却又的确是对我们认识大脑的非常重要的参考依据。

为什么呢？

因为一个人的大脑发育顺序与这套划分方法有着非常相似的关联。

我们都知道，一个未成年的孩子，通常比较调皮坐不住，年龄越小越活泼好动。

只因为孩子大脑的发育是要遵循动物进化顺序的，也就是前面讲的划分方法。

最初，一个孩子在刚出生时，他会首先发育跟身体运动有关的大脑部位，这样可以有效控制自己的身体，这是最基本的呼吸、心跳、肢体动作等等。

然后，当孩子长大一点，他需要发展他的情绪中枢系统，也就是边缘系统，包括警觉、恐惧、快乐等等。

这样他就学会了躲避危险，寻找快乐，孩子爱玩耍其实就是在发育这些功能。

再然后，就是当孩子长到12岁乃至成年，他的前额叶发育成熟，这样他就可以提高理性认知能力，用于决策判断计划。

一个孩子在12岁进入青春期之后，他的认知水平就开始有了一个新的发展，就不会再像以前那样幼稚了。

通常前额叶要到24、5岁成熟达到高峰，那么这时对于一个人来说，小学中学甚至是大学的学习都将不再会困难。

因此我们如果真正地懂得脑科学，就应该知道，孩子在小的时候要让他多维度地学习，不可以只搞符号式的学习。

在孩子18岁成年之后，他的前额叶发育逐渐成熟后，才真正适合符号式学习。

而在此之前，大量的抽象化的符号式学习都是对孩子大脑的一种损伤。

这也是很多孩子到了初中、高中、甚至是大学后劲不足的原因，因为大脑被提前发育导致后期资源不足。

市面上那些针对孩子所谓开发大脑前额叶的训练和学习，我们家长务必要警惕！

真正AI时代的学习方法绝对不应该牺牲孩子违背大脑发育规律，希望大家能够理解重视！

好，我们说按照进化论的大脑划分方法叫做三重脑理论，不仅仅是体现在发育顺序上。

经过长期的研究，人们发现三重脑之间还存在非常复杂而重要的关联，那些低等部位和高等部位之间并不只是单向交流，它们相互影响、相互塑造。

用今天职场里流行的说法，就是扁平化管理，职位高的和职位低的员工没有那么固定的汇报关系，大家可以根据工作需要分在同一个项目组里，都是平等的项目组成员，而项目组的组长甚至可以是职位比较低的同事。

这样的管理有助于信息的流通，因为信息是网络化传播的，而不像之前那样是自下而上的由下级传给上级，单向传递。

这种比喻挺形象的，这说明大脑的各个部位它们之间的功能联系并不是严格按照低等高等来区分的。

换句话说，低等高等只是人为地为了研究方便去划分的，但这并不是大脑各部位工作和联系必然遵守的规则。

可以说，大脑的各个部位更应该是一个整体，其中虽然各司其职，但谁也离不开谁。

所以我们不必拘泥于某个部位就一定是做什么的，它们往往是一起配合来完成某项工作的，这一点我们一定要明白！

大脑与21世纪的管理思想似乎是形成了某种默契，人们发现大脑中不同部位之间的配合似乎也很“扁平”。

前额叶皮层、丘脑，以及其他部位在执行一些功能时处于同一个信息回路之中，而在执行另一些功能的时候，它们又分别处于别的信息回路里。

负责理性思考的大脑皮层和负责情绪的边缘系统之间不但经常进行来回的双向沟通，还让对方发生了变化。

科学家发现，经常处于同一个回路中的部位，它们之间的神经连接会增加，久而久之，它们之间变得越来越默契，一旦其中一个部位兴奋起来，另一个部位也会马上兴奋起来。

这样步调一致的结果，就是当前额叶皮层在思考的时候，边缘系统也立即产生了情绪，以至于情绪和认知过程相互伴生。

认知和情绪之间的互动在人们开车的时候体现得最具体。

开车的时候许多人会变得易怒，对于这种“路怒”现象，多伦多大学的神经心理学家刘易斯曾经举过一个生动的例子。

斯马特先生看到本来开在自己右前方的一辆车突然并线过来，挡在了自己前面，他赶紧踩了刹车。

他先是觉得有些沮丧，很快又转变成了愤怒，有些义愤填膺：自己明明是规规矩矩地靠左边行驶，却不得不刹车。

再回想刚才差一点撞上突然并过来的车，他又觉得有些后怕和无助。

这些情绪很快地涌现出来，同时还冒出来一个想法，觉得刚才那个司机就是有意扰乱秩序，应该受到惩罚。

因为愤怒，斯马特先生的注意力高度集中，他盯着前面那辆小汽车红色的车身，认出那是一款豪车，于是对这种炫富飙车行为更加感到怒火中烧。

这同时勾起了他之前一些不愉快的回忆。

在愤怒和焦虑的状态中，他思考着怎样反击，比如对前面的车鸣笛。

他盯着前面的司机看了一两分钟，最后决定还是就从右边绕过去。

就在这时候，前面那个司机突然回头看了他一眼，斯马特先生觉得这就是在挑衅，愤怒和羞耻的感觉让他不得不做出一些极端的事情来报复，才能维护自尊。

在描述了这个例子之后，刘易斯指出，当人们正当的行为被打断、干扰之后会激起情绪，因为秩序被打乱了，人们需要对环境更加敏感才能保护自己。

比如刚才说到的这个例子，旁边的车子突然并线，把斯马特从原本平稳的精神状态中唤醒，进入亢奋状态。

因此刘易斯把生命系统比作弹簧，给些压力就会弹起来。

只要觉得秩序被打乱，大脑皮层和皮层下面其他的部位就会兴奋起来，而且它们的活动会相互促进，让各自变得更加活跃。

边缘系统让身体保持高度的警觉，前额叶皮层让人注意力集中并且回忆起许多相关的事情。

斯马特感觉被侵犯了行驶权，产生愤怒，而愤怒让他注意力集中，关注那个给他带来威胁的红色跑车和跑车司机。

他意识到那是辆豪车，于是觉得不公平，让他更加怒不可遏。

愤怒还唤醒了他之前的不愉快经历，他也许会想起之前遇到的类似的人和事。

情绪激发了注意力并激活了回忆，而注意力和回忆这两个认知过程反过来又为情绪火上浇油。

在这个例子里，身体驾驶着汽车，情绪让身体处于高度警觉状态，这个状态激活了认知活动。

相对应地，负责情绪和认知的大脑部位也相互促进，进入一种持续的兴奋状态。

认知与情绪之间这种同时发生、并且相互促进的关系，让一些科学家开始反思：我们是否有必要人为地把这两个过程区分开，或许认知和情绪本来就是同一个过程的两个方面？

另外，在上面这个例子里，大脑皮层和大脑内部的不同部位组成了一个贯穿整个大脑的神经回路，不仅局限在某个特定区域，而是让各个部分都同时参与到产生认知/情绪的过程中来。

相对于前面讲的进化论三重脑模型来说，情绪和认知是硬币的两面这种模型似乎更加的科学合理。

实际上后者理论更贴合大脑整体工作运行的现实。

不管是进化论模型，还是认知情绪模型，其实都很好地告诉了我们，大脑运行的规律，就是它既有发展先后顺序，又有整体共同配合发展。

而情绪认知模型理论，在目前传统的儿童青少年教育中却往往被忽略，甚至大部分人都不懂！

老师和家长们都热衷于培养孩子学习符号知识的能力，却往往忽略了培养孩子情绪情感的能力。

而很多人不知道的是，后者才是未来AI时代最值钱的能力。

我们经常能看到一些新闻，甚至是身边周围的案例，就是有不少孩子，他们的学习成绩很好，但是却严重缺乏情感力表达，待人接物总是显得很差。

这是由于儿童早期过度发展学习符号知识，大脑的资源供给大部分都放在了前额叶，而情绪情感中枢的资源供给不足发育迟缓。

前面我们讲过，前额叶认知中枢和情绪情感中枢两者的发育是互相配合、相辅相成、共同进步的关系。

你只发展了前者，那么后者必定会造成损失。

而事实上前者的发育周期比后者更久，不应该本末倒置，将大脑的有限资源全都给了前者。

我们在现实生活中能够看到很多人，他的情绪控制能力非常差，其中有很多学习成绩却很好，但是他的情感力差就会导致他的人际功能受损。

情绪情感中枢是直接影响人际功能的。

现在这一代年轻人，他们已经不会通过自己的脸部表情来表达自己的情绪了。

经常我们能够看到很多年轻人和别人说话，都是一副面无表情的样子，实际上不是他没有情绪，而是他已经丧失了这方面的能力！

当年“马加爵”案件震惊全国，凶手马加爵杀了7、8个室友，只因为他的人际功能不行，不会和别人打交道，一怒之下犯下大错！

但是你能说他学习不好吗？

要知道他可是2000年初考上大学的大学生啊！

还有我们现在能够看到的听到的大学生投毒案，还有其他往同学水杯里下毒的案件。

这些本质上讲根本不是说这些人天生坏种，而是在儿童时期大脑发育异常，不尊重认知和情绪共同发展的客观规律！

他们无法适应社会中人与人之间的人际关系，就是因为他们情绪表达以及情感力太差无法支撑他的人际功能。

大家可以去观察一下，随便观察，现实中年轻人普遍就是这样一种现状，就是呈现社会退缩，本质上就是早期只重视符号式学习，不重视情绪情感的发展。

那么如何才能确保孩子认知和情绪都得到合理的发展呢？

第一，不要过度符号式学习！

这一点国家已经发现了问题，在逐步减少考试、减少学生学习负担。

第二，多运动、多接触自然、多和同伴互动。

而同伴环境是最能培养情绪情感力的，也是未来最稀缺的资源。

孩子只有和同伴产生大量的互动交流，才能获得真正意义上的情绪情感力发展！

04 左脑和右脑的分法只是传说

认知和情绪需要贯穿整个大脑的神经回路的参与，但我们经常听到有人说因为人脑有两个半球，所以左右脑有截然相反的功能，甚至不同的气质。

左右脑的存在激发了许多人的想象力。

你一定听过这样的说法：右脑负责感性认识，左脑负责理性思维，所以惯用右脑的人有艺术天分，惯用左脑的人适合做科学家、工程师。

甚至还有形形色色的测试来告诉你，自己是属于哪一类人。

这些说法当然都只是“传说”。

比左右脑决定气质这种简单粗暴的说法更精致一些的，是认为大脑各个部位各司其职，可以在大脑表面画一张地图来表示各部位的功能。

这种观点有许多证据支持，比如来自对大脑损伤病人的观察。

许多我们现在所知道的具有特殊功能的区域，比如大脑左半球中和语言相关的布洛卡区的发现，就是来自对语言障碍病人的观察。

但是通过这样的方式来了解大脑某部分区域和特定功能之间的关系也并不总是有效。

在这些病人中，最传奇的是菲尼尔斯·盖奇。

盖奇本来是一名普通的铁路建筑工人，参与修建美国佛蒙特州的一条铁路。

1848年9月18日，25岁的盖奇和其他工人为了修铁路，需要用炸药开山洞，让铁路穿过去。

他们在山岩上凿开了一个孔，盖奇用一根铁棍把炸药填进去。

就在这时，铁棍因为摩擦岩石而擦出了火花，引爆了炸药，剧烈的爆炸使铁棍击穿了盖奇的头。

“那根铁棍被炸飞到10米开外，后来他的同事把铁棍找回来，上面满是血。”后来赶到现场的哈尔洛医生回忆道。

“铁棍穿透了他的颅骨，穿过了大脑左前叶，并在冠状和矢状缝交界处穿出，撕裂纵窦，头盖骨和额骨大面积损坏，造成广泛的脑损伤，并打掉了左眼。”

哈尔洛医生在随后给《波士顿医学外科学期刊》的一封信中详细描述了病情。

尽管伤势很严重，盖奇却奇迹般地活了下来。

在事故发生几分钟后，他就醒过来，而且居然可以站起来走动！

哈尔洛医生随后给他处理了伤口。

几天后，盖奇因为伤口感染而陷入半休克状态。

他的家人看到状况危急，已经开始给他准备棺材了。

可是过了不久，盖奇又从感染中恢复了过来。

到了1849年1月，盖奇似乎重新过上正常的生活，但是他身边的人觉察到了有些异样，盖奇不再是他们熟悉的那个人了。

“受伤之前，盖奇的雇主认为他是他们见过最能干、最有效率的员工，但受伤之后性格大变，他们不愿意再聘用他了。

盖奇变得情绪很不稳定，而且桀骜不驯，有时候会很暴躁地辱骂别人（受伤前从不这样），很不尊重同事。

听不进别人的劝告，十分顽固，却又喜怒无常，做事情毫无计划和条理。

他好像完全变了一个人，大家都说这不再是盖奇了。”

当时，周围的人都觉察到盖奇的性格在受伤后完全不同了，似乎完全没有自制力，变得暴力，甚至开始虐待儿童。

由于他的案例太离奇，许多心理学家和神经病学家开始用他的案例来证明自己的理论，特别是关于盖奇大脑被损坏的部位跟他的性格变化之间的联系。

盖奇在受伤之前究竟是什么样的人，我们不得而知，也无从判定究竟是不是受伤导致他的变化。

而且有心理学家曾经指出盖奇的这些变化都只是在他受伤后很短暂的一段时间出现。

事实究竟是怎样，已经随着时间的推移变成悬案了，后来的医学研究也没有找到足够证据证明性格与盖奇受伤的部位之间有什么关系。

那么我个人认为，盖奇大脑损伤的大部分，很可能和理性中枢有关。

因为理性中枢损伤才会导致情绪失控，无法通过理性认知部分去管控情绪部分。

但是这也只是推测，因为科学地讲，情绪部分也可能因此受损，理性感性通常都是联动的，并不是各自孤立谁管谁那么简单的。

但至少我们知道，盖奇大脑损伤的比较严重，严重到已经影响了他的理性决策和情绪管控问题，而前者受损似乎更加严重。

曾经（或者是直到现在）很流行的观点是我们平时只用了大脑所有潜能的20%，或者是10%、5%等。

这样的说法最早也是来自对神经科病人的观察，因为有些病人大脑的某些部位被切除后，一开始会出现一些认知或者是身体机能上的障碍，但过不了多久就恢复了。

于是有人得出结论，认为大脑似乎有许多平时闲置的脑组织，可以随时顶替损坏的部位来执行功能。

这当然又是一个谜思。

其实这是西方人在探究这个世界时采用的是物质观察角度。

而中国人自古都是有一套完整的世界系统论，因此将我们研究的事物可以接合世界系统来做为一个整体，这样就比较好理解。

比如大脑的部分损伤，并不会造成整体功能的失调，从系统论角度上讲，它是一个完整的整体，这个整体中的各个部分之间的功能并不是各自孤立的，而是互相紧密配合的。

而从西方的科学角度看待这个问题，科学家们往往更多地会从物质的角度出发。

他们会认为，包括人在内的生物，在长期的进化中面临生存的压力，必须对投入和产出斤斤计较，才能用最经济的方式生存下来。

这就意味着我们身上并不会有多余的部位，除了少数例外，比如阑尾，那是进化的“遗迹”（但是阑尾是许多体内益生菌的“大本营”）。

我们的大脑更不会有平时闲置的部位作为备用，否则，长期的进化也许会有更长的四肢、更小的头部。

虽然大脑的重量只占体重的2%，却每天消耗人体20%的能量。

之所以把资源优先分配给大脑，是因为每一块脑组织都很重要。

而人类的大脑与体重的比例是所有灵长类动物中最高的，在进化上这给我们带来了很高的风险。

因为颅骨也必须随着大脑变大，新生儿也是这样，这就导致新生儿出生时难产的概率增大。

在医疗水平不发达的情况下，会带来很高的死亡率。

反过来看，人类在进化上的成功似乎表明，冒这么大的风险是值得的。

虽然如此，然而按照正常动物的分娩周期来看，人类的婴儿都应该是早产儿。

从人类的大脑发育程度来讲，人类婴儿应该在母亲的子宫里呆满三年才算是正常的，但是很明显，那会造成产出困难。

所以我们能够看到，通常一个孩子要到3岁左右，他的大脑以及肢体各方面算是较为成熟。

就像我们知道的，动物通常一出生就能够奔跑，而人类却要等到3岁之后才能具备最基本的生存能力。

其中就缘于人类的大脑是需要三年的发育周期，却由于出生时的限制从而导致人类成了早产儿。

因此当我们懂得这一原理之后，我们就立刻会明白，一个孩子在刚出生到3岁之前这一段时间，实际上是他的大脑发育黄金期！

而在0到3岁之间，孩子已经在进行着心理发育和心理训练，只不过一般的家长是不知道的。

绝大多数家长只知道孩子在此期间会去妇幼保健院体检，检查一些生理指标，如身高、体重、视力。

实际上和生理发育同等重要的心理发育一直在进行。

新生儿在刚出生之后，大脑就会疯狂地布线。

什么叫做布线呢？

就是大脑中的神经元会建立联系。

大脑中的神经突触之间需要建立联系，才能获得对各种信息的记录。

人的大脑会对外界产生的各种刺激信号进行标记，标记后还要建立之间的联系，这样大脑在检索信息的时候能够快速找到它。

不过很多人可能想不到的是，在大脑布线之后，它又会在1、2岁的时候大量地去剪线。

什么叫剪线呢？

就是将一部分连接起来的神经元给它剪断。

好不容易建立起来的联系，怎么说剪就剪呢？

这是为什么呢？

因为大脑的资源是有限的，而为了提高大脑信息传递效率，所以必须要减少一些冗余的连接。

就比如我们曾经看到过的过去那种密密麻麻的电线，连接的确是建立了不少，但是真正当你去寻找你需要的信息时，你会发现有很多连接可以走。

这时你就会因为走哪条路而发愁，也就产生了选择路径的问题，这就导致了信号走通路的效率问题。

所以大脑在建立了一定的神经元通路后，它就会大量地去剪断一些不必要的通路连接。

当然，这是它认为冗余的，而不是你认为的。

那么它认为的冗余是什么呢？

有一个可怕的事实，就是我们很多家长，喜欢在孩子很小的时候让他大量地看绘本、大量地学符号性的知识。

这就导致了孩子更多地去发展他的前额叶功能，而忽略了其他部分功能的发展。

于是大脑就将资源较多地分配给了前额叶部分，它就会更多地给前额叶建立神经元连接，而其他大脑部分的连接就会被剪断，从而导致其他大脑部分发展不全面。

这也就是现在的孩子过早进行符号式学习的弊病。

这些孩子往往学习成绩很好，但待人接物、对新鲜事物的兴趣却表现较差，就是这个原因。

因此对于我们家长而言，孩子越小越要让他多玩耍，多接触自然，多接触同伴，减少不必要的符号式学习。

而后者等到孩子长大一点再学也不会有很大的问题。

05 人类学习的本质

很多热爱学习的人都会有一个疑问：人类学习的本质是什么？

如果能够了解人类学习的本质，那么自然有利于我们搞好学习。

关于学习我们不得不需要去研究大脑的学习原理，其中就涉及到大脑各部分功能和潜能的真相。

那么大脑各部分功能和潜能的真相究竟是什么呢？

我们先给出回答，就是神经可塑性。

简单来说，就是大脑本身是在不停地变化，根据情况需要，大脑会改变自己，尽量满足要求。

如果大脑某部分损坏了，那另外一个或几个本来是执行其他功能的部位就会承担起损坏部位所执行的功能，但最后的效果肯定是不一样的。

这就像平时在工作中，一个团队的同事各司其职，互相协作，如果其中一个人请假了，他所承担的工作就会分摊到其他人身上。

为了不耽误团队整体的效率，其他人就必须加班。

但每个人能够高效工作的精力有限，时间也有限，所以为了弥补有人请假带来的影响，其他人必须投入更多的时间和精力，但工作质量却不能保证，难免顾此失彼。

大脑中各部分组成的是一个十分紧凑而高效的团队，这意味着每一部分都承担着多重角色，甚至要同时完成不同的任务。

不过现在我们更关心的是大脑中这些不同部位是怎样去承担新功能的，就像团队中的人一样，这是通过学习来实现的。

大脑是由神经细胞组成的，神经细胞包括神经元和胶质细胞。

神经元会发出长长的突起，有的像树枝一样伸展开来，叫作树突；

另一些则像长长的电缆，伸到很远的地方，叫作轴突。

这些突起与其他神经元的突起连在一起，于是许许多多神经元发出的突起组成了一个网络，神经元是这个网络上的节点。

当我们学习到新知识时，神经元之间就会形成新的连接，也叫突触。

树突负责“收信号”，轴突负责“发信号”，它们是神经元的一进一出，共同构成一条完整的神经通路。

让我们来看看这些树突和轴突组成的连接是什么样的。

其实这些突起，不论轴突和树突，都没有真正连在一起，它们之间会有一个小小的间隙。

这个间隙就像是一条河，要保持两岸的沟通需要靠摆渡船。

这里的摆渡船叫作突触囊泡，它们携带着信息——一种叫作神经递质的化合物。

我们知道神经信号是以电脉冲的形式传递的，这些电脉冲沿着长长的电缆——轴突传递，一旦传到突触，因为两个轴突并没有连在一起，所以就必须转化成化学信号来传递。

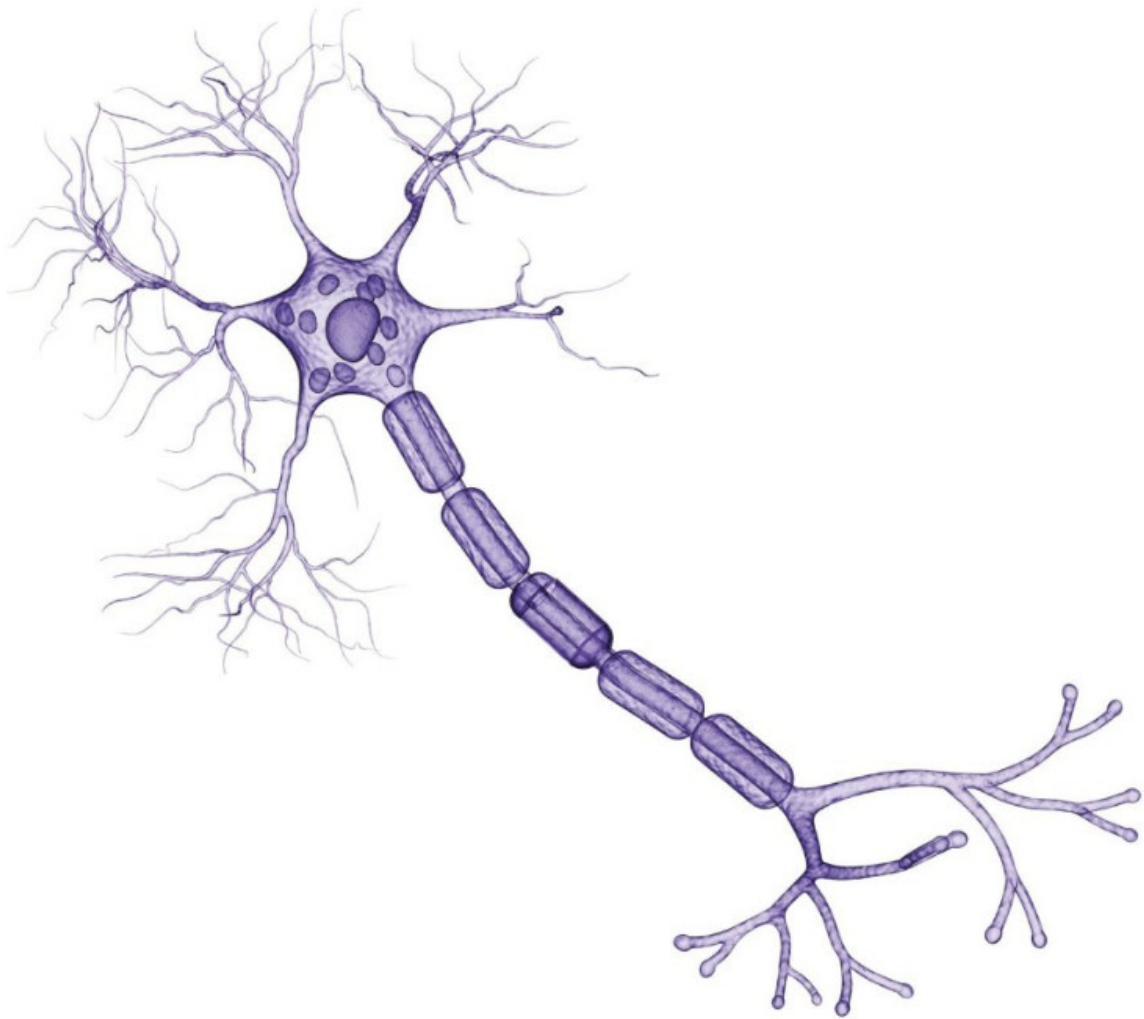
每次穿过突触间隙的囊泡数量越多，传递的信号就越强烈。

我们学习时，新的突触形成，随着不断地复习，这些突触得到了强化：不但每次穿过突触间隙的囊泡增加，而且穿过的次数也更频繁。

相反，如果学习之后没有再复习，那么刚形成的突触就会减弱甚至消失。

在神经元之间，突触的形成和消失是时时刻刻都在发生的，如果不经常使用，那么突触的连接就会解开，而形成突触的轴突就会转而与其他神经元的轴突形成新的突触，这样资源就可以重复利用，十分经济。

这种机制也印证了长期以来我们对学习的看法，学习知识或者技能是需要通过不断复习来强化的。



在我们一生中，大脑中不但时时刻刻都有新的突触形成或者消失，神经细胞也不断地产生出来。

这又与之前科学界流行的观点不同。

之前的观点是神经元基本只在大脑发育的早期形成，而后神经元的数量只会随着衰老和创伤减少，不会再产生新的细胞。

但后来科学家们在大脑中发现了神经干细胞，它们可以不停地分裂、分化形成神经元和胶质细胞。

这告诉我们，只要方法得当，我们不仅仅在早年的某个关键时期，而是一生都有很强的学习能力。

所以“活到老，学到老”是完全可行的至理名言！

什么时候开始学习都不算晚，只要你认真，学习并不是难事。

神经可塑性是学习的关键，大脑中的神经元具备这样的可塑性。

当它们伸出的轴突与大脑其他部位的神经元形成突触连接时，它们就构成了一个新的神经回路，而同一个神经元可以处于不同的回路中。

处在同一个回路中的神经元总会同时产生兴奋，比如位于大脑皮层的神经元和大脑内部的杏仁核中的神经元处于同一个回路中，它们的兴奋导致了认知伴随着情绪同时发生。

大脑的大部分功能都像这样，需要涉及全脑范围内各个部位的神经网络。

因此我们知道，认知和情绪是不可能完全割裂开来的。

也就是说，认知和情绪是互相伴随着的，我们学习可以通过认知，也可以通过情绪，认知产生情绪，情绪也可以产生认知，是一体的。

因此我们学习的时候一定要将这些作为一个整体，这就是所谓的体验式学习！

当我们通过体验式的学习方式，大脑中的神经元不仅提高了认知连接的能力，同时情绪部分也同样建立了连接，所以说体验式的学习才是未来更高级的学习方式。

具身认知的观点认为，身体的运动和对外界的感知就和我们的其他感官一样，能够通过神经可塑性来塑造我们的大脑，让我们能够很敏捷地做出许多精细的动作，并且让这一系列动作越来越熟练，习惯成自然。

比如从一箱杂物中把不同形状的物体取出来，这即使是幼儿也能够做到，他们知道怎样把不同的玩具从箱子里一样一样拿出来玩。

通常我们把这种能力看成是理所当然的，直到工程师们想要开发能做同样事情的机械臂，才发现对于不同形状的物体，机械臂经常不知道该怎么拿。

如果拿的方法不对，或者不是最佳方法，那么物体就很容易从机械臂的“手”上掉下来。

通过编写复杂的程序，机械臂只能掌握3~4种形状物体的拿法。

后来工程师们开始使用机器学习的方法，让机械臂自己去学习，寻找最好的方法，而不是提前编好程序告诉它们该怎么做。

这种方法让机械臂稍微有所进步，在进行了几万次练习之后，终于掌握了12种物体的拿法。

但如果物体是柔软的，那就又把它难倒了。

这说明神经可塑性和具身认知一起，让人具备了非凡的能力。

我们能够做到的当然不单纯是怎么从箱子里取玩具，把具身认知用在学习上，是对现有学习方式的颠覆。

这一点可能很多人都还不知道，实际上人工智能的发展训练同样要参考人类大脑的工作原理。

我们平时看似理所当然的能力，而在AI身上却变成了大难题。

而AI就是通过模拟人类大脑去思考、去训练，在训练中建立学习认知算法。

如果你不能理解人类大脑究竟是如何学习的，那么可以去看一些AI方面的学习训练资料，会给你有很大的启发。

而简单地讲，人类学习的本质，大脑功能和潜能的真相，就是神经可塑性。

我们掌握大量的知识，学会各种各样的本领，都离不开大脑神经可塑性和具身认知原理。

06 具身认知与人工智能

很多家长对孩子的学习非常上心，于是急切地想知道什么样的学习方法可以让孩子快速有效地获得知识。

其实家长们可以参考人工智能的发展历史，AI的发展实际上就如同家长教育孩子一般，让孩子掌握学习方法，就是像让AI掌握学习方法，是一样的。

当然，在AI的发展历史上是充满了曲折的。

很多人可能还不知道，人工智能最早从上个世纪50年代就已经开始了研究。

在20世纪50年代，人工智能之父阿兰·图灵曾经指出机器需要具备最先进的感觉器官，这样才能教会它们理解和使用英语，而整个过程就像在教孩子学说话一样。

在那以后，人工智能领域经历了所谓的“AI寒冬”，因为那个时候的人工智能主要是基于逻辑推理和抽象符号运算，这种方式效果并不理想，没有达到人们对它们的期望。

在那之后，模仿人类的学习方式成为人工智能研究的方向，科学家们逐渐意识到感觉运动技能对于智能的重要性。

到了21世纪初，学者们将具身认知理论应用于人工智能，提出了具身人工智能（Embodied Artificial Intelligence, EAI）的概念。

代表人物之一是马里兰大学的麦克尔·安德森，他认为人工智能不应该局限在对于抽象符号的处理上，因为认知本身是一个情境化的活动——与人或者人工智能系统所处的环境紧密相关，它们对这个环境里的活动产生了认知。

因此他总结道：“所有思想者都首先应该被看作行动者。”

看来人工智能的先驱们也早就意识到了具身认知的优势。

那么对于我们普通人来说，具身认知是非常重要的学习原理，掌握了具身认知原理，就会明白认知和感知觉和情绪等必须要作为一个整体去看待。

说到学习，不论是科学界还是普通大众都喜欢说到大脑，但是人脑中还有一个古老却又不起眼的器官——小脑。

最近科学家们发现小脑的学习方式非常特别。

大家都知道小脑跟人的运动有关，一般认为小脑掌控着身体运动的协调性。

不过小脑能做的还不只这些。

当我们学习一项运动的时候，小脑会在我们做一个动作之前先预测这个动作的结果。

比如我们在学打篮球的时候，总要投掷很多次才能命中一个，这个过程就是小脑在不断试错的过程。

在做出投掷姿势时，随着身体和手臂的运动，小脑会在每次投篮前的一瞬间预测轨迹和落点，而后把所做的预测跟实际情况做对比。

如果投偏了，眼睛和手臂会把实际情况反馈给小脑，小脑就让身体稍微调整姿势，让下一次投出的球往相反方向偏一点，或者调整力度和出手的时间。

这种在不断地尝试中做微调的能力来自小脑中特殊的神经细胞——浦肯野细胞（Purkinje cell）独特的工作方式。

美国约翰·霍普金斯大学的科学家发现浦肯野细胞会发出两种截然不同的信号，这两种信号与大脑中的神经细胞所发出的很不一样。

第一种信号所传递的信息是对动作结果做出的预测，第二种信号所传递的信息是之前的预测与实际情况之间的差异。

主持这项研究的沙德梅尔教授把第一种信号比作“学生”，第二种信号是“老师”，学生做作业，老师则对学生的作业给出反馈，告诉他们做得对不对。

而且就像学生一样，浦肯野细胞在小脑中分成小组，每50颗细胞分成一组，它们同时对一个动作做出预测，也都同时收到一样的反馈。

沙德梅尔教授的团队用猴子做实验，让它们的眼睛跟着电脑屏幕上的小点运动。

研究人员发现猴子小脑中每个小组的浦肯野细胞都可以准确预测猴子眼球的运动方向。

研究人员控制电脑屏幕上的小点移动速度，让它突然加速，这样猴子的预测就失误了，这时候猴子小脑的浦肯野细胞群就发出了第二种信号。

在这个过程中，研究人员发现不同的浦肯野细胞小组收到的错误反馈是不一样的。

如果猴子眼睛的关注点落在屏幕上小点的后面，就有专门一组浦肯野细胞收到这个错误反馈；

而如果眼睛关注点落在小点的前面，那又专门有另一组细胞收到这个错误反馈，不同的小组负责不同类型的错误。

这样做的好处是每一种错误都被不同的细胞小组记住了。

如果是所有的浦肯野细胞都收到错误反馈，那么也许这一次它们记住的是一种错误，下次犯另一种错误的时候，新的记忆会把旧的记忆覆盖，那样就只能记住最近的一次错误。

所以浦肯野细胞这样分组来专门处理不同类型的错误就像是学习时我们做的错题集，把自己做错题目按照错误类型分类记录下来，便于从错误中学习，这就是我们的小脑学习一种新动作的方式。

浦肯野细胞的工作原理给我们带来启示，它似乎是一种纠错机制中的错误记录功能。

错误记录当然是用来和正确进行对比的，因此我们利益于这种工作机制，可以通过不断地重复练习和纠正错误来实现学习的目的。

在我们学习的过程中，除了全身都需要配合之外，这种纠错机制就显得非常重要。

我们平时在网上看到有很多人熟练地做些高难度动作，比如杂技动作，实际上就是基于浦肯野细胞工作原理。

而这种功能原理是我们每一个人都具备的，是与生俱来的！

所以，当我们看到别人非常熟练地做着某些动作，不用去羡慕他，实际上你也完全可以做到。

只要有足够多时间的练习，每个人都可以掌握那样的技能，这就是脑科学原理。

有一句成语，我亦无他，惟手熟尔，讲的就是这个道理！

那么在我们的学习过程中，善于长时间练习、调动全身心，并不断纠错，那么掌握某些知识和技能就不再是什么难事了。

07 真学霸的学习方法

很多人都想知道，学霸的学习方法是什么？

实际上不管学霸是怎么学习的，都跳不出人类科学的范畴。

而我们前面讲过的具身认知的理念和STEAM十分吻合。

STEAM是什么呢？

STEAM是科学、技术、工程学、艺术和数学这几个学科的英文首字母的缩写（Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics）。

STEAM的学习方式强调动手实践和多学科融合，打破传统的学科界限，综合运用各种知识来解决现实问题，所以这种学习方法是在动手实践中学习。

因为强调动手和与实际结合，所以STEAM很适合跟具身认知的学习方法结合起来。

这部分我们就列举几种主要的基于具身认知的学习方法。

第一，数学学霸的动作学习法。

数学难吗？

恐怕有不少人对数学非常头痛，然而学霸们却对这个问题不以为然。

对于许多人来说，数学之所以令人头疼，因为它很抽象。

做数学题的时候，我们经常坐在那里，一只手托着头，甚至抓耳挠腮、绞尽脑汁地想。

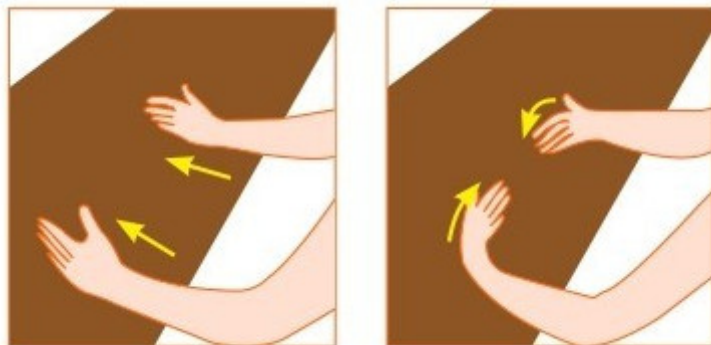
但现在我们知道了具身认知，就应该用身体来做一些更有用的事情。

要是通过身体的动作，配合生动的语言描述把数学问题变得形象，应该就可以把问题变得简单且好玩吧？

比如小孩子在做算数时喜欢掰手指头，就是通过一种具象化的方式在处理数学问题。

又比如在做几何证明的时候，用动作来帮助思考，就能够很快让你产生直觉。

比如在证明“三角形的任意两条边的边长之和大于第三条边”，可以试试看像下面这样做：

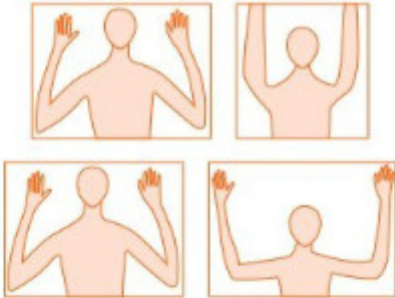
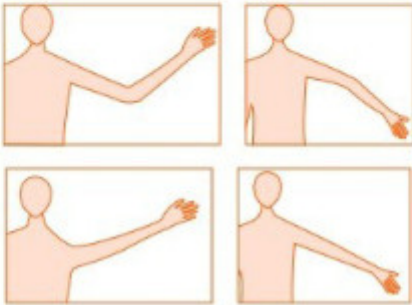


如果只是对着几何命题的文字表述，可能会觉得这个证明无从下手。

可是一旦动手比画一下，你很快就知道该怎么做了。

尽管做这些动作本身不等于在证明几何问题，但这可以让很多复杂的问题变得一目了然，给你带来方向或者解题的灵感。

我们再来试试下面几个例子[1]：

判断题	系列动作	动作说明
1. 如果知道了三角形中三个角的度数，那么我们就只能画出一个三角形。		确定了三个角的度数，我们画出的三角形却可以不断“长大”，每条边都可以变长。
2. 如果长和高相等，那么平行四边形和矩形的面积是一样的。		先做一个矩形，然后把它变歪，它的面积是不变的。
3. 如果三角形的一个角大于另一个角，那么它所对的边也比另一个角所对的边要长。		如果一个角变大了，那它所对的边也会相应变长。
4. 如果一个矩形的长和宽都增加到原来的两倍，那么它的面积也会是原来的两倍。		如果宽增加到两倍，那么矩形就会有原来两倍宽；同理，要是长增加到两倍，矩形就会有原来两倍长，那么最后它的面积就是原来的4倍。
5. 如果周长相等，那么正方形的面积一定大于三角形。		左图表示三角形，右图表示正方形，右图中双手围成的空间明显更大。
6. 从圆周上的两个点画圆心角和圆周角，圆心角是圆周角的两倍。		如左上图，以手肘为圆心，上下摆动前臂形成的角是圆心角，记住手掌分别所处的位置；再伸直手臂，上下摆动到刚才手掌所在的位置，比较两种情况下角度的差异。

在做动作的同时，你可以跟自己或者别人讨论，自言自语也能够帮助你解决问题，比如在证明上面第1个命题的时候，有个同学是这样边做边说的：



“同样的三个角，可以有更大的三角形，但形状都是一样的。”

边说边把两只手放在一起，然后在向两边放下，表示更大的三角形。

有研究表明，这样边做边说的方法不但能够帮助掌握几何证明问题，还能够促进活学活用，把几何知识运用到实际生活中。

这种方法同时动用了身体和语言功能，既有抽象认知部分，又有具象化的感知觉，这才叫学习。

第二，复合式学习：讲故事教育。

具身认知鼓励动手和动脑，讲故事教育就是这样一种学习方法。

这种学习方法包括一系列的步骤：

听/读、图像化、表演、复述和演绎、再创作、创新，目的是调动各种感官，用感知和运动来理解和体会那些用抽象的语言所表述的知识，整个过程不但涉及听觉、视觉、躯体感觉和运动，还需要调动想象力。

讲故事方法可以用来学习STEAM的各个学科，对于5~12岁的孩子尤其适合。

这里我们就拿学英语做例子，下面这段是《新概念英语》第3册的一篇课文：

Editors of newspapers and magazines often go to extremes to provide their readers with unimportant facts and statistics.

Last year a journalist had been instructed by a well-known magazine to write an article on the president's palace in a new African republic.

When the article arrived, the editor read the first sentence and then refused to publish it.

The article began: Hundreds of steps lead to the high wall which surrounds the president's palace.

The editor at once sent the journalist a telegram instructing him to find out the exact number of steps and the height of the wall.

The journalist immediately set out to obtain these important facts, but he took a long time to send them.

Meanwhile, the editor was getting impatient, for the magazine would soon go to press.

He sent the journalist two more faxes, but received no reply. He sent yet another fax informing the journalist that if he did not reply soon he would be fired.

When the journalist again failed to reply, the editor reluctantly published the article as it had originally been written.

A week later, the editor at last received a telegram from the journalist. Not only had the poor man been arrested, but he had been sent to prison as well.

However, he had at last been allowed to send a fax in which he informed the editor that he had been arrested while counting the 1084 steps leading to the fifteen-foot wall which surrounded the president's palace.

译文：

报刊杂志的编辑常常为了向读者提供一些无关紧要的事实和统计数字而走向极端。

去年，一位记者受一家知名杂志的委托写一篇关于非洲某个新成立共和国总统府的文章。

稿子寄来后，编辑看第一句话就拒绝予以发表。

文章的开头是这样的：“几百级台阶通向环绕总统府的高墙。”

编辑立即给那位记者发去传真，要求他核实一下台阶的确切数字和围墙的高度。

记者立即出发去核实这些重要的事实，但过了好长时间不见他把数字寄来，在此期间，编辑等得不耐烦了，因为杂志马上要付印。

他给记者先后发去两份传真，但对方毫无反应。

于是他又发了一份传真，通知那位记者说，若再不迅速答复，将被解雇。

但记者还是没有回复。

编辑无奈，勉强按原样发稿了。

一周之后，编辑终于接到记者的传真。

那个可怜的记者不仅被捕了，而且还被送进了监狱。

不过，他终于获准发回了一份传真。

在传真中他告诉编辑，就在他数通向15英尺高的总统府围墙的1084级台阶时，被抓了起来。

接下来我们用讲故事的方法来学习这篇课文。

首先是读原文，并且记住故事里的要点，如果觉得理解上有难度，可以参照译文。

要读出声来，然后想象一下这个故事的画面，这很重要，因为把抽象的语言变成图像，要依靠想象，而这跟接下来的一步密切相关。

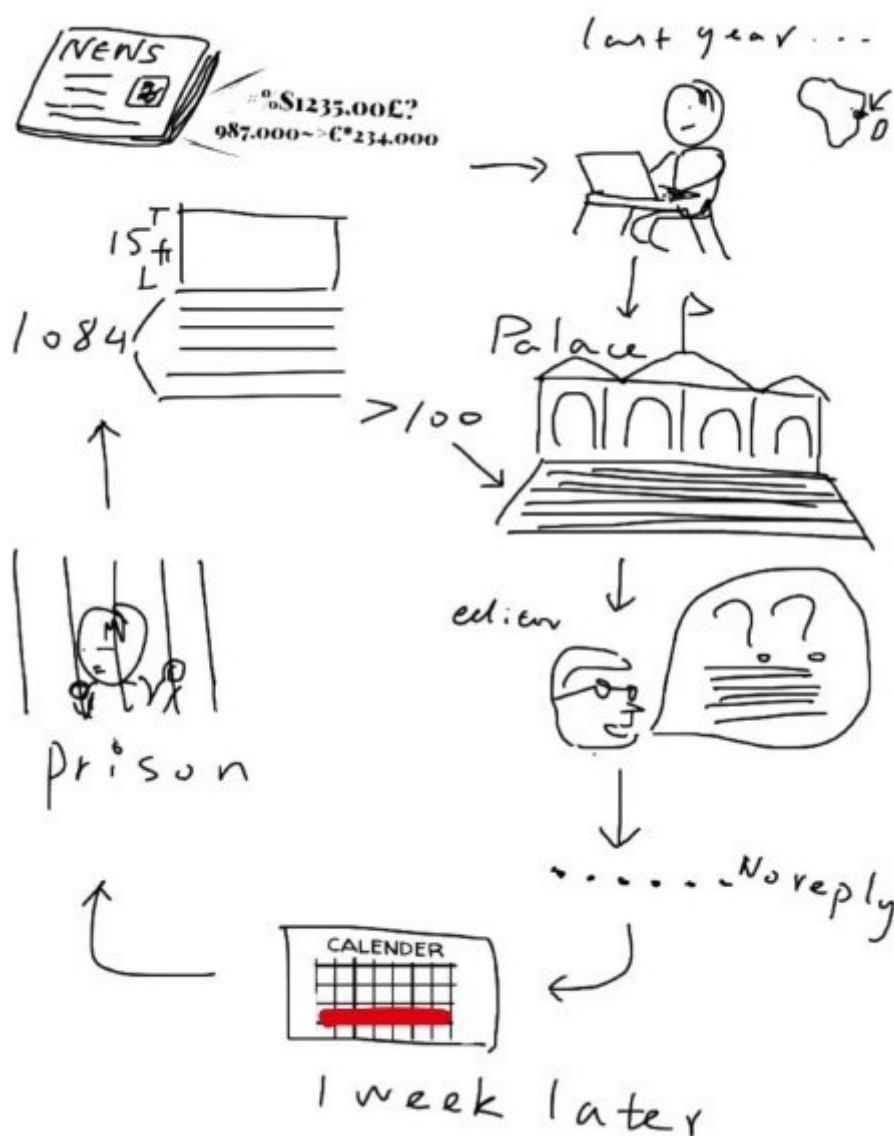
在听完故事之后，根据自己的想象，把故事里的要点用简单符号来表示。

这里不是要考验你的绘画天赋，不需要把人物或者自己想象的场景完全画出来，或者画得多逼真，而是抓住人物或者事件的要点，用符号、图形表示出来。

对于学习英语词汇来说，这样做也可以帮助你用自己的方式来记忆相关的词汇。

在把故事的关键信息用图形表示出来之后，再把这些图形根据故事的主线串起来。

对于这篇课文，我们可以挑选其中重要的信息，像下面这样画：



这样做首先能够鼓励孩子在阅读的时候找出关键信息，而后开动想象力，将文字用图像表示出来，最后再把图像串起来，变成一个完整的故事。

下一步是继续开展想象力并发挥创造力，看看怎么用动作来表示这些画出来的图形。

这些动作是用来配合口头表达的，所以做出来的动作只要能够配合关键信息的传达就好了。

配合动作的目的是让身体参与进来，综合运用口头语言和身体语言，来与环境（听众）互动，把整个过程变成一种独特的体验。

从具身认知的理论来看，不论是讲故事的人还是在听故事的人，在这个交流过程中都需要调动大脑和身体的各种感官和神经回路，比如跟注意力、记忆、词汇、阅读和写作、视觉、运动等相关的神经回路。

这种方法可以让使用的人与学习的知识之间建立独特的、个人化的联系，巩固对知识的理解和记忆。

对于听故事的人，这里还涉及大脑中的镜像神经元的功能，我们会在后面详细讲解。

讲故事的学习方式还有一个重要优势，那就是人天生喜欢听故事。

西班牙的科学家在2006年的时候曾经用fMRI来研究人们在读到一些词汇时大脑的反应。

当人们读到“香水”“咖啡”时，他们脑中的嗅觉皮层“亮了”，也就是说被这些词汇激活了；

相反地，读到“椅子”或者“钥匙”，嗅觉皮层就没有什么反应。

后来美国埃默里大学的神经科学家们打算看看人们对于比喻的反应，结果发现当人读到“她的歌声像丝绒一样柔滑”和“他的手像树皮一样粗糙”时，感觉皮层被激活。

只是读到“她的歌声很悦耳”或者“他的手很粗糙”，感觉皮层则毫无反应。

同样的现象还有描写动作的词汇。

法国语言动力实验室的科学家发现，像“约翰抓住那个东西”“巴伯罗踢球”这样的句子会激活人的运动皮层，就好像人是自己在做这些动作一样。

也就是说，如果单纯观察人的大脑，你很难分清这个人是在做运动、闻各种气味还是他只是读到关于这些的描写。

于是有心理学家认为，人们读故事的时候很像是计算机在模拟大气状况的变化一样，都是一种模拟。

而通过这种模拟，读故事的人可以进入故事里，体会故事人物的感受。

加拿大约克大学的心理学家还发现，当故事中的人物之间相互交流、对话的时候，读者也会觉得仿佛是自己正在跟别人对话。

在现实中人与人之间进行对话时，大脑中有一部分神经网络是用来理解和估计别人的意图和感受的。

在读到故事中的人物相互对话时，这些神经网络同样会被激活。

心理学家们还发现经常读故事的人能够在现实中更好地理解别人，并且站在别人的角度看问题。

当然，在饰演某个角色的时候，人会通过一系列的肢体和语言进入某个角色。

实际上这在深刻心理学中是一种符号仪式化行为，会让我们产生对自己身份的认同与迁移。

当然这是另一个话题了，是关于哲学中的认识论的内容，也是心理学中非常重要的内容。

它涉及到当下人们的角色缺位、精神心灵空虚的问题。

总之，通过讲故事、甚至是直接饰演，让自己的全身和大脑参与进来，这样的学习具有更深刻的体验，自然就是最好的学习方法！

结合身体动作来讲故事则比单纯地讲故事更进一步，把人带到故事的情境里，这样即使是离现实生活很遥远的事件也会变得很亲切，对于学习自然科学更有帮助——能够让人进入原子或者细胞的世界里。

所以讲故事教育可以用来学习不同类型的课文，既可以是虚构的文学作品，也可以是自然科学的内容。

在学习科学知识的时候，这种方法将微观的、抽象的知识变得更好理解。

讲故事对于培养创新能力也很有帮助，它鼓励孩子们“进入”故事里，而一旦把自己置于故事之中，按照自己的理解重新演绎、自由发挥也变得很自然。

在经过改写故事这个阶段之后，就是创作自己的故事，这样就从模仿过渡到了创造。

讲故事教育的方法在世界上已经被广泛使用，比如英国的克里斯·史密斯博士成立的Storytelling Schools将讲故事教育发展成一套完整的体系，用于培训教师和教育学生，并融入英国K12教育的课程中去。

有几个官方发布的学校真实落地案例

案例一：Mayflower Primary School（伦敦旗舰校）

- 背景：伦敦东区，大量移民家庭，不少孩子入学英语薄弱。
- 实施：全校推行 Storytelling Schools，教师熟练掌握口述故事教学流程。
- 做法：
 - 1) 老师完整口头讲述民间故事 / 童话，不直接读课本；
 - 2) 全班配合动作、手势集体复述故事；
 - 3) 小组复讲、角色扮演；
 - 4) 学生改写、换结局，再落实到书面写作。
- 成果：阅读、写作成绩大幅持续提升，原本读写落后学生显著缩小差距，成为该模式样板校。

案例二：Poplar Partnership（伦敦塔哈姆雷特区 10 所学校集群项目）

- 背景：高贫困片区，大量孩子语言环境不足，读写达标率偏低。
- 实施：10 所小学集体培训教师 Storytelling Schools 教学法，温彻斯特大学独立评估。
- 流程：每个单元固定四步：教师口述故事→手势记忆→复述表演→写作。
- 效果：学生叙事结构、词汇、书面表达明显进步；口语变强带动课堂自信。

案例三：High Meadow Infant School（米德兰兹城市小学）

- 背景：小型公立低年级学校，学生能力差距大。
- 重点目标：缩小小学生学业差距。
- 实操：低年级放弃直接刷题写作文，大量用口述故事，手势记忆、玩偶表演，再过渡写句子、小段落。
- 结果：学校被评为 Ofsted“Outstanding（杰出）”，弱势学生进步突出。

案例四：Larkrise Primary School（牛津中型创意小学）

- 特点：不只语文课，把故事法渗透历史、地理课堂。
- 示例历史课：老师口头讲述古罗马士兵故事，学生复述、改编、写书信（以士兵口吻写家信）。
- 收获：学生学习积极性、写作成绩同步提升。

过去传统的埋头苦学显得生硬又低效，而这种学校的被动学习法在AI时代是肯定要被抛弃的。

千万要记住，调动全身来共同参与学习才是最高效最科学的学习方法！

08 视觉动物的秘密

我们经常说人是视觉动物，不过这一般是说大家都喜欢好看的东西。

在人类的灵长类亲戚中，人类的视觉皮层是最发达的，所以我们的确可以说是视觉动物——高度依赖视觉的动物。

我们喜欢看图胜过阅读文字，因为图片直观得多，要是学习的书都是连环画该多好啊。

但现实是许多我们不得不读的书看起来很枯燥，没有太多图片。

这时候，我们就需要通过“自行脑补”来解决问题。

爱因斯坦最重要的发现并不是得益于实验室里设计精巧的实验，也不是来自细致的演算。

从16岁开始，爱因斯坦就在自己脑海中想象一个场景：

他看见自己在高速飞行，飞得很快很快，跟光的速度一样快，这时候，他发现自己和光之间是相对静止的，就像骑着一匹马追上了汽车一样。

跟光相对静止，这个场景在爱因斯坦的脑海里挥之不去。

但是根据之前英国物理学家麦克斯韦的电磁方程，这种场景是不可能发生的。

爱因斯坦把他这种活灵活现的想象称作“思维实验”（Gedanken experiment）。

他认为数学是一门用来描述大自然种种神奇现象的语言，因此他可以通过想象，把数学语言还原成自然现象。

这样的思维实验在随后的10年里指引着他提出了狭义相对论。

在这里，我们必须强调的是，数学作为抽象语言，要想还原成自然现象，那么首要条件是我们必须先有对自然的真实感受。

如果一个孩子他连对自然的体验和真实感受都没有，那么他是无论如何也不可能学好数学的，当然其他学科也是一样。

为什么我们很多孩子学不好数学、学不好物理，究其原因就在于此。

当孩子们知道，从日出到日落，太阳照射树木产生的影子变化，就是他们所要学习的三角函数，那么他们肯定会大吃一惊！

如果直接学习枯燥的三角函数，无疑肯定会失败！

并且更可怕的是，当一个孩子所谓学会了套用公式后，却无论如何他也不会产生创意！

因为他不知道函数公式是怎么来的，自然就不知道怎么用到实际生活中去，又怎么可能会有创造力呢？

所以我们学习，不管学习方法是什么，都不能脱离实际、脱离自然、脱离社会！

只有沉浸在自然环境中，人类才可能产生想象力和创造力，这样人类就天然产生图形图像的“脑补”。

爱因斯坦早就已经是天才的代名词了，对于我们普通人，并不需要去思考相对论那么深奥的问题。

但我们同样可以通过鲜活的想象来学习和解决问题，这种方法叫作视觉化思维（Visual thinking），正是利用了我们大脑中发达的视觉皮层的信息处理能力。

视觉皮层不但可以处理我们看到的外界图像信息，也可以自己合成图像——就是我们想象的图像。

我有另一门课程，是讲视觉化思考力的，对于启发孩子们学习是非常有帮助的，里面揭示了很多视觉思考的奥秘。

讲到这里我们必须要先说一说我们是怎样看到东西的，原理和大部分人想的不一样。

其实我们看到的所有图像，都是一部分来自眼睛，另一部分来自视觉皮层的“想象”。

一般我们会觉得眼睛就像是照相机一样，眼睛里的视网膜接收了信息以后直接就传给大脑，于是大脑里就存了一张图片，就像我们的手机拍照之后存下照片一样。

实际上，在我们“看”的过程中，大脑中充满了各种“猫腻”。

我们的视网膜接收了外界的视觉信息之后，这些信息通过视神经传递到大脑，但这个过程并非简单直接，而是非常曲折。

视觉信息不是从眼睛直接原封不动地传到大脑的视觉皮层，而是先传到两个中转站，这两个中转站在大脑底部的丘脑中，左右脑一边一个，叫作外侧膝状体。

这两个中转站的快递分拣员看上去很马虎，总是把“包裹”的目的地弄混。

来自左眼的信息有一部分从这里出发，传给了右脑的视觉皮层，另一部分继续传到左脑的视觉皮层。

来自右眼的信息一部分传给了左脑的视觉皮层，另一部分继续传给右脑。

科学家们经过仔细研究，发现这里面还有惊人的秘密。

视觉皮层可不只是被动接收从眼睛传来的信息，而是同时也会发出信号给中转站——这当然不是像打电话查询快递什么时候送到，而是让中转站“篡改”来自眼睛视网膜的信息！

我们的大脑为什么要这么做呢？

简单的答案是大脑想偷懒，因为工作量太大了。

首先，从眼睛传到大脑的并不是静态的“照片”，而是像在网上看视频的流媒体一样，源源不断的信息流。

有人估算过，我们的视网膜每秒钟接收相当于1000万比特的信息量。

要处理这么大的信息量，大脑想出了两个办法来对付它。

一个办法是把看到的图像信息分开来处理，比如色彩、光线明暗、物体的形状、物体的移动方向和速度等，这些信息在好几条平行神经通路中同时进行处理，节省了很多时间。

这就像是有好几条处理信息的流水线，不同的零件在不同流水线上同时被生产出来，最后再组装起来。

另一个办法更出人意料：视力不够，想象来凑。

刚才说的视觉信息的那些“零件”，到了最后要再组装起来，但它是根据什么来组装的呢？

我们在网上买拼装的家具回来，要自己根据图纸来组装。

我们的大脑也有这样的“图纸”吗？

其实没有什么固定的图纸，我们一半靠经验，一半靠猜测，来重新组织这些视觉元素，把它们重新合成一幅自己觉得完整的图像。

听上去好像视觉很不靠谱啊，不是说眼见为实、无图无真相吗？

视觉的确没有我们想象的那么靠谱，但令人感到安慰的是，大脑也不完全是在瞎猜。

大脑皮层和丘脑会综合各种提示信息，比如当时我们所处的环境、气味、声音，还有在这之前我们看到的東西，来推测我们看到了什么，而后再通过视网膜接收到的信息来印证和修改自己的推测。

在这个过程中，大脑还会根据我们此刻的需要，来做大胆的推测，然后再看看究竟是不是这样。

比如说我们在大商场里找垃圾桶，急着扔掉手上的纸团，但是人太多了，商场又大，所以一直没找到。

这时候我们会看到好像在电梯的旁边角落里有个铁皮箱子，看上去很像垃圾桶，于是我们走过去，一开始还满心欢喜，终于可以把垃圾脱手了。

但随着步步逼近，我们看着那个铁皮箱子的形状，似乎有点矮、有点扁，又不大像垃圾桶。

直到最后发现，那是个消防工具箱。

同样地，在沙漠里寻找水源的人，经常会有“看到”水的幻觉。

我们的大脑总是先假定我们“看到”了一样东西，如果我们此刻继续找这个东西，那就会不停地“看到”这个东西，比如沙漠里的水源、商场里的厕所或者垃圾桶。

而在大脑提出假设之后，会慢慢根据所掌握的越来越多的信息来印证或者修改自己的假设，有时证明看错了，有时完全是幻觉，我们“看到”了根本不存在的東西。

这听上去很疯狂，但提出假设再逐渐求证的过程却又像个严谨的科学家。

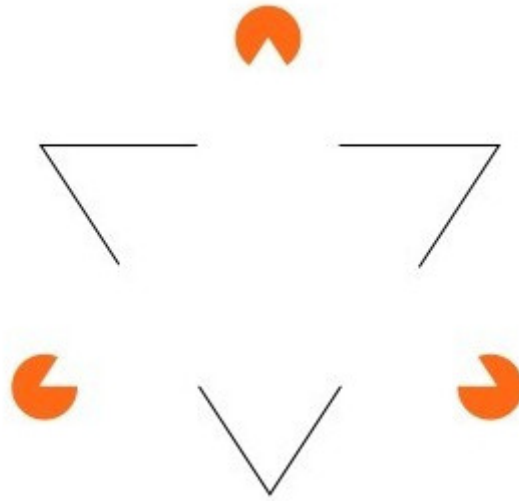
我们的大脑就是这样的疯狂科学家。

而这样做的好处是，如果我们根据很少的信息一下就蒙对了，那就很省事，大脑既不需要处理大量的信息，又能短时间内很快地找到我们需要的东西，一举两得。

更进一步来说，在一些特殊情况下，比如在沙漠里找水源，那我们宁可把一片洼地错看成是一摊水，也比错过真正的水源要好得多。

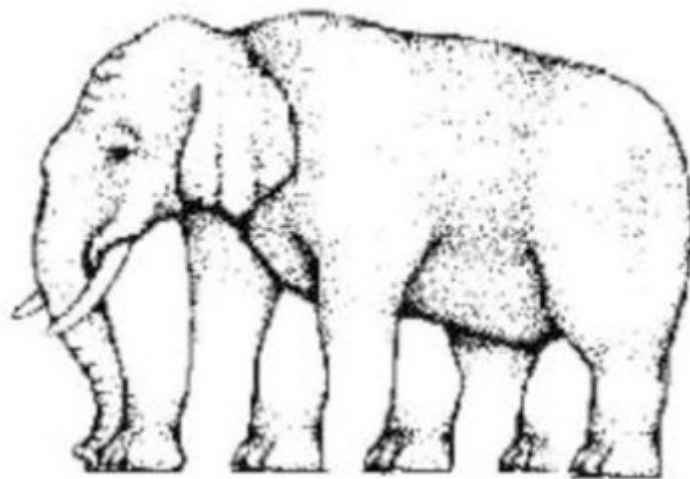
所以视觉和想象本身是分不开的，所有我们觉得是亲眼看到的東西，背后多少都有些想象的成分。

正是这种视觉自带的想象力，让视觉化思维变得自然而然，这是一种我们天生具备、但没有很好地利用的能力。



在上图中你看到了几个三角形？

其实图上一个三角形都没有，但我们却可以看到好几个不同的三角形，这都来自我们的“自行脑补”（想象），或者说是一种推测，也就是根据很少的提示（那些折线和缺了一角的圆形）来推测“实际上”的图形。



上图中这只大象有几条腿？

这幅画利用我们“自行脑补”的能力来捉弄大脑。

一开始我们不觉得有什么问题，实际上这只大象的腿和脚并没有画在一起，在腿的下面没有画脚掌，在两腿之间的间隙中却画了脚掌。

再回来说视觉皮层和丘脑的膝状体串通起来修改视觉信息。

这种修改是在传达到膝状体的海量信息中挑选出大脑皮层最关心的那部分信息，并忽略掉其他信息：

在我们走向那个疑似的垃圾桶时，我们最想弄清楚那究竟是不是个垃圾桶，于是我们需要更多的关于形状轮廓的信息。

这时候，视觉皮层要求膝状体提供更多这方面的信息，同时忽略掉其他信息，比如周围的人和商店的广告。

这些信息被传递到大脑皮层之后，被拼接成一副简明扼要的图像，这个图像重点突出，主要呈现我们此刻最关心的信息，对其他信息视而不见。

不过如果是这样的话，为什么我们看到并不是像速写那样简单的图像，而似乎是完整而丰富的图片呢？

因为大脑是在不断地利用视觉信息来进行拼接，也就是说，当我们觉得自己看到一幅图像时，其实已经看了大脑播放的好多帧的电影了！

所以说，图形图像是大脑思考学习的非常重要的方式和手段，利用好这一点，学习效率自然会噌噌往上涨！

在多样提高学习记忆的方法中，利用图像的方法最为方便高效，比如宫殿记忆法等等。

我们一定要记住，大脑的思考模式本质上就是图形图像模式，各种具象化的图形图像将是最好的学习手段。

09 成年人做算术也靠“掰手指”？

图形图像是人类大脑的思考方式，大脑给我们“放电影”的这个特点可以被用来促进更高效的学习。

那么图形图像又是如何有利于我们思考和学习呢？

小的时候，我们都会掰着手指来做算术，有的人甚至还把脚趾也用上。

用手指来算很直观，我们可以一下看见数目的变化。

这种方法看上去很幼稚，很快就被老师禁止了。

老师告诉我们要完全用数字来计算，毕竟数学运算是一种抽象思维，而且手脚并用也最多只能算到20，更复杂的计算就不能靠这些了。

这是我们一贯的看法，但事实是这样吗？

脑科学研究人员趁人们做数学题时，对他们的大脑进行扫描。

这些都是成人，他们并没有掰着手指来做算术。

但奇怪的是，脑科学家发现他们尽管都是在心算，比如计算 12×25 ，却用到了大脑中从膝状体到视觉皮层的视觉信息处理回路。

而这些做心算的人和我们大多数人一样，自己并没有意识到这一点。

更关键的是，我们普通人计算时，虽然没有用到手指，但手指一直“活”在我们心中。

研究发现成人和儿童在想到数量的时候，都用到了视觉皮层的一个区域，这个区域能够让我们脑海里呈现出跟某个数量相关的图像。

这个图像常常是手指，但也可以是一条数轴，或者这个数量的其他物体。

不仅是这样，我们大脑中负责控制手指活动的区域（躯体感觉皮层）在这个时候也参与进来，就跟我们掰着手指做算术的时候一样。

研究发现就连大学生在做高等数学运算时，也是这样不自觉地用“心中的手指”在默默计算，而且竟然“手指”用得越多，成绩越好！

这个领域的神经科学家布莱恩·巴特沃斯指出，如果学生们在开始学数学的时候不使用手指，那么他们大脑就不能很好地理解数字。

也就是说，孩子们在刚开始用掰手指的办法学数学反而是正常现象和必须经历的过程。

另一方面也说明我们在学习的过程中具象化的重要性，即使学习的是如数学那样的抽象知识，但也离不开将其具象化后才能真正学会。

这个“心中手指”现象除了凸显视觉对学习的重要性之外，也和我们前面说到的具身认知密不可分，因为我们不但是在心中看到了手指、数轴或者是其他代表数量的东西，还同时在大脑中模拟使用手指。

前面我们说过，具身认知其实要用到整个大脑的各个区域，视觉系统也是其中之一，而且是让我们手眼协调的关键。

许多家长担心一旦孩子依靠手指来做算术就会阻碍数学能力的发展。

但研究发现，即使放任孩子们用手指数数，他们也会自然过渡到心算，而且丝毫不影响数学能力的发展。

在自然状态下，孩子们到了8~9岁就会自然过渡到使用心算，这时候他们已经能够通过记忆来更快地解答数学问题，而不用通过数手指。

在这个过渡中，大脑的活动方式也发生了显著的变化，更多使用海马体来做数学，而不是用用来数数的顶叶皮层和前额叶皮层。

但海马体与前额叶、颞叶和顶叶皮层的联系却变得更紧密了，这种联系越紧密，数学能力就越强。

两块脑区共同协作来处理想象和计算功能。

这说明孩子们正通过来自多种感官的记忆来思考数学问题。

所以你看，学好数学并不只是会计算的问题，而是大脑包括身体感官多维度的发展配合的问题。

请大家想一想，数学也是要有空间想象力的，不是吗？

海马体为学习数学提供了一个记忆的“脚手架”，就像在建筑中一样，这个“脚手架”可以帮助大脑的其他部分巩固学到的各种数学知识，一旦这些知识被吸收和巩固之后，就不再需要“脚手架”了。

这在成人的大脑中就很明显。

和孩子在思考数学问题时的方式很不一样，成人最主要用到的是新脑皮层，而不是海马体。

也就是说，成人已经把来自各方面的数学信息抽象化了，可以用这些抽象概念来思考。

不过我们必须明白一点，不管如何抽象化，都是从具象化发展而来的。

而抽象化在某些时候还必须要还原到具象化，这样学习才是真正的学习。

种种证据表明，借助视觉来思考问题能够对我们的学习有帮助，但并不是每个人都习惯这样思考。

按照思考问题的方式，可以把人分成两种，一种人习惯用图像来思考，另一种人则依靠语言。

这两种人究竟有多大区别？

你是属于哪一种人？

这里我们做一个小测试：

1、你的生日是什么时候？

- A. 在想自己生日的日期时，脑海中浮现出图像或者手指
- B. 在想自己生日的日期时，脑海中没有出现图像或者手指

2、说出12星座的名字。

- A. 在想12星座的名字的时候，回忆起的是图片或字母
- B. 在想12星座的名字的时候，没有回忆起图片或字母

3、你的邮编是多少？

- A. 脑海中浮现出图像或者手指

B. 脑海中没有出现图像或者手指

4、回忆最近跟别人的一次谈话。

A. 回忆起了谈话当时的场景

B. 没有回忆到任何画面

5、计算一下 25×25 是多少。

A. 脑海中浮现出图像或者手指

B. 脑海中没有出现图像或者手指

在这几个问题中，选A得1分，选B得0分。

如果你的分数大于等于3分，那么你就是依赖视觉化思维。

相反，要是得分小于等于2，那就是依赖语言思维。

日本神户大学的研究人员就是用上面这些题目来区分人们的思考习惯。

我们知道手指对于计算的重要性，并不是说就要真的用手指来做数学，而是要顺其自然，当孩子使用手指的时候，不要强行去纠正他们。

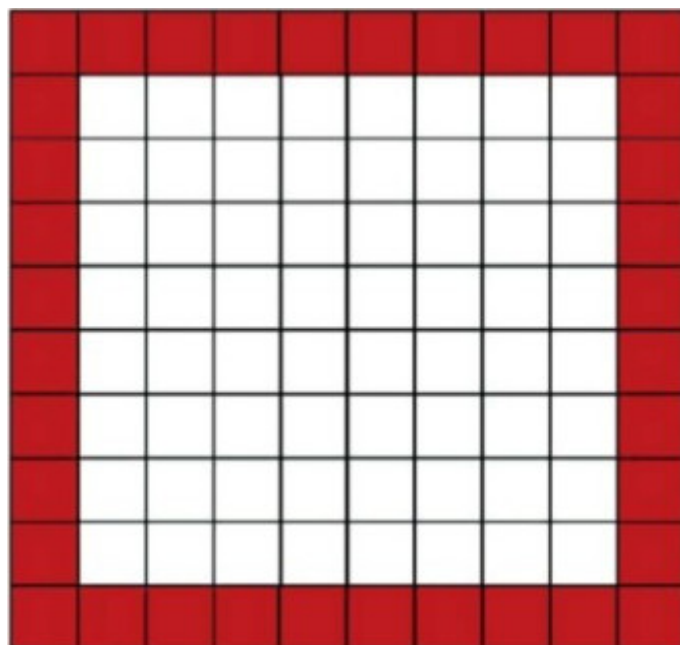
这是一个对数字的感知和适应的过程，直到他们把这种数字的感知内化，做到“手指在心中”，就不再需要真的掰着手指来算了。

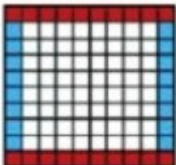
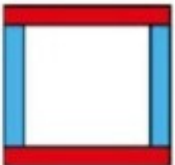
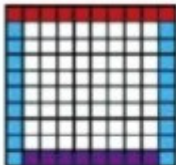
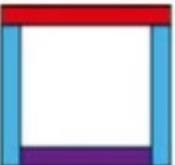
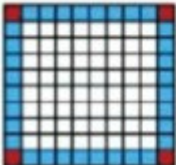
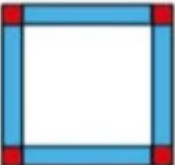
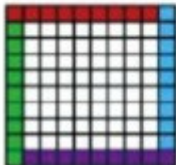
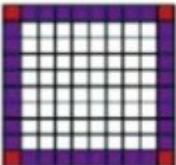
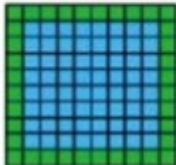
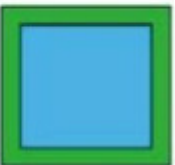
经过借助手指的阶段之后，还可以利用其他的视觉工具来培养图形化思维，帮助学习数学，比如美国斯坦福大学的神经教育学家波勒等人就用下面的图形来教学生代数。

他们先是让学生观察图中第一个正方形的红色边缘，让他们计算这里面有几个小正方形，而不是直接把小正方形的数量数出来。

在第一个正方形下面的6个方格中，是学生们提出的不同方法来计算边缘小正方形的数量。

可以看到，他们先是找出了其中的规律，而后用代数的方法把这个规律抽象出来。



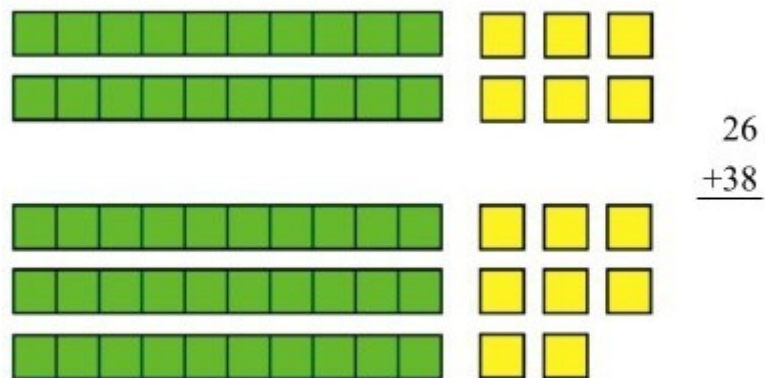
 $10+8+10+8$	 $n+(n-2)+n+(n-2)$	 $10+9+9+8$	 $n+2(n-1)+(n-2)$
 $4 \times 8+4$	 $4(n-2)+4$	 $9+9+9+9=9 \times 4$	 $(n-1) \times 4$
 $4 \times 10-4$	 $4n-4$	 $(10 \times 10)-(8 \times 8)$	 $n^2-(n-2)^2$

比如在上面第一格的方法中，学生们用不同的色彩把边缘小正方形分成两类，红色的是水平边缘的小正方形，蓝色的是垂直边缘的小正方形。

通过比较两类小正方形的数量关系，总结出规律，归纳成代数公式。



用图形一样可以做常规的加减乘除，我们分别用一个红色的大正方形表示100，绿色的条带表示10，黄色的小正方形表示1，那么用这些图形来做运算，可以把很复杂的运算变得一目了然。

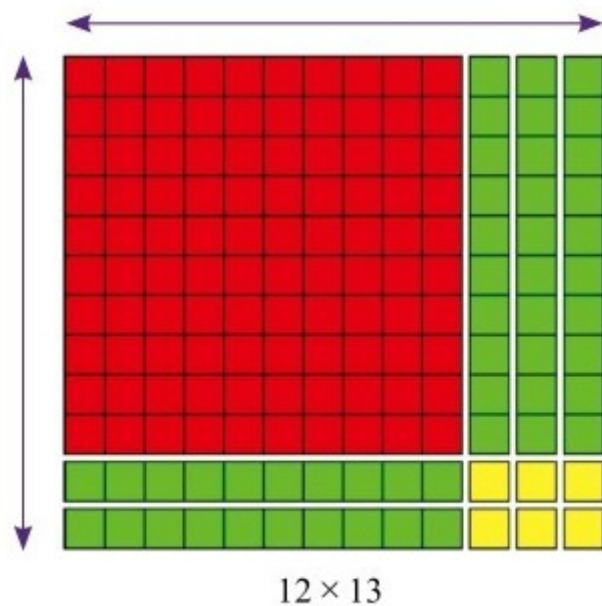
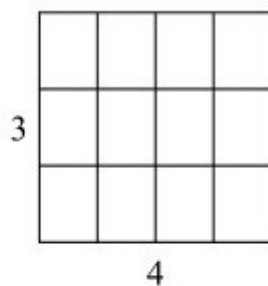


比如说上图里要计算 $26+38$ ，一条绿色的小正方形代表的是10，那么26就是两条绿色的条带加上6个黄色的小正方形，而38是3条绿色的条带加上8个黄色的小正方形，这样就化繁为简，5个绿色条带是50，剩下的小正方形是14，那么答案就是64。

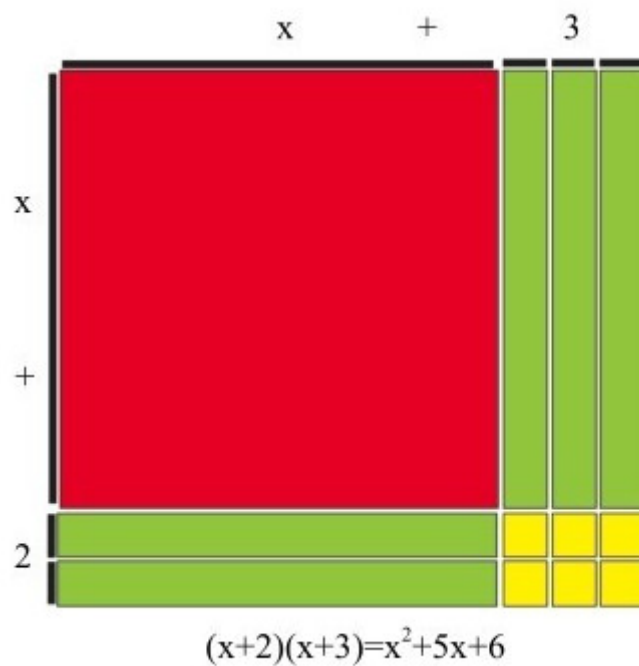
同样地，乘法也可以用这些方格来表示，比如简单的 3×4 ，就可以用长和宽分别是4和3的矩形来表示。

那么对于更复杂的乘法也一样，比如下面的 12×13 ，就是长和宽分别是13和12的矩形，这个矩形又可以被拆分成我们前面用到过的图形，即一个代表100的红色大正方形和5个代表10的绿色条带，然后是黄色小正方形。

这样就可以把像 12×13 这样不能一下通过心算得出的乘法运算也变得很直观，就是 $100+5\times 10+6=156$ 。



能够做简单的乘法运算也就一样可以做代数运算，比如要是把上面的红色正方形的边长10用 x 来表示，那么整个图形就是 $(x+2)(x+3)$ ，这样就可以很方便地计算出这个二项式，其实就是正方形的面积 x^2 ，加上5个绿色条带的面积 $5x$ ，最后再加上6，也就是 x^2+5x+6 。



利用图形图像来解析数学问题，真的是非常直观！

你会利用平面或立体的图形图像学习吗？

10 视觉化学习秘诀

利用图形图像可以提高学习效率，这完全符合大脑的工作原理，当然是高效的。

那么具体要如何利用这个原理来提高学习效率呢？

有几个好方法。

第一，从视觉化思维到视觉化笔记：在做笔记的时候画画。

在学校里，你要是在上课做笔记的时候画画，肯定会被老师看成是在开小差。

不过其实用画画或者说是图形来辅助文字的笔记，才是一种高效的学习方法。

不信，你可以看看达·芬奇是怎么做笔记的。

达·芬奇的笔记总是图文并茂，而且不论是文字的笔迹还是旁边的草图都十分细致。

达·芬奇在对自然界和对人体的观察、学习中积累下了许多这样的笔记，这是他思考的结晶。

作为文艺复兴巨匠，达·芬奇是利用图形化思维的成功案例之一。

其实这位天才的学习方法我们也可以借鉴。

我们不妨也用这种图形和文字相辅助的方法来做笔记，叫作视觉化笔记（Sketch noting），它最开始被用在学习工程设计上，后来逐渐被用来学习其他所有的学科。

当然我们要注意的，这并不是说你可以随意涂鸦，这和乱写乱画是有本质区别的，是需要你画上符合所学知识的图形。

因为乱画只能说明你在开小差，但是认真地做地视觉化笔记，实际上将文字图形化，本质上讲还是需要你专心认真地在学。

下面我们来说说怎样做视觉化笔记。

首先，你不需要画得很好，可以只是用箭头之类的简单符号，不一定要画漫画或者素描什么的。

关键是能够帮助你理解记忆，所有的笔记都是为了这个目的。

在做笔记时用简单的图形来表示不同概念之间的逻辑关系，有助于厘清思路，帮助大脑将新接收的信息与记忆里已有的信息联系起来，促进理解和记忆。

你可以先把自己听到的信息记录下来，然后在后续的整理过程中加上表示它们之间逻辑关系的符号，这同时能够帮助你梳理信息。

当你接触到一个知识时，把你大脑中浮现出来的画面记住，这是你自发地将信息视觉化。

在做笔记的间隙，你可以把这个画面中最让你印象深刻的图形元素提炼出来，画在笔记里。

比如在某个笔记中，也许记笔记的人在某个时刻想起了自己过去的一个老师说过什么，于是在公式和图形旁边直接画了那个老师的头像。

这些在别人看来似乎是与内容不相关的图形，都来自你自己的联想，与个人过往的经历和知识密切相关，它们能在你以后复习的时候，帮你回忆起当时听课的情境和感悟。

这一点非常重要，以至于我需要再啰嗦几句。

我们很多孩子在一番认真学习之后，最多只是记忆了某些知识，却对知识的连贯性和延续性丝毫没有掌握。

什么意思呢？

也就是说，很多人都是在背知识，却无法将知识真正地运用起来。

究其原因正是因为知识没有连贯连通，知识也就变成了死知识，自然无法运用到实际生活中。

而我们说的AI时代的创造力，更多地是源自知识的连贯和延展，而不仅仅是知识的量。

所以我们在学习的过程中，通过多方面的思考，将思考的结果（图形）与当前所学的知识串联起来，是培养创新创造力学习的最佳方式。

相对于图形图形，知识通常也会通过语言的方式来学习。

法国人数数的方式一直被人调侃，因为他们不说“70”，而是说“60加10”；

他们不说“80”，而是说“4个20”，而90却是“4个20加10”。

这种奇葩的数数方式连同样说法语的比利时人都看不下去，于是比利时人果断创造出了法语里的70、80、90，终于正常了。

法国人是不是脑回路很惊奇这不得而知，但整体上来说，西方人和东方人在数数或者是做心算时确实是很不一样的。

科学家们用fMRI来扫描人们的大脑，发现同样都是用阿拉伯数字来做计算，西方人心算时，用到的是大脑里掌管语言的布洛卡区，而中国人做心算主要用的是跟视觉和运动相关的神经网络。

也就是说大家同样是在计算“4+4”，得出的答案也同样都是8，但得出这个答案的过程却很不一样。

其实不只是做心算，就连很简单地比较两个数字的大小，我们和西方人使用的脑回路也不一样。

西方人更依赖语言来解决数学或者是抽象逻辑问题。

早在2002年，心理学家们就觉察到一些端倪。

当时他们并没有用像大脑扫描成像这样的技术，只是比较美国的白人和华裔在做抽象推理时的区别。

心理学家让他们一边推理，一边大声地把自己推理过程说出来。

美国白人明显更喜欢这样的方法，在大声说话时他们能够更快、更准确地推理，而华裔却很不习惯。

这似乎说明白人更依靠语言，而东方人更借助视觉想象来解决抽象的问题。

至于为什么会这样，科学家们提出了很多种假设。

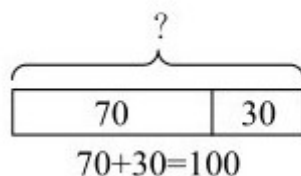
有的认为这跟中国人和西方人从小接受的教育有关系。

于是科学家们找了新加坡的学校来做实验，因为新加坡学生的数学成绩一向很好。

新加坡学校主要用两种方法来教数学，一种叫作模型法，也就是让学生把数学问题用图形来表示出来，然后根据图形来思考。

比如说有一个问题是：“你有70颗苹果，我有30颗苹果，那么我们两个一共有几颗苹果？”

根据这个问题，老师会让学生像下面这样用两段长方形来表示不同的数量，然后再算出总数。



另一种方法叫**符号法**，它让学生把数学问题通过各种符号，转化成方程式。

这个方法是我们更熟悉的。

科学家的研究发现，用这两种方法来解决数学问题的学生成绩都一样好，所以从结果上来看也说不出哪一个方法更好。

但是在解题过程中，学生用到的脑回路不一样。用符号法的学生大脑中的楔前叶更加活跃。

楔前叶在大脑两个半球的内侧，这也就是说这个方法更费脑子。

相比之下，模型法借助图形，更容易理解，于是科学家们推论这种方法的普及让东方人更习惯用视觉图形来思考数学问题。

但这个说法有明显的局限，毕竟新加坡不能代表东亚的广大地区。

另一种说法是由于珠算在亚洲的普及，让人们更习惯图形化思维运算。

也有学者将这个差异归因于东亚集体主义的文化——东方人更注重整体以及整体中不同个体之间的关系，而西方人更注重个体。

近几年来，随着基因组学和遗传学的进步，生物学家们又试图从基因和遗传的角度来解释东西方差异的深层次根源。

但不论这种差异的起源是什么，东方人和西方人在思维和认知模式上的差异是确实存在的，这也给教育提出了新的问题。

西方的教育方式哪些是符合东方人的特点的？

哪些又需要根据我们自身的特点来改进？

第二，思维导图学习法。

大家也许都听说过或者用过思维导图，它能够用图表把复杂的信息简洁明了地表示出来，所以一般人们会用思维导图来对知识进行归纳和整理。

不过归纳知识其实是学习的最后一个环节，思维导图的用处可不只是这些。

大脑的思维模式是发散的，用思维导图不但可以用最直观的视觉来帮助这种发散思维，也能够“整理”这些发散出来的想法。

这要从我们大脑学习和记忆的机制说起。

比如说对于“猫”这个概念，在大脑中并不是由专门的一个区域来储存的，而是分散在大脑皮层不同的部位：

猫的外貌储存在视觉皮层、

毛茸茸的感觉储存在躯体感觉皮层、

喵喵的叫声储存在听觉皮层，

还有跟猫有关的愉快或者难过的记忆，储存在前额叶和边缘系统组成的回路中。

其他的概念也是一样，都被分成不同的方面，储存在不同的神经网络中。

当我们学习一个概念时，会了解到关于它的方方面面；

而在回忆起它的时候，也会陆续想起这些不同的方面来。

我们的记忆和想法都是以各种片段的形式储存在大脑网络中，而思维导图的结构正体现了这种网络化的记忆。

怎样更好地使用思维导图呢？

- 1) 最好是用笔在纸上或者白板上画思维导图，因为这样比在电脑上画更快、更方便，能够快速捕捉自己想到的东西。
- 2) 从纸或者白板的中间开始画，这样可以鼓励你的思维向各个方向发散。
- 3) 用图形来描述其中的要点，因为图形更直观，更让人印象深刻，也能够激发你自己的想象力。
- 4) 使用不同的颜色来画，因为色彩能够使大脑保持兴奋，让你的思维处于活跃状态。
- 5) 把首先想到的东西画在思维导图的主干上，然后再从这个主干开始分支，延伸出其他的想法，这样不但符合思维发散的规律，也便于联想。
- 6) 每个结点上最好就使用一两个词，简洁明了。
- 7) 尽量多画图形。

11 在睡梦中学习

“让我们学会做梦吧，然后我们或许就会发现真理。”

——德国化学家凯库勒

高中化学课本上曾经提到过化学家凯库勒是在梦里想出了苯环的分子结构，这是科学史上最富有传奇色彩的发现过程。

其实凯库勒做过两场关于苯环分子结构的梦。

“我进入了梦乡，原子们在我眼前跳跃。

我之前总是看见这些微小的粒子处于运动中，但在梦里不一样：

不同的原子开始配对在一起，一个大的原子抱住了两个小的原子，然后这三个原子又被一个更大的原子抱住，然后整个原子团在旋转。

大的原子连接起来，形成了一条链，拉着小的原子。”

这是凯库勒后来回忆起的第一场梦，而第二场梦则更富戏剧性。

“我当时正坐在那里编写课本，但遇到了瓶颈，没有什么进展，我已经开始走神了。”凯库勒回忆说。

“于是我把椅子转过去，朝着火炉，慢慢睡着了。

在梦里，我又看到原子们在我眼前跳动，不过这次，那些小的原子都远远地留在背景中。

我在梦里仔细观察那些大的原子，这些大的原子组成的链条开始像蛇一样弯弯曲曲地爬行。

突然，我很惊讶地看到那只蛇扭过头，咬住了自己的尾巴，形成一个圆环在我眼前旋转。这时候猛然间我就醒了，赶快提起笔，连夜把我的发现写了下来。”

凯库勒回忆完自己的第二场梦，马上又提醒到：“让我们学会做梦吧，或许我们就会发现真理，但在把梦到的东西发表之前，要小心求证。”

睡一觉难题就全解决了！

在复习考试的时候，我们都会觉得时间不够，有的人干脆熬夜读书，而对许多不能熬夜的人来说，肯定有想过要是能在梦里学习该多好啊。

这个想法似乎有些科幻，但我们确实确实可以在梦里学习。

美国波士顿的研究人员招募了99位志愿者做一个关于梦的实验。

首先，研究人员让志愿者在电脑上玩一个在三维空间里走迷宫的游戏，志愿者们必须以最快的速度走出这个迷宫。

这个游戏很难，大家都花了很长时间还走不出来。

玩了一阵之后，其中50位志愿者可以去睡上45分钟，剩下的49位志愿者必须醒着，做其他的事情，看书或者放松。

那50位去睡觉的志愿者也并不轻松，他们会时不时地被叫醒，研究人员要问他们都梦到了什么。

这99位志愿者在5个小时之后又被要求玩迷宫游戏。

结果是49位没有睡觉的志愿者在游戏中毫无长进，有的甚至不如第一次。

睡觉的50位志愿者玩游戏的分数普遍都有提高，提高最多的是其中4位梦到自己玩迷宫游戏的志愿者，他们只用了别人一半的时间就走出了迷宫。

而且那4位梦见走迷宫的志愿者并不是在梦里一遍一遍地走出迷宫。

其中一个志愿者说他梦见走迷宫的时候有音乐响起，他伴随着音乐愉快地在迷宫里穿梭。

另一个志愿者梦见迷宫的路线上有许多岗亭，每个岗亭都站着人，然后还梦见了曾经去过的一个蝙蝠洞。

还有一个志愿者梦见了在迷宫里找东西。

波士顿的研究人员认为，在梦中我们会发现醒着时忽略的细节，并且能发现一些看似不相关的东西之间的联系。

而这些梦主要发生在NREM（非快速动眼）睡眠里。

我们的记忆是在大脑的海马体中形成，而NREM睡眠有助于巩固海马体中形成的记忆，并把这些已经形成的记忆输送到大脑皮层存储起来。

在睡眠中，我们学到的知识被重新组织，记忆被再次唤醒，在学习过程中形成的神经突触连接得到了强化。

从刚才那个实验中，我们可以发现并不是只要睡觉就能做个学习的梦，那4位做梦的志愿者都有一个特点，醒着时，他们学习或是玩得很投入。

因为投入了大量精力，满脑子都是游戏里的事情，所以才会把它们带进梦里。

不过，在忙碌的生活中，我们也不是随时都可以放下手上的事情，睡上45分钟。

没有关系，就算是花上6分钟打个盹也会很有帮助。

这回是德国的研究人员，招募了44位大学生志愿者。

学生们要在两分钟之内记下30个单词，然后一部分学生可以打盹6分钟，另一些学生则不行，必须醒着，还有一些学生被要求睡上半个小时。

一个小时之后，所有的学生都参加测试，看看都记住了几个单词。

没有睡觉的学生平均只记住不到7个单词，花了6分钟打盹的学生平均可以记住超过8个单词，而睡了半小时的学生则都可以记住超过9个单词。

这些短时间的睡眠都是非快速动眼睡眠，可以增强记忆。

而快速动眼睡眠（REM）更神奇，可以激发创造力。

美国加州大学圣迭戈分校的科学家们用一种叫作远距离联想测验（Remote Associates Test, RAT）的方法来检测志愿者们的创造力。

这种测验会给出30组词语，每组有3个词，做测试的人必须找到一个词，这个词与那3个词有某种联系。

如果这个词在词义上与那3个词差别很大，就说明做题的人比较有创造力。

比如说3个词分别是“破的”“清晰的”和“眼睛”，那么你给出的答案可以是“玻璃”。

组合起来也就是，破玻璃，清晰的玻璃，眼睛像玻璃。

再举例子：

饼干、十六、心脏

答案：甜

甜饼干、甜十六（甜十六岁）、甜心（心脏）

礼仪、圆的、网球

答案：桌

礼仪桌、圆桌、网球桌

他们招募了77名志愿者，在做完一轮测试之后，有的被要求去睡觉，有的只是简单地休息一下。

睡觉的志愿者有的要睡得很久，进入REM阶段；

有的睡得时间短，只是在NREM之后就被叫醒。

在几个小时之后，志愿者重新做测试，

结果那些只是睡到NREM阶段的志愿者的成绩和没有睡觉的志愿者差不多，但睡到REM阶段的志愿者测试成绩提高了40%。

REM为什么这么特别呢？

我们的大脑中有一种化合物叫作去甲肾上腺素，它会让我们产生焦虑，感到压力。

只有在REM时，大脑中的去甲肾上腺素被清空，大脑才能够真正放松。

同时，大脑中与情绪和记忆有关的部位（比如海马体）重新被激活了，这样我们在醒着时看到的、学习到的东西在梦里等于是又被复习了一遍。

这时候没有任何压力和焦虑，我们可以平静地把记忆重新梳理一遍，并且跟其他的记忆/知识联系起来，找到它们之间的关联，甚至抽象、提炼出其中的普遍规律。

这不但可以让学到的东西更加巩固，还可以从不同的角度来审视那些一直困扰我们的问题。

当我们的睡眠处于NREM时，做的梦或者是产生的思绪还是比较有逻辑性的，而随着睡眠的深入，进入REM阶段，梦就变得越来越离奇，而且伴随着产生了喜怒哀乐的情绪。

在NREM的慢波睡眠阶段，记忆在海马体中形成之后被输送到大脑皮层存储起来；

而REM阶段却与之相反，那些之前存储在大脑皮层的记忆被重新传送回海马体，与刚刚形成的新的记忆混合在了一起。

所以与NREM最大的不同是，REM所产生的梦更富有联想性，能把看似不相关的记忆联系在一起，因此也更有创造力。

除了海马体，在REM期间大脑的前额叶皮层和枕叶皮层也发生了变化。

醒着和NREM期间，前额叶皮层有一个重要的作用是能够监控和过滤想法，把那些看上去不合逻辑或者不相关的信息过滤掉，这个功能有助于排除大量信息的干扰，让我们专注于一件事情，并把它做好。

但前额叶的这种过滤也让我们忽略了很多重要的细节，对它们视而不见。

REM期间，前额叶皮层的活动趋于沉寂，也就是说它对思维的监控放松了，这让我们能够重新去发现那些在日常生活中进入我们记忆里的东西，并且冲破思维的枷锁，真正打开思路。

针对睡眠的这个特性，德国科学家们曾经做过一个实验：

他们让志愿者们用一些公式来做数学题，但其实这些数学题都有一些简洁的方式能够解答。

有25%的志愿者发现了这些简洁的解题方法。

随后科学家们让志愿者们睡8个小时之后再来做题，发现有59%的志愿者找到了简洁的解题方法。

科学家们认为其实这些志愿者们心里早就发现了那个更快捷的解法，只是他们的前额叶皮层提醒他们要用科学家们提供的公式来解题，而睡了一觉之后，他们明显没有这些羁绊了。

与前额叶皮层相反，枕叶皮层在睡眠时会变得更活跃。

枕叶皮层负责处理视觉信息，它变得更活跃意味着我们在梦里看到的情景会变得更活灵活现，而且这些情景不是简单地来自记忆，而是把记忆中的画面重新拼接，合成了新的画面。

但因为这个时候我们的前额叶皮层在休息，所以我们会觉得这些画面毫无违和感，没有PS痕迹。

其实不论是NREM还是REM，对大脑的健康都很有帮助。

在睡眠时，大脑的神经细胞会把代谢产生的废物和像自由基这样的毒素排出来，细胞就缩小了，细胞之间的空隙变大，让废物和毒素可以更方便地流到毛细血管，再由毛细血管带出大脑，让大脑保持清洁。

睡觉是为了遗忘？

除了帮助巩固学习、激发创造力，睡觉还有一个对学习来说十分重要的作用——让我们忘记那些错误或无用的信息。

一般人们都觉得如果没有用心去记住一件事情，那么慢慢地就会忘记这件事情。

要忘记一件事是毫不费力的，就像不论我们怎么跳，重力总是会让我们落回地面上一样。

但早在1983年，曾经发现DNA双螺旋结构而获得诺贝尔奖的英国生物学家弗兰西斯·克里克就推测，在很多时候我们的大脑是很精确地要忘记一些信息，并且趁我们睡觉的时候，把记录这些信息的神经元连接给消除掉。

这个消除记忆的过程就像是学习过程的“倒带”一样，把因为学习而形成的连接给“撤销”了。

克里克认为，这种有目的地遗忘发生在REM期间。

大脑之所以会这么做，是因为如果不定期清除无用的垃圾信息，那么所有神经元就都饱和了，不能再产生新的连接来记住有用的信息了。

这就像我们的电脑要定期清理垃圾文件，不然内存饱和了或者硬盘就满了，要死机的。

克里克做出这个大胆的推测之后，并没有给出证明，却启发了后来许多的科学家去通过实验来发现睡眠和遗忘之间的关系。

说到记忆，科学家们很自然地想到了海马体，因为这里是记忆形成的地方。

如果真像克里克说的，睡觉时大脑会把整个记忆形成的过程给“倒回去”，那么海马体也必然参与其中。

新的记忆在海马体形成之后，如果通过反复强化，比如不断地复习一个知识，它就会转变成长期记忆，并被送到大脑皮层保存起来。

海马体神经元的数量有限，所以能够形成的神经元连接的数量也是很有限的。

所以海马体不能把所有的信息都保存着，里面的信息要么转变成长期记忆送到大脑皮层，要么就消除掉。

这就像是你有一个很小的储物间，那么每次买了新的东西回来，就要决定把原先储物间里哪些东西扔掉，哪些东西搬到库房里，这样才能腾出位子来。

不过海马体的工作原理比储物间可要复杂得多。

神经科学家们观察海马体里特殊的一类神经元，叫作位置细胞。

位置细胞可以记录下我们所处的环境，如果我们到了一个陌生的环境里，位置细胞就会十分兴奋，这不是因为它们喜新厌旧，而是要努力记住这个新的环境。

这些位置细胞不但是在我们醒着时兴奋，在REM时也一样，这说明关于新环境的记忆在睡眠中得到巩固。

而一旦我们熟悉了这个环境，那么关于这个环境的信息就会被送到大脑皮层。

这时候，海马体的位置细胞会把记录这个环境的神经连接消除。

比起刚才说的储物柜，其实海马体里的记忆更像是我们在浏览器里打开的网页，它在海马体这个“缓存”里，一旦把网页下载到手机或者电脑里，那缓存里的这个网页就没用了，可以删除掉了。

海马体的这种积极地把信息遗忘掉的现象也发生在学习中。

我们在学习时经常会产生错误，比如说在做题的时候，我们会记住自己是怎么做的，但要是后来发现这个解法是错的，那么海马体就会努力忘掉这个错误的解法，并腾出空间来记住正确的解法。

既然遗忘是这么重要的一件事，那为什么只发生在睡眠的时候，并且还只能是REM呢？

原因在于我们前面说到的去甲肾上腺素。

去甲肾上腺素在大脑中有一个功能是增强神经元之间的连接——突触，因此它可以促进形成长期记忆。

而就像之前提到的，在REM的时候去甲肾上腺素被清空了，同时另一种化合物——血清素也在REM的时期大幅度减少，这都为遗忘扫清了障碍，让海马体可以更方便地清除记忆。

克里克觉得如果我们不能在REM的时候把记忆消除，那么就会让大脑“饱和”而不能再记住新的知识。

这当然只是一个推论，因为现实中神经科学家们还没有发现大脑完全饱和的情况。

但要是不能忘记一些无用甚至有害的记忆，会带来严重的心理和精神疾病，比如创伤后应激障碍和精神分裂症。

创伤后应激障碍一般是人们经历了精神或者心理创伤之后，在很长的时间里都有严重的心理障碍。

睡眠研究发现，创伤后应激障碍的患者REM出现了异常，去甲肾上腺素水平在睡觉时居高不下，这让他们不能在睡觉的时候把和创伤事件相关的记忆清除掉，造成挥之不去的影响。

睡眠对于记忆和学习来说，是一个分类、整理的过程。

在NREM和REM中，大脑会强化那些我们需要的记忆，消除另一些多余的、没有必要保留的记忆，所以保证高质量的睡眠是提高学习效果的关键。

通常我们的睡眠可以分成两种，一种叫作快速动眼睡眠。

这时候，我们虽然闭着眼睛睡觉，但眼珠子却转得飞快。

与眼球的快速运动相反，这时候我们的身子却很僵硬，一动不动，同时血压升高，心跳加速。

而另一种睡眠叫作非快速动眼睡眠，这时候我们的眼珠子老老实实的，身体却可以自由移动，翻来覆去，动动手脚。这时候我们的呼吸很平缓，心跳也会放慢。

我们的睡眠是从NREM开始的，分别经历了入睡、浅睡、深度睡眠（慢波睡眠）的阶段，大概持续60～90分钟。

然后进入REM阶段，持续20～30分钟，再进入NREM阶段。

一晚上的睡眠就这样循环着，要在REM和NREM之间交替4～6次。

我们经常在REM的时候做梦，有的人在REM的时候身体并没有像正常情况下那样麻痹、僵硬，而是可以自由活动，这时候就可能出现梦游。

此外，在NREM的开始阶段我们也会做梦。

那么关于梦境，我们有专门的释梦内容可以深入探讨，就不在这里展开了。

实际上梦作为睡眠的重要组成部分也是大脑学习的关键之一。

睡眠的重要性不用我多说地球人都知道，但是如何利用睡眠来提高学习效率，那么最好把前面的知识内容反复多看几遍。

实际上这里面的关键还不仅仅能够从脑科学的角度去看待，而应该更多地从刚才说的梦境，其实就是人的潜意识层面去看待。

我们平常所说的学习，本质上是一种将意识内化到意识的过程。

你有没有想过，当你在做某道题目的时候，明明知道自己会做，却怎么也想不起来答案。

实际上这就是没有能够将潜意识中的知识提取出来。

而睡眠其实是可以用来训练的，训练的就是潜意识中信息的提取。

对于一般人来讲，最简单的，在每天睡着前十分钟回忆当天所学的知识，慢慢睡着后，这些知识自然会内化到潜意识中。

每天如此训练，会有意想不到的效果，大家可以试一试！

12 大脑学习时调用的三个神经网络

可能很多人认为，做梦都是发生在晚上睡觉的时候。

其实不然，实际上白天人也会做梦，叫做白日梦。

前面我们讲过，睡觉也是学习的一种方法，那么白日梦也能用来学习吗？

答案是真的！

没想到吧，做梦的最高境界就是白日梦！

发明家爱迪生有一个有趣的习惯。

在遇到难题时，他会先仔细地思考一番，想想这个问题究竟涉及什么方面，然后他就释然了，慢悠悠地拿起一颗棒球，斜靠在椅子上，头微微后仰，开始天马行空地胡思乱想起来，进入白日梦状态。

渐渐地，他几乎要睡过去了，手微微松开，那个棒球掉到地上，“啪”的一声把他惊醒了。

回过神来，他赶快取出纸和笔，把刚才脑子里冒出来的各种想法飞快地写下来。

而后爱迪生又进入了另一种状态：对着自己刚才写下的潦草笔记，托着脑袋冥思苦想。

如果这一阵思考还是没有给他带来解决问题的答案，他会起身捡起刚才那颗棒球，再重复那个神游的步骤，直到棒球再次掉落把他从白日梦中惊醒。

正是用这样奇怪的方法，爱迪生解答了很多在他发明创造过程中遇到的难题。

但他为什么要这样呢？

从心理学角度讲，这种方法属于有意识地去窥探人的潜意识部分。

白日梦也是做梦，而梦境即是潜意识活动。

而人类的潜意识藏着巨大的不为人知的潜能。

我们可千万不要以为，人类的发明都是自己聪明的结果，很大程度上人类的各种进步成果其实都是上天潜移默化地开放给了人类。

很显然，爱迪生是利用了这一心理学原理的，至于他懂不懂心理学就不得而知了。

当然这只是一个笼统的解释，那么我们从脑科学的角度能否做出更细致的解释呢？

我们的大脑一直就有两种不同的思维模式。

一种就是大家熟悉的聚精会神、甚至抓耳挠腮的思考方式。

在这种方式里，你会觉得很累，而且通常会说自己死了很多脑细胞。

其实恰恰相反，这种思考方式所用到的脑细胞不多，而且都局限在大脑某一个区域。

因为集中使用这一小部分脑细胞，会造成局部缺氧，使你觉得头晕。

这种思考方式适合于对付比较常见的问题，你可以在有限的范围内找到答案，不需要脑筋急转弯，更不需要去联想与问题本身看似没什么关系的东西上。

比如你遇到一个英语阅读题，很显然只需要通过分析上下文和段落的语法就可以弄明白它的意思，不需要进入神游状态。

但如果是要写一篇研究论文，让你研究兄弟姐妹对一个人成为成功的职业运动员的影响，这里面涉及的因素太多了，有些你可能很快能找出来，另一些却不能。

这时候就需要用到另一种思维模式——发散的思考方式，专门用来应对那些不常见的问题，需要调动大脑里不同区域的脑细胞。

因为记忆在形成之后就被分门别类，分散地放在大脑皮层的不同区域，就像在图书馆里一样。

针对刚才的那个问题，你如果要去图书馆查找相关的文献，可能就要到“体育”“心理学”“社会学”“商业管理”这几个书架去看看有没有相关的书。

如果我们只从字面上去考虑这个问题，那就会一直徘徊在“体育”那个书架，来来回回，想找到一本合适的参考书，其实没有某一本书能完全解答这个问题。

我们的大脑也是一样，如果太局限地使用某一个部位的脑细胞以及它们组成的神经网络，那就想不出答案。

上面爱迪生的例子里，他用到了大脑中三个不同的神经网络。

第一个叫作执行注意力网络，这个神经网络能够让我们全神贯注，把注意力集中在解决一个棘手的难题。

既然叫网络，就是把大脑中不同的部位联系在一起。

这个网络把我们的前额叶皮层和顶叶皮层的部分区域连接起来。

前额叶皮层就在大脑的前额位置，这个部位主要负责的功能是逻辑思考、推理、做计划等，是大脑用来做决策的部分；

顶叶皮层在头顶，它负责身体的感觉和运动。

刚才爱迪生的例子里我们说他一开始想问题是非常专注的，这样可以很好地分析问题，使用了大脑中的执行注意力网络。

而接下来他开始神游，这就激活了第二个神经网络，叫作想象力网络。

顾名思义，这个网络能够让我们迸发出各种奇思妙想。

这个网络有两个功能，一个是利用我们过往的经历来设想可能发生的事情，这些事情可以是我们觉得未来会发生什么，或者是在面对一个重大选择——工作、升学时，如果选择去一个地方工作或者学习，设想一下那会发生什么。

想象力网络的另一个功能是猜想别人在想什么，我们会经常关心别人会怎么想，然后去推测他们的感受或者他们会怎么做，所以这也被叫作社会认知，能够帮助我们理解别人，更好地和别人沟通。

想象力网络是把前额叶皮层和颞叶皮层以及一部分顶叶皮层连接起来。

颞叶皮层在我们大脑的两侧，这个部位的功能比较复杂，跟语言、记忆、视觉、听觉等都有关系。

想象力网络基本覆盖了大脑的大部分区域，是很发散的。

在经过想象力网络的天马行空之后，我们肯定有了不少想法，但哪些想法是靠谱的、能够用来解决问题的呢？

这就需要第三个神经网络来筛选，这个网络叫凸显网络，它能够让重要的信息从想象力网络产生的各种设想中凸显出来。

不只是筛选我们自己脑海中的想法，我们日常要接触许多外界的信息，也需要凸显网络来帮助我们很快抓住关键信息。

凸显网络把大脑的岛叶和扣带回皮层连接起来，这两个部位都比较隐蔽，岛叶藏在大脑两侧的颞叶下面，而扣带回皮层是在大脑两个半球的中间。

这三个网络是交替工作的。

科学家们对爵士乐手的大脑进行扫描，发现他们在进行即兴表演时，执行注意力网络就没有那么活跃了，这时候想象力网络和凸显网络占据了主导地位，后来对说唱乐歌手的大脑扫描也发现了一样的情形。

而当这种自由创作的阶段结束，执行注意力网络又会重新活跃起来，让你可以审视自己刚才的想法。

最后的审视和评估是很重要的，胡思乱想和真正的创造之间，最重要的区别是真正的创造可以解决现实中的问题，而胡思乱想只是一时高兴罢了。

好，接下来来点实际的，我们看看有哪些行之有效的学习方法吧！

1、做个与学习有关的梦

睡眠有那么多神奇的好处，那么怎样才能做个学习的梦呢？

首先你要睡着，而且还要睡得好，这对有些人来说并不容易。

要有好的睡眠，就必须作息规律，这样便于调节自己的生物钟在合适的时间进入睡眠状态。

另外，跟通常大家的观念不一样的是，睡觉的时候最好把房间的温度调低几度，保持在18度左右，因为只有体温适当地下降我们才能入睡，房间里温度降低会给大脑发出信号——该睡觉了。

如果一直睡不着，那也不要一直待在床上，因为这样会让大脑觉得床是一个不适合睡眠的环境。

这时候最好的办法是坐起来看书，但不能看手机和电脑。

在相对昏暗的灯光下看书，直到又昏昏欲睡，再回到床上躺下来。

然后是怎样做个关于学习的梦。

这需要你在睡前的一段时间认真学习和思考，把学习材料拿出来看一遍，要集中注意力，但不要压力太大，就像凯库勒那样。

并且最好你有决心一定要梦到学习的内容，这会大大增加你做学习梦的概率。

2、番茄工作法

在我们自己的学习、生活中，遇到很难解决的问题，不妨学学爱迪生，不要一味地埋头冥思苦想，适当放松放松，放开约束思维的缰绳，就像英文里有一个说法叫作“Think out of the box”——在盒子之外想问题，也就是在条条框框之外的意思。

这里最重要的是像爱迪生那样能够及时地把自己从神游中拉回来，而不是任由思绪漂移，那样多半想着想着就跑题了，开小差了。

爱迪生用的是棒球，我们可以用乒乓球，或者最好设定个闹钟，给自己25分钟时间，有了时间的限制，既能够放松，又有一定的紧迫感。

其实这就是所谓的番茄工作法，是意大利人西里洛在20世纪80年代发明的。

为什么叫番茄工作法呢？

吃过意大利菜的人都知道，意大利人喜爱番茄，他们的厨房常常会有个做成番茄样子的闹钟。

番茄工作法有5个步骤：

- (1) 首先是确定要解决什么问题，设定好学习或者工作的目标；
- (2) 然后上闹钟，时间定在20~25分钟；
- (3) 开始想问题；
- (4) 闹钟响了，停止思考，休息3~5分钟，而后再上20~25分钟的闹钟；
- (5) 如果这样重复4次之后，还是没有解决问题，就休息15~30分钟，先去做别的事情，在半小时之后开始下一个番茄时间。

这个方法在多年实践中被证明很管用，下次再遇到什么难题，你可以自己试试看。

家长也可以对孩子使用这样的方法，来让他们集中注意力，一开始家长应该要先定一个闹钟，比如说先设定10分钟，然后跟孩子一起坐下来读书、讲故事，或者是一起玩一个需要动脑子的玩具。

刚开始孩子肯定一会儿就不耐烦了，想去玩别的，这时候提醒他还有几分钟呢，等闹钟响了才能玩别的。

坚持到闹钟响了，就休息3~5分钟，站起来活动活动，放松一下。

然后再设定10~15分钟的闹钟，换一本书或者玩具，再一起和孩子玩。

对于注意力不容易集中的孩子，可能会一直盯着闹钟。

但家长不能放弃，还是要每天这样重复几次，让孩子有了时间观念，并且在这段时间里慢慢学会控制自己。

这个办法的好处是可以帮助人们集中注意力，真正钻进一个问题里。

另外，对于好动的孩子，因为有闹钟，会让他们觉得只要坚持到闹钟响了就可以了，所以有了一个明确的目标节点，反而让这10几分钟变得不那么难熬了。

如果在梦中或者神游时，突然想到问题的答案，那就是顿悟。

科学史上最著名的顿悟来自牛顿。

1666年，英格兰瘟疫横行，剑桥大学也不得不暂时关闭。

牛顿举家前往林肯郡的乡下躲避瘟疫。

在那里，23岁的牛顿坐在一棵苹果树下思考，被掉下来的苹果砸中而顿悟万有引力。

这个故事其实是牛顿在晚年自己告诉别人的，年轻的时候他并没有提起过这件事，所以很多人质疑这个传说，认为牛顿是为了让自己的经历显得更传奇而杜撰出来的。

这样的传奇故事经常出现在各种科学家的传说中，比如阿基米德在洗澡时顿悟浮力的原理，于是光着身子大喊“尤里卡！”

其实顿悟也不总是要领悟那么高深的宇宙真理，普通人突然间领悟到别人笑话里的笑点，或者是突然间认出一幅模糊照片里的人像，都属于顿悟。

但这些顿悟都有一个特点，就是都出现在不经意间。

在日常生活中，有的问题会困扰着我们，虽然我们不是时时刻刻都想着它，但这个问题一直在无意识里，直到顿悟那一刻被解决。

在针对孩子们学习的问题上，执行注意力网络与多动症似乎总是被提及。

许多家长都会注意到，他们的孩子在学习的时候好像总是很容易分心，而且一副坐不住的样子——转来转去、不停地摇椅子、跺脚。

这样的孩子经常会被诊断为多动症（Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD）。

目前我国儿童ADHD的总发病率是5.7%，其中男童的发病率是7.5%，是女童的两倍。

请大家一定要注意，关于这类疾病的诊断实际上是有很大误诊率的，不能100%地认为孩子就一定有这样的问题。

目前关于精神类疾病的诊断已经是谱系化了，也就是说，我们不能将某个孩子准确定性为一定是某个疾病，而只能说它具有这方面的倾向，比如可以说抑郁倾向，而不能说孩子有抑郁症。

很大一部分孩子只是发育迟缓而导致的症状表现为谱系化症状，所以不能明确说孩子就一定是有某种疾病。

请大家切记，精神类疾病的诊断始终是以症状为依据的，而不是以病因为依据的！

好，当我们说某些孩子有多动症时，这些孩子在做不同的事情时差异很大，学习的时候总是坐不住，但在玩游戏、看动画片时却可以聚精会神、一动不动。

这让家长们觉得很费解，孩子分明是可以集中注意力的，为什么一到学习的时候就不行了呢？

为了解答这个问题，美国中央佛罗里达大学儿童学习研究所的科学家们做了一个实验。

他们让孩子们看两段视频，一段是电影《星球大战》里激烈追逐的情节，另一段是教学视频，视频里一个老师正在教怎样做加减乘除。

孩子在观看两段视频时，他们身体和大脑的活动被记录下来。

不出意料，看《星球大战》时孩子们目不转睛，而在看数学教学视频时却不停地换坐姿、跺脚。

一般我们会认为这是因为科幻电影很有趣，而做算术比较无聊。

但通过观察孩子们的大脑，科学家们却发现事实并非如此。

在看科幻片的时候，孩子们的大脑很轻松，因为什么都不需要想，不用去分析问题，只需要调动自己的感官就好了。

但在看数学视频时却完全不一样，大脑需要调动执行注意力网络来让自己集中注意力。

而有多动症的孩子跟普通孩子的区别是，他们不能很好地激活这个神经网络。

为了刺激这个网络，让它正常工作，他们必须不断地做各种动作。

也就是说他们一副坐不住的样子，并不是真的因为不耐烦、不想听了，而是正在用这些动作来刺激大脑，让自己集中注意力去理解看到的视频。

所以，作为家长和教师，在看到多动症的孩子不停地转来转去的时候，试图阻止他们是没有用的，因为他们要是安静下来了，反而不能集中注意力。

而在玩游戏或者看电影时能够那样集中注意力，是因为这些对于孩子在认知能力上的要求没有那么多高，里面没有深奥难懂的东西。

这也就是说他们并不是在有意抗拒学习而不集中注意力，只能说是因为学习比玩耍要费脑子多了。

因此这给了我们一个启示，当孩子年龄偏小，他的大脑发育还不完全时，千万不要过度使用符号式学习的方法。

我国沿用至今的教育理论是前苏联维果斯基的最近发展区理论。

这个理论的特点就是将同龄孩子的学习难度提高1到2年。

也就是说，本该10岁学的知识放到了8岁学，所以中国的孩子学习很累，因为他们的大脑还没有达到他们所能理解知识的程度。

换句话说，如果一个三年级的孩子能够很好地学懂一年级的知识，那么作为家长你根本就不用担心他的智商问题。

中国人的智商是高于全世界智商的平均水平的。

之所以孩子们学习困难并不是源于智商不足，而是我前面说的，是由于学校教育是超前的！

然而现实中，我们很多家长还在这个本来就已经超前的基础上再给孩子加料超前学习。

可以说这样的做法百害而无一利！

很明显这些家长并不懂正规的心理学，也不懂真正的教育，更不懂脑科学原理，是绝不可能将孩子的学习搞好的！

13 开启大脑中的“蓝牙同步”

2014年，巴西世界杯。

希腊队在小组赛中状态很差，先是惨败给哥伦比亚，又被日本队逼平。

遇到科特迪瓦，又开局不利，中场大将和门将先后受伤下场。

比赛在沉闷中打了42分钟，突然希腊队在前场断球，迅速组织起反击，并由前锋萨马里斯单刀面对门将轻松推射破门！

在这之后，希腊队仿佛被注入了新的生命，完全不像之前那样死气沉沉，每个队员都跑得更快，拼抢更凶狠，配合更默契，甚至能够完成之前很少做出的动作，而且每个人都信心满满，确信自己能够拿下比赛，而他们最后也的确做到了。

我们都知道情绪会传染，但似乎这个时候球员们不仅仅是情绪高涨，他们同时也变得更冷静、思路更清晰，体现在对于对方防守的阅读、巧妙的传球和灵活的跑位上，也就是作为一个整体，希腊队对于球场上瞬息万变的形势能够更快、更准确地做出分析。

我们能够看见的是球员之间的交流变得更多，他们互相提醒，告诉队友要打什么战术，语言上的沟通只是一个方面。

古人很早就在战争中认识到“气势”这种说不清、摸不着，但又确实存在的东西，所以才有了“一鼓作气、再而衰、三而竭”的说法。

气势在英文中叫作Momentum，气势的消长可以让同一支球队、同样一批人看上去完全不同，似乎信心和情绪会互相感染，让团队中每个人的能力都大幅提升。

其实不只是战争或比赛，只要是团队合作的事情，成员之间就存在这种神秘的影响力，彼此之间就像是“通过蓝牙来同步化”一样。

这是人类作为社会动物，在几百万年的集体生活中进化出来的特殊能力。

这个能力能在学习上吗？

表面上看，学习是一件冷静甚至有些沉闷的事情，跟战争和体育比赛的血脉偾张有点格格不入。

实际上这个能力才是这个世界上最大的秘密！

网上有很多假冒伪劣心理学宣扬学习的本质就是自学。

哇，你一定会觉得好有道理啊！

如果你真信了，那么你将永远触及不到真相！

一个来自荷兰和美国的神经科学家团队走进中学教室，想看看这种人与人之间的“蓝牙”连接现象是不是也出现在人们学习的时候。

教室里有9名学生正在一起做生物实验。

科学家们用脑电图来观察这些学生的脑波，看看他们在互相配合着做实验时，大脑里都发生了什么。

如果两个人的脑电波频率和强度在他们互相合作的过程中慢慢地变得一致，在同一时间出现了非常相似的波形，那就说明发生了大脑之间的同步化（Brain-to-brain Synchrony）。

随着课堂教学的进行，学生们开始分组合作，完成课堂作业。

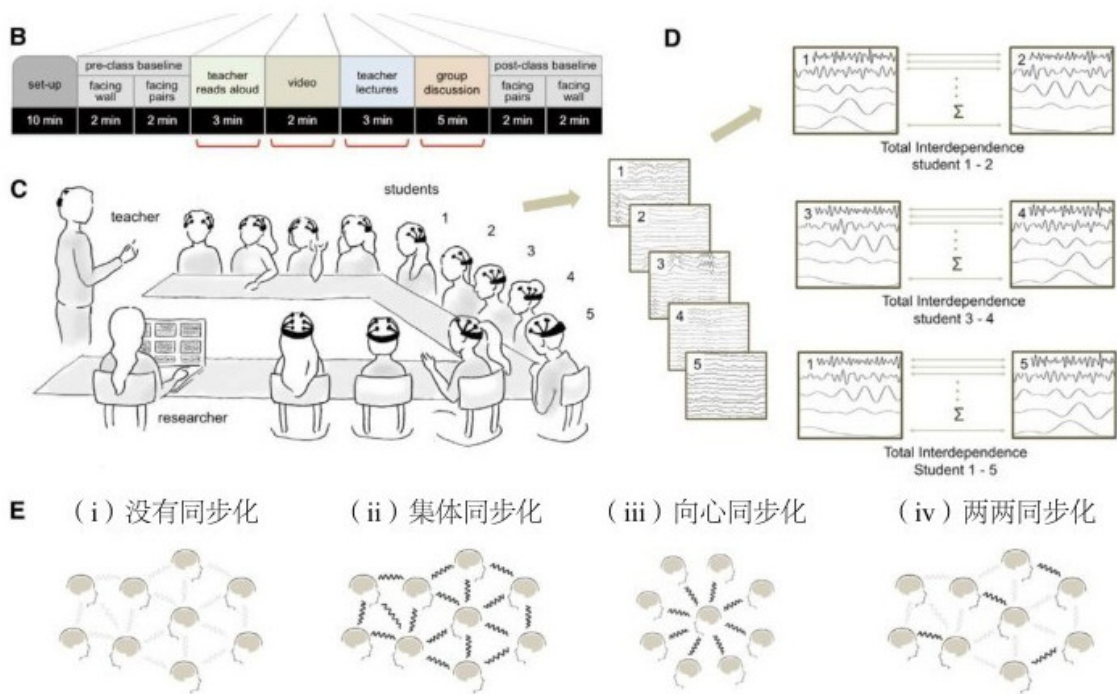
在这个过程中，科学家们发现了三种不同的同步化（如下图）：

第一种是学生们似乎结成了对子，和坐在自己旁边的同学发生了同步化；

第二种是所有的9名学生彼此之间都产生了同步化；

第三种更有意思，是8名学生的脑波频率慢慢地都变得和第9名学生的脑波一致，似乎后者是他们的领袖。

同步化的现象在学生们一起观看视频和进行小组讨论的时候最明显。



大脑是一个电器官，它能够释放出多达10瓦的电能。

如果我们在头顶插上足够多的电极，收集到的电量就足以点亮一个手电筒的灯泡。

这些电都来自神经元发出的电信号，神经元之间不停地发出这些信号来交流，而人脑中有大约1000亿个神经元。

虽然电量比不上电鳗的放电器官，我们的大脑却有着自己独特的放电方式，这体现在四种不同频率的脑电波：

当我们精神高度集中的时候，会产生β波，这种波的强度比较低，但频率却很快；

当我们坐着放松的时候，会出现α波，这种波的频率比β波要慢，但是强度要高一些；

如果彻底放松了，甚至有点迷糊了，那就进入了 θ 波的阶段，这种波频率比 α 波还慢，但是震荡的强度却更高，从它无拘无束的波形上就可以看出是在放飞自我；

而当 δ 波出现时，频率是最慢的，意味着你已经睡着了。

人在做不同的事情时，脑电波的频率经常会处在这几个典型的波段之间。

比如在学习语法或者数学运算这样的复杂规则时，我们会做练习，知道自己做对了的时候，脑电波会出现 α - β 波，也就是说脑电波的频率处于 α 波和 β 波之间；

而如果知道自己做错了，脑电波会出现 δ - θ 波，也就是脑电波频率在这两者之间。

知道自己做对和做错时会出现不同的脑电波，说明我们的大脑正在把这些都记下来，而且记忆成功的经验和失败的教训是不一样的方式。

在学习开始时，大脑中会频繁地出现 α - β 波，这说明大脑正在不停地总结经验，并逐渐找到规律。

随着学习的深入，大脑一旦掌握了规律， α - β 波就会慢慢变少。

而人在学骑自行车时，又是完全不一样的情况。

刚开始学习时， δ - θ 波会经常出现，说明这时候我们主要是记住错误是怎么发生的，也就是说记住在骑车的时候怎样不断地倒向左边或者右边，然后再调整身体来避免左右摇摆。

随后慢慢地掌握了骑自行车的方法之后，这种波形就很少出现了。

学习运算法则这样的学习方式被叫作外显学习，而像学骑自行车这样的学习叫作内隐学习。

对于外显学习，我们可以详细地说出学到了什么，比如数学运算是怎么做的。

但对于内隐学习却不能一步一步地描述出来。

除了骑自行车，还有学习乐器和球类运动也是这样。

科学家们很早就观察到这两种学习很不一样。

之前我们说过裂脑人H. M.，在1953年的时候他的大脑被切除了一部分，这造成了失忆。

但奇怪的是，他会忘记自己几分钟之前刚吃过早饭，却可以在失忆之后学会并记住复杂的运动技能。

比如医生让他用笔描出画在纸上的五角星边缘，过程中不能看着自己的手和纸，只能看着镜子里自己的镜像。

H. M. 能把这个做得很好。

除了H. M. 之外，许多其他的失忆症患者也是这样，他们会忘了自己学过某些技能，同时又掌握了这些技能。

这说明内隐学习和外显学习是在大脑中不同的部位进行的。

为了研究大脑的同步化对于学习的帮助，一个由法国和意大利的科学家组成的研究团队对两人学习小组进行了研究。

他们招募了26名大学生，把他们分成两人一组，每个小组共用一台电脑。

他们的任务是用最短的时间在电脑屏幕上的各种图形中找出一个特定的图形，比如绿色的三角形或者是蓝色的圆形。

研究人员鼓励小组成员之间展开配合，他们可以通过说话来提醒队友要找的图形是什么，并且在这个图形出现的时候提醒队友一起按下按钮。

每找到一个图形，学生们都会得到成绩反馈，告诉他们这次找对了没有、用了多少时间，并鼓励他们继续合作。

在整个实验过程中，这些大学生们都戴着一种特殊的头盔（运用了功能性近红外光滑技术，fNIRS）来检测大脑皮层各部分的活动。

结果发现随着实验的深入，学生们之间的配合越来越好，体现在准确率提高了、所用的时间也缩短了。

而且随着成绩反馈，学生们大脑前额叶皮层的同步化也越来越明显，下图表示的是两个人大脑皮层中活跃部分的对比，左图是在接收到成绩反馈之前，右图是在接收到成绩反馈之后。

右图中红色弧线表示是两人大脑中同步化明显增强的部位。

这种同步化的现象来自人们之间的共情。

共情比我们通常说的同情要更进一步。

如果说我们的朋友遇到了挫折，很沮丧，我们为他感到难过和惋惜，这是同情；

而如果我们不仅是感到难过，还感同身受，似乎自己也遇到了挫折而情绪低落，这是共情。

能产生共情的当然也可以是正面情绪，就像之前提到的在球赛中运动员们的情绪和竞技状态互相感染，甚至观众的情绪也被带动起来了。

共情不但会让情绪传染，也会让我们下意识地模仿别人的动作，比如看到身边的人打哈欠，我们也会不由自主地打哈欠。

共情对于提升认知能力的影响有多个方面。

它是社会的黏合剂，不但能够促进人们相互之间的理解，还能够缓解人的精神压力。

精神压力会让我们的记性变差、注意力不能集中、反应迟钝，从而让学习效率降低。

而与同伴或老师之间的共情则会缓解精神压力，这也是在一个学习小组中共同学习的好处。

除了能够减轻压力，共情还可以让人从不同的角度思考问题，保持开放和活跃的思路，避免思维僵化和视野狭窄。

这些都可以提高我们的认知能力，帮助提高学习效率。

所以我们讲到这儿，真正聪明的家长和孩子应该明白了什么呢？

很多家长和孩子会认为自己去补课刷题，学了不少东西，然后却又不懂得和他人分享知识，认为这样可以保持自己能够与他人的竞争优势。

你看，别人不会的自己会，可不就有优势了吗？

殊不知这并不是很好地学习方式，而且这种学习方式不仅不好，更是在未来AI时代更会凸显出其非常的落后。

请大家记住，人是社群生动，一切都应该以群体互动为原则，包括学习！

所以真正具备高智慧的家长和孩子，在学习方面一定要懂得和他人分享和讨论，这样知识就会变得更加全面，人与人之间的情绪也会得到传递，而情绪也是知识的一部分。

从建构主义角度讲，未来知识的学习是需要通过大量建构来产生的，即通过老师的建构和学生的建构以及老师和学生之间和学生和学生之间的建构！

最后一句话，未来真正的创造力知识来源于人和社群！

14 “以人为镜”的学习方法

我们共情的能力来源于高度社会化的大脑。

其实不只是人类，其他灵长类动物也具有类似能力。

20世纪90年代，意大利帕尔马大学的神经科学家加莱西在猴子的大脑中植入电极来记录它们的大脑活动。

有一天，加莱西坐在猴子旁边，一边看着电脑屏幕，一边下意识地伸手拿起桌子上的午餐。

这时候，他发现猴子的运动皮层也活跃起来。

本来只有在猴子自己伸手拿食物的时候才会这样，而猴子这时候只是一动不动地看着他，这马上引起了加莱西的注意。

他反复试了几次，发现只要自己一伸手，猴子的运动皮层就仿佛也在发出做同样动作的指令，虽然猴子始终只是安静地坐在那里。

加莱西觉得这就像是在照镜子，只要自己一动，镜子里的人也会跟着动，只不过这个“镜子”在猴子的脑子里。

于是，猴子脑子里的这些能够跟着别人的动作而产生兴奋的神经元就被叫作镜像神经元（Mirror Neurons）。

后来在人脑中也发现了这样的镜像神经元。

美国加州大学洛杉矶分校的科学家发现，当人被针扎时，大脑的前扣带回皮层会有反应；

而当人看到别人被针扎时，前扣带回皮层也会有同样的反应。

后来科学家们陆续在大脑的运动和感觉皮层发现了镜像神经元，这些神经元在我们自己做动作和看到别人做动作的时候都会发生兴奋。

这些发现不但可以解释共情是怎么来的，而且也说明，我们通过在大脑中默默地模仿别人来感知和理解别人的行为。

当我们试图去理解别人的时候，并不是通过推理去猜想别人在想什么，而是试着在脑子里做一遍别人正在做的事。

这样可以设身处地，通过体验的方式来领悟别人的意图。

还有一个有趣现象是，当我们看到那些自己很熟悉的动作时，镜像神经元会更加活跃。

一项发表在《自然》杂志上的研究指出，职业篮球运动员在观看别人投篮的视频时，他们的镜像神经元比普通球迷和篮球评论员看同样的视频时要更加活跃。

由于职业运动员每天都要进行许多次的投篮训练，这些动作早就在他们脑子里根深蒂固了。

而这种来自身体的记忆又反过来影响镜像神经元，让它们更加敏感，这也是一种具身认知的体现。

不过在日常与人接触的时候，肯定不只是在默默观察他们动作，我们还要说话，通过语言来增加了解，让配合更默契。

那么问题就来了，怎样说话才会让我们的大脑更快地同步化呢？

这跟我们说话的方式有关系。

也许你首先想到的是我们说话的内容很重要，因为毕竟说话的目的是传递信息，要简洁明了地让对方听懂我们要说的。

这当然没错，语言表达很重要，但还不够。

交流的时候，我们会希望跟别人产生共鸣。

产生共鸣需要什么？

如果你去翻物理书，它会告诉你共鸣需要振动的频率跟物体的固有频率吻合。

那我们大脑接收语言信号的“固有频率”是什么？

科学家们发现这个频率是3~8赫兹，也就是每秒钟说3~8个音节，这样说话不快不慢。

镜像神经元出了问题会怎么样？

镜像神经元的电活动能够让我们在大脑中模仿自己看到的动作，这种“默默”的模仿帮助我们更好地理解别人，让我们形成一套理论来解释别人的意图和行为，这个理论叫心智理论（Theory of mind）。

心智理论让我们可以猜到别人是怎么想的，于是做出相应的回应，这对我们的社交很重要。

所以要是镜像神经元出了问题会怎么样？

神经科学家们发现自闭症患者的镜像神经元就存在异常，不能够像正常人那样对看到的行为进行模仿，于是自闭症患者就不能形成心智理论来解释别人的行为和背后的意图，这让他们丧失了交往能力。

不能够理解别人的动作，也影响到自闭症患者学习这些日常的动作，让他们自己的行动显得很不自在。

这里说的动作既包括肢体的动作，也包含面部肌肉的动作——表情。

自闭症患者不能很好地读懂别人的表情，这也妨碍了他们跟别人的交往。

之前我们说到镜像神经元还可以让两个人的大脑发生同步化，这种同步化在父母和孩子之间很普遍，而如果亲子之间缺乏同步化，则说明孩子可能患有自闭症。

除了自闭症，镜像神经元的异常还会增加患精神分裂症和抑郁症的风险。

同时，在说话的两个人还必须面对面，这样可以看到对方的嘴在以3~8赫兹的频率一张一合。

有人计算出：

看着说话人的嘴，起到的交流效果相当于对方把声音提高了15分贝。

如果在说话的时候配上动作和手势，效果就更好了。

因为这个时候我们不只是在用大脑的听觉系统，还用到了视觉系统，这样就把接收到的信号增强了很多倍，就像第二章说的，我们不愧是视觉动物啊！

其实不只是人类，鸟类也是如此。

20世纪80年代，有生物学家观察鸟类是怎么学会复杂叫声的，他们发现，小鸟如果只是通过听录音来学习叫声，要花很长的时间，而且学得也不像。

要是让小鸟跟着成年的鸟面对面地来学，效果就好多了。

所以你看，学习并不是简单地符号式学习，而是通过全身肢体、情绪表情再加上认知思考等等全方位的学习！

镜像神经元能够促进人与人之间的相互理解，进而产生共情。

不过科学家们发现，共情的背后还不只是镜像神经元在起作用。

神经科学家保罗·扎克在一次旅途中，因为在飞机上觉得无聊，就开始看电影。

他看的是著名导演伊斯特伍德的《百万美元宝贝》。

影片中描述的父女情和曲折的情节让扎克为之动容，竟然在飞机上看得哭了起来，让周围的人觉得惊讶。

扎克自己也觉得不可思议，作为成年人竟然在公共场合哭泣。

尴尬之余，扎克开始思考自己为什么会被电影打动，毕竟电影说的都是别人的事啊，自己在看电影的时候却十分投入，仿佛电影里就是自己的女儿。

作为神经科学家，扎克常年来一直在研究一种神奇的化合物——催产素。

这种化合物由人的下丘脑产生，而后通过脑垂体分泌到血液里，是一种重要的荷尔蒙。

催产素有许多功能，最早科学家们发现催产素时，知道它可以让孕妇在分娩时促进子宫收缩，还能刺激乳腺分泌乳汁，所以才叫这个名字。

但后来科学家发现催产素的功能远不只这些。

扎克在研究中就发现，当一个人感受到来自别人的信任时，他的下丘脑就会产生催产素，对别人的信任做出回应，于是让人与人之间产生相互的信任感和安全感。

让人意外的是这种由催产素导致的信任感还可以存在于陌生人之间，即使是这些陌生人只在网络上遇到、并没有见面。

除了这些，催产素还具有缓解疼痛的作用。

当人感到疼痛的时候，下丘脑也会产生催产素，并通过脑垂体分泌到血液中来镇痛。

于是扎克很快就想到，是不是看电影也能够刺激下丘脑产生催产素，他打算通过实验来验证自己的假设。

首先他挑选了情节曲折的电影，这个电影有两个版本。

一个版本是一位父亲对着镜头在跟观众描述自己的困境：

他的儿子得了脑癌，只能活几个月了，他看着此刻还在无忧无虑地玩耍的儿子，不禁悲从中来，不知道该怎么面对。

最后，这位父亲终于鼓起勇气，跟儿子一起尽情享受这生命中最后的美好时光，并陪儿子走到了最后一刻。

在另一个版本的电影里，同样是这位父亲和儿子，他们一起在动物园里度过了难忘的一天。

电影没有直接提到儿子得了癌症，只是儿子的头是秃的。

这个版本的故事比较平淡，是用来作为对照的。

然后扎克让志愿者们看这两个版本的电影，并且在看电影之前和看完之后分别抽一次血来检测其中的催产素含量。

实验结果不出所料，看完第一个版本的电影之后志愿者们血液中的催产素水平明显提高，而且催产素提高得越多，志愿者对影片中人物的共情程度就越高。

在看完电影之后，扎克还号召志愿者们给慈善机构捐款，发现共情程度越高的人越可能捐款。

这充分证明了催产素、共情以及人们的利他行为之间的关系。

利他行为是团队合作的黏合剂，优秀的团队需要成员的自我牺牲。

扎克后续的实验也发现，催产素水平升高之后人们变得更愿意合作。

扎克随后把研究结果用在企业的团队建设中，这在学习中也一样适用。

那么学习如何实际运用这个原理呢？

就是协作式学习！

由镜像神经元和催产素带来的共情，能够减轻学习时的焦虑等负面情绪，这是协作式学习的优点之一。

协作式学习就是以小组的形式学习，小组成员之间互相协作，实现共同的学习目标。

在一个协作式学习小组里，小组成员之间紧密交流，每个组员同时扮演“教”和“学”两种角色，正所谓教学相长，在分享、倾听和讨论中提高自己和整个小组的学习效果。

这是很多人不知道的秘密，很多人始终相信网上宣扬的假冒伪劣心理学，说是人学习是要靠自学，这是彻头彻尾的谎言！

人如果脱离了社群，他的知识是不可能学得好、学得多的！

请大家务必要记住这一点！

至少，所谓单纯靠自学的人，他也只是掌握了一些垃圾的工业知识，他的共情能力、他的情绪管控能力、他对他人情感的感同身受能力可以说几乎是严重缺乏的。

因此，我们一定要懂得，未来一定是以导师引导的私塾小组协作形式为主流的教育模式，通过互相建构知识的方式来实现创新创造能力的培养。

教育学家们总结出了协作式学习的各种好处，可以总结为3个方面：

（1）学术上的益处：

- a. 提高批判性思维能力；
- b. 让学生/学习者更积极地参与到学习过程中；
- c. 整体成绩提高；
- d. 好的学习方法、解决问题的方法可以在小组里共享。

（2）心理上的益处：

- a. 让学习者更加自信；
- b. 缓解学习过程中出现的焦虑等负面情绪；

c. 对学习更有热情。

(3) 社交上的益处：

a. 协作式学习为学习者提供了社会支持，让学习者不孤单；

b. 磨炼沟通和协作的技巧和能力。

小组成员之间在学习上的紧密合作，之所以会带来这么多好处，是因为随着成员之间的共情而来的同步化。

首先是大脑的同步化，而后在行动上也变得步调一致，最后进入了一种所谓的浮现状态。

浮现状态最开始是由组织管理学研究人员发现的，他们观察到企业高效的工作团队之间会出现一种状态——成员之间相互信任、对工作全情投入的一种忘我状态。

他们称之为“浮现状态”。

浮现状态出现之后，小组成员似乎变得更“聪明”了，也就是认知能力大幅提升、工作效率也大幅提升。认知能力包括逻辑思维能力、想象力和注意力等。

每个出色的团队都需要有出色的领袖，学习团队也是不例外。

在研究团队合作时人们发现，在一个小组中一开始大家都不知道应该听谁的，随着成员之间交流的深入，很快就会出现一个小组成员，他/她通过有效地沟通，让每个小组成员的大脑都跟自己发生同步化，自然而然就成了小组的领袖。

小组其他成员之间也互相有交流，但他们之间的同步化程度远不如他们各自和领袖之间那么强烈。

这个现象造成了小组的向心力，是小组整体表现出色的原因。

要出现这样的小组领袖，首先需要组员们有强烈的意愿，想要合作，就像你首先必须打开手机上的蓝牙，不然它就不能跟别的手机配对。

这种强烈的意愿会调度大脑中许多不同的区域，有的能促进人们之间相互理解，有的区域掌控着认同感，让我们对其他团队成员产生认同。

领袖对于小组的成功很重要，然而领袖的角色可以不固定。

每个人都可能在某个时间、某件事情上成为领袖，对于学习来说更是这样。成立学习小组本身就是一个互相取长补短的过程，小组某个成员对于一些问题有更独到的见解，从而获得更多成员的赞同，这让他们成为某些学习项目的领袖。

领袖角色的轮换也更能够增加团队的凝聚力，让每个成员都体现自己的价值，都感觉到自己的重要性，让参与感和归属感更强，并形成一种良性文化。

最近几年兴起的项目式学习（Project-Based Learning, PBL）正是基于这种团队合作的学习方式，它要求团队成员齐心协力来共同完成一个项目，在实践中学习。

我们之前提到的STEAM教育也同样采用PBL，目前在欧美各国的基础教育和高等教育中都被广泛应用。

这种教育方式缩小了理论学习和实践之间的差距，因为要解决现实中的问题，都需要通过团队合作、发挥不同团队成员的特长来实现。

和具身认知一样，通过大脑同步化来提升学习效果的协作式学习也是更符合人类自身天性的学习方式，能够释放人们自身的学习潜力。

在技术突飞猛进的时代，学习是最重要的能力，我们需要更了解自己，才能更好地学习。

大家现在应该明白了吧，具身认知是人的大脑和身体作为完整统一的学习，而小组协作项目式学习也是小组成员相互交流互动协作完成。

15 语言学习的真相

5000多年前，西亚的苏美尔人发明了楔形文字，这是人类历史上最早的文字。

这些楔形文字就像我们现在习惯在手机上使用的表情符号一样，每一个符号表示的都是一个独立概念，不是对应着一个词，没有特定的读音。

所以一开始，没有人知道这些文字该怎么读，就像接收别人发的笑脸表情符号，我们不会把它读出来。

用符号的好处是不论你的母语是什么，你都看得懂这样的符号。

可是慢慢地，苏美尔人发现这种文字用起来并不方便，不但不能读出来，而且每个人对同一个符号都可以有不同的解读，就像同样是笑脸符号，可以是冷笑也可以是礼貌的微笑。

那个时候苏美尔人早就有了自己的口头语言了，大家都能通过口语交流，但书写却是极少数人的专利。

书面文字是为了纪念重大事件而创造出来的，它独立于口语。

为了让文字被读出来，苏美尔人就把楔形文字跟他们日常的口语读音对应了起来，比如表示嘴巴的符号，对应的读音是“ka”。

这样把文字和读音对应起来的好处是，在其他含有“ka”这个读音的词当中，都可以用“嘴”的这个符号来表示，也就是说图形符号在这里变成了拼音字母。

就像后来其他的民族一样，苏美尔人这种先有语言后有文字的情况，和幼儿先开口说话而后才开始认字很相似。

虽然古人是在创造语言，人类语言能力的发展却跟语言产生的过程有着相通之处。

很长一段时间，学者们都在争论一个问题：

我们刚出生的时候究竟是白纸一张什么都不知道，还是已经有一些先天的能力、只需要后天的学习去促进这些能力的发展。

语言能力是这个争论的焦点。

儿童学习语言跟古人创造和学习语言的过程很像，要从我们大脑的进化说起。

在人类几百万年的进化过程中，语言的出现不过几千年，大脑中还没进化出专门属于语言处理的部位。

那大脑是用什么部位来处理语言信息呢？

我们通常把语言分成听、说、读、写4个方面，其实负责这4个方面的大脑区域各不相同。

刚才说的楔形文字、中国的甲骨文以及早期的欧洲文字都是象形文字。

也就是说在一开始，阅读和看图片是一回事，用到的都是大脑视觉皮层里用来识别图形的区域。

一旦人们习惯了阅读文字，这些识别图形的区域又多了一些功能——能够辨认出不同的字体、手写笔迹和西文的大小写。

人类的听说能力比阅读能力更早出现。

我们的祖先一开始就懂得通过听觉来分辨复杂的信息，比如野兽的叫声、远处的水声等，这些都和生存密切相关。

但要听懂一种语言要比分辨这些大自然中的声音更复杂。

我们日常说话会产生一连串变化不断的声音，要听懂它首先要分辨每句话里用到的词语，而要听懂这些词语，就要更进一步把它们拆分成单个的音节，甚至更小的单元——音素。

我们汉语是一个字一个音节，但每个音节却常常不止一个音素，比如“语言”，是yuyan两个音节，但其中却包含了y、u、a、n这4个音素。

在刚开始掌握一门语言的时候，只有分辨出听到的一句话里所有的音素，才能听懂。

这种分辨能力在儿童发育的早期就出现了，它能够让人迅速掌握母语。

奇怪的是这种看似与生俱来的能力却不能用来学习外语。

从人类阅读文字的方式来看，大脑其实是调用了本来执行其他功能的部位来处理语言，比如在阅读中我们用到了识别图形的脑区，这被法国认知神经科学家迪昂叫作神经元再利用。

这么看来语言似乎是我们天生就具备的一种能力，在后天的学习过程中又有了一些改变来适应使用语言的需要，这是先天和后天同时起作用的结果。

只不过直到最近，人们才弄清楚了这种先天的能力和后天的学习怎样同时起作用。

人和动物先天具备的能力归根到底来自基因，基因就像是一本身体的说明书，告诉身体要怎么生长和工作。

但就像我们自己平时看电器设备说明书，不会每一页每一行都看完，身体在阅读基因这个说明书时也会根据不同情况的需要，跳过或者忽略一些基因编码。

这就造成一个后果，我们身体的机能不仅取决于基因本身，还取决于这些基因是怎样被“阅读”的。

特殊的“阅读”方式受到后天的经历和环境影响，特别是在大脑发育的关键时期，这种影响尤其明显。

这种因为外界因素而改变基因被“阅读”方式的现象叫作表观遗传性（Epigenetics）。

外界因素有很多，影响最大的是像饥荒和战争这样关系到生死存亡的重大事件。

而表观遗传性甚至在人的胚胎时期就开始起作用了。

1944年纳粹对他们占领下的荷兰实施了封锁，导致粮食严重短缺，造成了西方现代史上著名的“荷兰冬季大饥荒”（Dutch Hunger Winter）。

饥饿的荷兰人甚至开始吃郁金香种子。

研究发现，在这个时期怀孕的妇女，生下来的孩子后来患精神分裂症和肥胖症的概率远高于常人，并且他们的染色体里出现了表观遗传的改变。

研究人员同时也检查了这些孩子的兄弟姐妹们，发现如果他们没有在胚胎时期经历饥荒，就没有这样的改变。

在1932—1933年的乌克兰大饥荒中，研究人员也发现了类似的现象。

而且这种表观遗传上的改变是可以遗传给他们的下一代的。

除了这些重大历史事件，个人在成长过程中的遭遇也会留下表观遗传上的痕迹，比如在幼年时失去父母、被虐待和忽视等，都会造成表观遗传上的改变，增加患抑郁症、焦虑症和精神分裂症的风险。

正常情况下，当人们遇到饥荒或者是其他的威胁时，大脑和身体会释放出一种激素——糖皮质激素，这种激素能够帮助身体更好地应对压力，比如可以缓解炎症，许多神经系统疾病都和大脑中的炎症有关。

糖皮质激素还能直接作用于海马体和杏仁核。

海马体我们之前说过，是大脑中形成记忆的部位，而杏仁核则是大脑中产生恐惧、焦虑等负面情绪的部位。

因此糖皮质激素能够刺激这两个部位形成带有强烈情绪的记忆，比如一段痛苦的回忆。

糖皮质激素是通过与身体各器官中的糖皮质激素受体相结合来起作用的，这种激素的分子就像钥匙，受体就像是分布在各个器官细胞表面的锁，钥匙插进锁里，引发了细胞里一系列的反应。

但是表观遗传会影响受体细胞里的基因，让它们被忽略掉，受体的数量减少，糖皮质激素没有了可以结合的受体，就不能发挥它缓解炎症的作用了。

表观遗传性也同样会影响语言能力的形成。

在人刚出生的时候，大脑中的神经元就已经基本都发育完成。

但大部分神经元之间都还没有形成连接，神经元之间的连接是在出生后漫长的发育过程中逐渐形成的，直到青春期结束才基本完成。

我们通过感官接收到的信息会刺激神经元之间形成连接，并进一步形成复杂的回路。

在出生之后的几周之内，大脑中负责处理简单感官信息的区域就开始形成回路，这个过程持续大约两年，在两岁之后人脑中处理感官信息的回路就基本都成熟固定下来。

用来处理语言的神经回路要更晚一些才开始形成，而整个过程也漫长得多。

在发育阶段产生的神经回路一旦形成，在接下来的一生中就很难改变，这也是为什么小时候养成的习惯往往根深蒂固，童年的记忆也难以磨灭，因此这个阶段也是学习的关键时期。

形成语言回路的漫长过程让表观遗传性可以逐渐起作用。

幼年时生活的语言环境对大脑中处理语言的部位有不可逆的影响，这让大脑对母语特有的韵律和音素形成专门的处理模式，产生母语特有的语感，让人在听到连续的一段话时，可以迅速而自然地辨认出其中的词句。

而人们对于外语却做不到这样。

一项日本的研究还发现，由于大脑在发育中对母语形成特殊的处理模式，导致日本人不能分辨出“r”和“l”这两个辅音。

表观遗传是怎么做到的？

我们知道遗传信息是在细胞的染色体里，而染色体本身是由螺旋状的DNA组成，这些长长的DNA分子平时缠绕在组蛋白上，被“收纳”起来，要使用时再解开缠绕。

DNA上携带着基因编码，表观遗传可以在DNA的特定基因上形成甲基化的基团，阻止这些基因发挥作用。

表观遗传影响基因的另一种方式是在DNA缠绕着的组蛋白上加上尾巴，这样DNA就没有办法解开，因此也没有办法起作用。

这些改变会在DNA复制的时候被保留下来，并遗传给下一代。

表观遗传也是为什么孪生的兄弟姐妹在成长过程中会逐渐变得不一样的原因，尽管他们的基因是一样的，但如果成长环境和遭遇不同，表观遗传会让他/她们变得越来越不一样。

语言能力的发展受到表观遗传的影响，而不仅仅取决于基因本身，这可以让母语的语言环境对大脑进行不断地微调。

因为不同语言之间的差异很大，而人的基因和大脑的基本构造却相对固定，所以表观遗传带来了关键的灵活性，适应不同语言的需要。

之前我们说到在语言的产生过程中，人类是借用了本来执行其他功能的脑区来处理语言信息。

但在很长一段时间里，人们一直认为大脑中有一块专门用来理解和使用语言的区域，并把它叫作布洛卡区。

许多证据也表明这个区域确实在处理语言信息时很重要。

这听上去似乎和神经元再利用的观点很矛盾，但事实究竟是怎样的呢？

布洛卡区的名字来自19世纪的法国医生布洛卡。

他遇到了两位奇怪的病人，他们智力正常，却都患上了失语症。

第一位病人从9岁开始逐渐失去语言能力，到了30岁，他就只会说一个词——tan，所以布洛卡把这个病人叫作Tan。

Tan死后布洛卡马上对他的尸体做了解剖，发现病人左脑额叶有损伤，是梅毒病菌感染造成的。

第二位病人稍微好一些，能够说5个词：是、不是、3、总是、勒托。

勒托是他自己的名字。

布洛卡同样在这位病人左脑额叶发现了损伤。

于是布洛卡确信，是左脑额叶区域让我们能够说话，并以自己的名字来命名这个区域。

但后来的医学观察发现，在布洛卡区患脑肿瘤的病人，语言能力没有受到太大影响，于是人们开始怀疑布洛卡的结论是否准确。

这两位病人的大脑被保存在巴黎大学。

直到2007年，现代的研究人员又用磁共振成像技术来重新检查大脑样品上的损伤部位，结果发现这两人患有脑损伤的部位其实和布洛卡所描述并且命名的区域有偏差，而且在其他部位也有脑损伤，这些广泛的损伤一起造成了他们的失语症。

后来的研究又发现，布洛卡区的功能不只是和语言有关，在我们观察别人的动作和说话时的手势的过程中，布洛卡区也非常活跃。

把这些联系在一起，科学家们有了一个大胆的想法：布洛卡区能理解动作。

一个来自意大利的研究团队设计了一项实验，让志愿者们分别看不同的视频，有的视频里是一个人在做手影，模仿动物张开嘴；

有的视频里是人在做一系列毫无意义的手势；

还有的视频里是真实的动物在张嘴。

然后志愿者还要看同样内容的静态图片。

在志愿者看视频和图片的同时，研究人员在用fMRI观察他们的大脑。

观察结果有些让人意外，志愿者们大脑中的布洛卡区只有在看手影的视频时才被激活，在其他情况下，不论是看手影的静态图片，还是看关于动物和无意义手势的视频或者图片，布洛卡区都显得无动于衷。

手影的各种手势跟聋哑人使用的手语有些相似，都是用一些动作来表达意思，只是手影需要借助影子。

这些代表动物的影子和手语的手势都可以看作是特殊的符号，就像语言一样，用来代指其他东西。

语言中的音节要是拆开来本身并没有意义，一旦组合起来变成词汇就有了意义。

这些手势也一样，要是两只手分开来做手势，或者不借助影子，也许就看不出有什么意义。

这表明布洛卡区除了参与日常的语言交流，在手语和用手势交流的过程中也同样重要。但这个区域为什么会具有这样的能力呢？

在观察野生黑猩猩之间的交流时，动物学家们发现黑猩猩们习惯用各种姿势，配上简单的叫声来沟通，由于大多数灵长类的声带都没有愈合，所以它们不能像人类一样发出很复杂的声音来产生口头语言，所以叫声只是对那些手势的补充。

这启发了研究语言起源的语言学家们，他们认为在语言起源的早期，人类的祖先也同样是以手势来交流的，并且发出声音作为辅助，而布洛卡区对于手势动作的敏感度，说明这个区域在语言出现之前被用来辨别动作的意图。

所以这样看来，布洛卡区的存在与神经元再利用学说并没有矛盾，反而是支持这个学说的证据。

知道了语言的起源对于我们学习语言有什么帮助呢？

首先是我们知道了大脑中没有完全只是用来处理语言的区域，所有参与语言处理的区域都曾经并且正在执行其他的功能，比如布洛卡区同时也用来理解人的动作，那我们学习语言的时候就可以充分利用这一点。

长期以来，凭借对于脑损伤病人的观察，神经科学家们发现了不同的脑区都跟语言相关，比如我们用来听语言的区域是在听觉皮层的威尔尼克区，用来看文字的是在视觉皮层和角形脑回，用来说话的区域是布洛卡区和运动皮层。

不过随着技术的进步，人们用PET成像技术发现，参与到语言处理过程中的脑区远不止这几个区域，而且实际情况更加复杂。

比如在下一页的图中，上面两个是惯用右手的人的大脑，下面两个是惯用左手的人的大脑。

图中表示的是当人们在听到一个名词、并开始思考与这个名词有关的动词时，大脑的反应。

惯用右手的人这时候更多用到了左脑的额叶、颞叶和顶叶皮层的部分区域，而惯用左手的人则相反，用到的是右脑的这些区域。

而不论是惯用哪一只手，所用到的都不局限于人们一开始发现的那几个区域。

德国马克斯·普朗克研究所的神经科学家们就发现，当把词汇跟一些特定的动作配合在一起时，不但会让这些词汇更好理解，也让记忆更深刻。

这里所说的动作不是随便什么动作，而是以这门语言为母语的人说这些词汇时常做的动作。

如果你在学外语，而身边并没有外国人可以直接观察的话，那可以在看电影和追剧时仔细留意里面的人物说话时的动作。

那么究竟应该多早开始学习外语呢？

从我们对于表观遗传的认识可以知道，人在幼年的时候对于环境和学习是最敏感的。

牛津大学的科学家们比较了从一出生就开始同时学两门语言的孩子和只学一门语言的孩子，发现他们大脑发育过程是很相似的，也就是说让婴儿学两门语言并没有给他们造成负担，关键是两门语言都有同样的语言环境。

很多人认为只有身在国外才会有外语的语言环境，其实并不是这样。

在互联网资讯发达的今天，你可以在网上找到足够多的外文资讯，包括外语的新闻直播、电影等。

这些资讯孩子一开始是听不懂的，甚至他们也没有在听，但只要把纯外文的节目开着作为背景音就可以起作用，婴儿能够辨别一门陌生的语言中细微的语音和语调变化。

这会让孩子从小适应这门外语的节奏和语感，即使他们没有认真在听，他们的大脑还是会无意识地接收这些语言信息，直到某一天他们突然开口说一段外语，并问你这是什么意思，这个时候你最好要能回答他们的问题并进行引导。

所以说到底孩子们的学习是从家长开始的。

不过听和看毕竟都是被动的行为，语言学习的关键还是在于使用。

使用语言，甚至只是在大脑中思考该用什么词汇，都会调动广泛的脑区参与进来。

那么如果不是一出生就开始学外语又会怎么样？

如果孩子已经基本掌握了母语之后才开始学外语，他们的大脑就会需要进行很大的改变才能真正学好外语。

这种改变体现在他们大脑的左下顶叶皮层会加厚，而右下顶叶皮层会变薄。

研究发现这种改变就和人在学习同时抛接4个乒乓球的杂技时发生变化一样，也就是说大脑认为这时候才学外语是有难度的，其复杂性相当于学习杂技，需要大脑的神经回路进行各种协调。

而学外语的时间越晚，下顶叶皮层所需要做出的变化就越大，到了7岁之后就基本上错过了学习外语的最好时间。

康奈尔大学的研究人员观察了学习外语的成人大脑，发现他们在说母语和外语的时候，使用的是布洛卡区里两个不同的区域，但是却用相同的威尔尼克区来理解母语和外语。

这可以解释为什么成人往往经过学习，可以听懂外语，却不能够自然地用外语来回答。

而从小就学习外语的人，无论是在听还是说外语的时候，所用到的布洛卡区和威尔尼克区都和说母语的时候一样。

接下来讲一些学习方法。

1、如何快速记忆多国外语？

在学习外语，比如英语的时候，许多人会对记忆英文单词感到头大。

英文的总体词汇量在西方各语言中是最大的，这是因为英语里有大量的外来词，比如从古罗马人说的拉丁语里“借”来了很多词汇，又从古代的诺曼人那里吸收了很多法语词汇，结果是经常会出现好几个来自不同语言的同义词，但每个词的用法又有差别，会让学习的人感到很困惑。

要记住这些单词，首先要把学习词汇变成有趣的事——调动你的好奇心。

语言是文化和历史的积淀，每个词背后都有它的故事。

通过对文化、历史的理解来促进词汇的学习，不但能够让这个过程更有趣，也会记得更牢。

就像我们说过，大脑是喜欢故事的。而记忆是以神经网络的形式存在的，如果这个网络里的神经元比较少，那么这个网络就很弱小，只要其中几个神经连接失效，网络就会中断，进而逐渐消失。

反过来，如果神经网络横跨多个脑区，把许多神经元连接起来，那就会组成一个很强的神经网络，在这个网络里储存的记忆就更加牢固。

所以在学习过程中用到布洛卡区、韦尔尼克区之外其他的脑区，可以帮助词汇的记忆。

重要的是找到词汇和其他知识（记忆）之间的关联。

有些关联是自己刻意杜撰出来的，比如通过谐音来记词汇，那可以帮助你记住少量的词汇。

而如果去挖掘词汇背后的历史，就会牵涉出大量的知识，同时还有其他的关联词汇，这样就能真正组成一个庞大的神经网络。

比如这几个词：colossal, arena, spectacles，现在有许多关于英语词源的书，也可以在网上查到，其实这几个词之间有一个联系，就是它们都和古罗马的斗兽场有关。

古罗马人把竞技场叫作Colosseum，因为竞技场巨大而宏伟，所以才有了作为形容词的colossal，同样用来表示巨大。

而arena其实是来自古希腊语的harena，意思是沙子，因为竞技场的地面上都是沙子。

古罗马人说的拉丁语以及从拉丁语演变来的各种现代语言都不怎么发h的音，所以最后harena变成了arena，也就是体育场。

竞技场里除了中间的场地，还有周围的观众席，也就是spectacles，这个词本来的意思是看，而现在又变成了表演的意思。

如果把这些知识联系起来，并且想象出竞技场的画面，那么就能够形成一个覆盖广泛的神经回路，让知识更加牢固。

对于记忆每个单词，神经科学家们发现以英语为母语的人并不是记住了这些词是怎么拼写的，而是利用视觉皮层里一个专门的区域——视觉词形区域，来记住整个词的样子。

也就是说在他们脑子里，想起arena这个词的时候，首先并不是想起组成这个词的a、r、e、n、a这些字母或者是这些字母的顺序，而是一个图像，这个图像就是arena整个词看起来的样子。

打个比方，这就好像把单词在电脑里存成jpg格式的图形文件，而不是doc格式的文本文件。

这就可以解释为什么积累了一定词汇量之后，你可以轻松看懂下面这段话：

Aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it deosn't mtttaer in waht oredr the ltteers in a wrod are, the olny iprmoatnt tihng is taht the frist and lsat ltteers be at the rghit pclae.

这段话说的是剑桥大学做的一项研究发现，一个单词里字母顺序颠倒没有关系，只要每个词的第一个字母和最后一个字母是对的，你就能读懂它。

这句话里大部分单词的字母都有颠倒，我们还是能够不费力气地读懂它，是因为大脑的视觉词形区域记住的是整个词的样子，而不是每个词具体是怎么拼写的。

这为我们记忆单词带来启发，那就是记住每个词整体的样子是最重要的，在学习一个词的时候，第一步是先关注整体，而不要先去死记硬背它的拼写，这可以让你下次遇到这个词的时候一下就认出它。

这并不是说拼写不重要，第二步才是把它读出来，用拼读的方式来记住拼写。

记住了一个词的词形和拼读，就可以由它们来相互印证，检查自己有没有拼错。

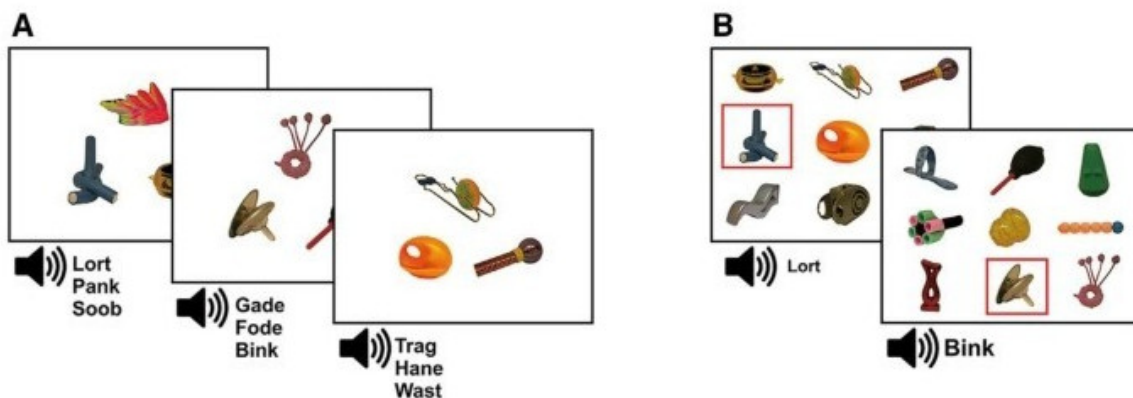
2、学语言要会“猜”

最早出现的口头语言是手势加上声音，这些语言一般都很形象，所以那时的人基本靠猜就能理解对方的意思。

不过英国苏塞克斯大学的科学家们发现，我们现代人学语言也仍然是靠猜的。

当人们第一次听到一个陌生词汇时，会先去猜测它的意思，然后再通过各种方法来检验自己猜得对不对。

在实验里，科学家们杜撰出了下一页这些奇怪的词汇和对应的物体，没有人知道这些词是什么意思，也没有人知道那些是什么物体，见下图。



他们让志愿者们学习这些词汇分别对应的都是什么物体。

志愿者们每次会看到3个物体，同时听到3个词汇，但并不知道哪个词对应的是哪个物体。

许多物体和词汇会在学习中反复出现，因此每次出现的时候志愿者都要去猜测听到的哪个词对应哪个。

志愿者学习了6组这样的词汇之后，就要进行一次小测验。

比如说听到图A中Lort这个词，志愿者就要猜测它究竟指的是3个物体中的哪一个，而后在开始测验时，在图B所显示的各种物体中找出代表Lort的那个物体，一开始志愿者经常出错，但每次出错志愿者都把错误记下来，在连续猜错几次之后，他们终于找到了对应的物体。

在这个过程中，研究人员发现志愿者大脑中的海马体非常活跃，这是在学习和记忆中非常重要的一个部位，因为志愿者要记住正确的和错误的选择。

同时志愿者们还用到了连接额叶皮层和顶叶皮层的神经网络，这个神经网络通常是用来联想的，这里所用到的联想就是把物体和对应的词汇联系起来。

像这样先提出猜想再去验证的方式是大脑学习语言的基本方法。

这对我们学习语言是一个重要的启示，那就是遇到不认识的生词，要敢猜，而后根据词汇所在的上下文意思去验证自己的猜想。

另一个启示是要大量地阅读，这样你才有足够多的机会去验证自己的猜想，并且找出其中的规律来。

这是儿童和成年人在学习语言的时候都具备的能力。

儿童在接受正式的学校教育之前，学习语言主要就是通过这个方法。

我们都知道儿童一般能够比成人更快掌握一门语言，除了大脑的可塑性更强之外，敢于去猜测，而且喜欢听大人说话也是重要的原因。

这也反过来告诉我们，对于学龄前的儿童我们要尽量多和他们说话，不能因为觉得他们什么都不懂就说一些简单或无意义的话。

跟这个年龄段的孩子说话时还要尽量说完整的句子，并且保证用词和语法准确，因为这都是孩子们用来学习的材料。

有时我们在说话，孩子似懂非懂地在听，这就是他们正在通过不断地猜测——验证的方法在学习语言。

请大家记住，在孩子还很小的时候，比如1、2岁之前，你可以用幼稚语叠音词，比如饭饭、水水。

但是当孩子再大一点，就应该尽量用正常的说话方式，包括语法和语气。

这其实是一种社会化训练，而这方面往往妈妈做得不够好，而爸爸就比较好，因为爸爸往往代表着社会规则化。

再来举例子。

Josa komi oku.

这句话是什么意思？

没有人知道。

因为这是德国马克思·普朗克研究所的科学家们杜撰的一种语言，他们叫它外星语。

在这个外星语里，josa的意思是女人，komi是男人，而oku是拍照的意思。

但这句话的意思却不是“女人男人拍照”，而是“男人给女人拍照”。

这些德国科学家发现，如果让人学习这种奇怪的语序，人们大脑中负责语法的那个部位就会消耗很多能量，因为这跟他们的母语的语序/语法相差太大。

但是如果持续地学习这种语言，大脑就会慢慢地习惯了新的语法，消耗的能量就逐渐变少。

而如果外星语是正常的语序，比如komi oku josa，那么人们大脑中负责语法的那部分脑区一开始就不会那么累。

尽管外星语的词汇还是很古怪，但人们会熟练地套用自己的语法来理解它。

这个发现表明，人们在学习一门外语的时候，大脑会首先判断这门外语的语法和自己的母语是否相似，如果差别不大，就会使用大脑中原有的神经回路来学习外语。

而如果外语语法和母语语法差别很大，那就需要建立新的回路，并把它整合到母语语法的神经回路中。

这对我们学习外语有重要的启示。

以学习英语为例，英语和汉语一样都属于分析性语言，也就是说需要通过语序来表示含义，如果语序变了，意思也会跟着改变。

英语和汉语的语法还有很多相似之处，如果通过把两种语言进行比较来学习语法，并且注意其中的差异性，就会让大脑轻松许多。

而日语却和英语和汉语的语序不一样，日语是主宾谓的格式。

比如：我吃饭，日语就变成了我饭吃，它将宾语前置到谓语的前面了。

因此中国人学习日语往往从语序上就要有所改变，当然识别汉字是一个优势。

所以学习语言的原理，就要善于运用大脑的工作规律。

16 玩为什么是学习？

在2016年，美国著名的《科学》杂志发表了一篇看似不起眼的文章，来自德国洪堡大学的研究人员。

这些研究人员似乎也没做什么正经事——他们在实验室里逗弄老鼠，挠它们的背、肚子和尾巴，让老鼠们笑得停不下来，还把老鼠的笑声录了下来。

要听到老鼠的笑声可不容易，因为声调太高了，人耳几乎听不见，所以主持这个实验的布莱希特博士把录音处理了一下，让人们第一次领略老鼠那奇特又欢乐的笑声。

“老鼠们高兴坏了，跳来跳去，并且追着我跑，就像小孩子一样玩闹。”布莱希特说道，“对逗弄’的反应可能是大脑的一种机制，让动物之间或者人类之间可以更有趣地互动。”

大家都知道动物们也会玩闹，但是发现像老鼠这样的动物居然会笑，多少让人觉得有些意外。

而老鼠的玩对它们自己来说意义重大。

科学家们曾经做过实验，一些老鼠从一生下来开始就禁止它们玩，久而久之，这些老鼠们也慢慢长大，外表上看似一切正常。

但慢慢地科学家们发现这些从小就不会玩乐的老鼠跟正常老鼠比起来，不怎么会跟人或者其他老鼠打交道，它们与其他老鼠的互动都很极端——要么是直接躲开，要么是开始打斗。

之前有一种看法是认为动物的玩闹其实是在模拟练习打架，但实验中那些从来没有玩乐过的老鼠一样能够和其他老鼠打架，丝毫没有受到影响，实际上老鼠们是在玩闹的过程中培养社交能力。

科学家们还观察到那些前额叶皮层受损的老鼠也是这样，说明这个脑区与老鼠的玩乐和社交能力相关。

玩闹在动物界是很普遍的现象，甚至更低等的像乌龟和章鱼这样的动物也会玩球和积木，并乐在其中。

当不同物种的生物都表现出某种行为的时候，往往说明这个行为很重要。

动物和人的玩乐虽然是自发的，而且看似漫无目的，但玩可以帮助人和动物认识这个世界，并为一些重要的活动做预演，比如集体狩猎和战争，这些是复杂的社会行为，需要许多人默契地合作才能完成，是真正的“会玩”。

说到会玩，最著名的莫过于彼得大帝。

彼得大帝幼年时，跟母亲住在莫斯科郊外普列奥布拉任斯基村，在那里他天天和小伙伴们一起玩大战的游戏。

起初只是和孩子们日常的玩闹一样，似乎没有什么章法，但慢慢地，彼得将他的小伙伴们整编成不同的“军团”，甚至把仆人们也加入进来。

战争游戏逐渐变得有板有眼，为了在游戏中取胜，彼得还向军官们讨教战略战术的知识。

直到17岁那年，彼得率领着这只由儿时伙伴组成的、名叫Potesshnyi的青年军平息了摄政王索菲亚策动的暴乱。

后来青年军被扩编成了真正的皇家禁卫军。

几乎每个人小时候都做过类似的战争游戏，只是没有玩得这么专业，也没有机会把这种游戏搬到现实中。

但玩游戏其实代表着人和动物与生俱来的一种学习方式。

幼儿把玩具扔到沙发背后，发现玩具不见了，有几分懊恼，于是慢慢爬到沙发后面，发现他的玩具并没有真的消失，略带几分惊讶，又有些兴奋。

像这样日常生活中司空见惯的场景经常被人们忽略，但对于幼儿来说这个不到1分钟的过程却类似科学家们在做一次实验，首先幼儿拿着玩具有点好奇，在自己心里提出问题：这个玩具能做什么？

而后进行初步尝试，比如把玩具翻来覆去，扔到空中，两三下之后决定再扔得远一点，直到扔出自己视野之外。

这时候他开始提出假设：看不见了的东西应该就是消失了。

接着他开始验证假设——爬到沙发后面看看究竟。

在发现真相之后，有的孩子并不会就此满足，他们会再重复几次，仿佛科学家所强调的科研结果的可重复性一样，即用相同的方法重复实验步骤，得到非常接近或者是同样的结果，以此来确定是不是因为偶然因素导致第一次的实验结果。

而我们这位穿着尿布的科学家也是这样，接连几次都发现玩具并没有因为扔到看不见的地方就消失之后，他总结出规律，也就是有了物质守恒的概念。

几乎所有孩子都是用类似的方法来认识世界，他们仔细观察，并且逐渐有了动因的概念，也就是知道自己的行为能够对外界产生影响，能够改变一些事情，知道自己行为的后果，这样也就理解了因果关系。

这些都是自发的探索，没有人去教孩子要这样做，更没有向他们灌输科学研究的方法论。

许多人说孩子是天生的艺术家，因为他们会用自己特有的方式来表达情感和想法。

实际上孩子们也是天生的科学家，知道通过观察和实践来检验自己之前的认识。

有的心理学家甚至给孩子的学习方式起了个名字——理性建构主义（Rational Constructivism）。

之所以说是理性，因为他们发现婴儿们具备概率观念，并且还会“以小见大”：通过对少数样本的认识来推测整体，或者反过来。

心理学家们做过一个实验，他们给6~8个月的婴儿看一盒乒乓球，其中80%的乒乓球是红色的，另外20%是白色。

然后心理学家自己闭上眼睛伸手到盒子里抓乒乓球，随机抓出了5个球，如果这5个球中有4个红色的、1个白色的，那么婴儿没有特别的反应；

但如果抓出的5个球中有4个白色、1个红色的，那么婴儿就会盯着这些球看很久，一副感到意外的样子。

这说明婴儿会基于盒子里不同乒乓球的大致比例做出预测，如果符合预测，他们就习以为常；如果与预测不符，就倍感意外。

而理性建构主义中所说的建构主义，指的是之前提到的婴儿懂得提出假设并检验假设，而且还会根据所收集到的证据来理解新的概念。

对于这些，心理学家们还做了一个实验。首先心理学家给16个月大的幼儿两罐玩具，一罐是白色的小正方体，另一罐是彩色的螺旋弹簧玩具，让幼儿来选择。

不出意料，幼儿更喜欢彩色的螺旋弹簧玩具。

而后心理学家再拿出一个罐子，里面大多数是彩色螺旋弹簧玩具，只有少数一些白色立方体。

这时候心理学家伸手进罐子里挑出几个白色立方体，再把罐子给幼儿，让他们挑出里面的玩具给心理学家。

结果幼儿们也同样在罐子里挑出白色立方体来交给心理学家。

不过如果罐子里原来大多数是白色立方体的话，那么他们就会挑出一些白色立方体和一些彩色螺旋弹簧来给心理学家。

这意味着幼儿可以从观察中推测心理学家的偏好。

看到心理学家在一罐彩色的螺旋弹簧中挑出少数那些白色立方体，他们推测心理学家是有这样的偏好。

而如果罐子里原来就主要是白色立方体，那么幼儿会认为心理学家只是碰巧抓到了这些，而并不是对这些立方体有特别的偏好。

这说明幼儿具备根据概率来推测别人偏好的能力。

婴幼儿的这种先进的学习方式在让人赞叹的同时，也带来了许多疑问。

有个疑问就是，他们是怎么做到的？

面对“科学家”儿童，大人该做什么？

每个孩子一开始都是“科学家”，玩就是他们的实验，所以他们可以在玩中学习。

对于6岁以下的孩子，让他们按照自己的想法去玩就好了。

大人能做的是创造一个安全的环境让孩子们无忧无虑地去玩，并克制自己去干预孩子的冲动。

许多人会觉得孩子的玩法很无聊，总是在重复一件事情，或者是喜欢把东西丢来丢去，像是在捣乱。

就像上面的例子里说的，这些都是他们自发地探索世界的方式，大人要避免用自己的喜好来要求孩子。

成人和孩子们最大的区别是，孩子们会根据观察到的事情来修正自己原有的看法，他们对于外界的事物保持开放的心态。

而大人常常只会看到自己想看到的事情，来印证自己原有的看法。

让孩子们去自由地探索，能够保持他们对于新鲜事物的好奇心。

让孩子保持好奇心，并鼓励他们去满足自己的好奇心是很重要的。

美国加州大学戴维斯分校的研究人员发现，好奇心能够显著提高记忆力，而且一旦人的好奇心被调动起来，不仅能够更好地学习自己关心的话题，连与这个话题无关的知识也能学得更好。

在实验中，研究人员给志愿者列出了一系列问题，让志愿者选出哪些问题的答案是他们最感兴趣的。

随后，在研究人员给出这些问题的答案之前，志愿者们要先看几张陌生人的照片，然后才能看刚才那些问题的答案。

在看完答案之后志愿者要接受一个小测验，从许多照片里认出刚才看见过的陌生人。

接下来又是另一个测验，考查他们是不是记住了那些问题的答案。

实验结果发现，当人们对于某些问题十分好奇的时候，他们对这些问题的答案记得更牢。

而一旦好奇心被激发起来，人们对不相关的事情，比如陌生人的样子，也记得更牢了。

24小时之后再进行测试，这些记忆依然鲜活。

主持这项研究的格鲁伯博士把好奇心比作一个记忆的漩涡，它不但能够吸收你想知道的东西，还能把旁边不相关的东西都吸进去。

不只是这样，研究人员还发现一旦好奇心被激发起来，大脑中的多巴胺奖赏回路就被激活了，这为人们学习提供了动力。

好奇心同时还提高了海马体的活跃程度，让海马体可以更好地产生新的记忆，并加强了海马体和奖赏回路的信息交流。

这就可以解释为什么这时候人们对于不相关的知识也能够记得更牢。

孩子们天生具备好奇心，能够在好奇心的驱动下学习。

家长要做的是利用这样的好奇心来引导孩子逐步深入地学习。

鸟类的幼仔在出生后3周左右就学会了飞行，这是它们赖以生存的技能，长期的进化让这个技能植根于它们的身体中。

同样，出色的学习能力是人类的生存之本，婴儿似乎天生就知道应该怎样学习，也就是所谓的元学习。

元学习让人掌握学习的普遍规律，而后可以应用到学习具体的知识中去。

不但教育学家喜欢讨论元学习，就连人工智能的研究者们也急切希望了解元学习的奥秘。

因为目前的人工智能尽管可以在各种游戏中击败人类玩家，但在这之前都需要几千小时的训练。

而人类通常在接触一款新游戏时只要几分钟就能基本掌握规则。

所以像DeepMind这样的人工智能企业也开始研究人脑的元学习能力，他们让人工智能来模拟大脑的元学习。

我们的大脑有一种化合物叫作多巴胺，许多人把它叫作快乐因子，因为它似乎能够在我們做特定的一些事情时，给大脑带来快感。

比如上瘾，不论是烟瘾、酒瘾还是网瘾，当上瘾的人在抽烟、喝酒或者打网游时，所获得的快感不只是来自烟、酒或者游戏本身，更来自这时候大脑中产生的多巴胺，它作为一种化学信号，能够告诉大脑去享受这一刻，并且渴望获得更多这样的享受。

这让大脑具有很强的欲望和动机来做这些事情，就好像是动物园里训练猴子做游戏，当猴子做对了，就奖励香蕉。

我们的大脑就是那只“猴子”，而多巴胺就是那个“香蕉”，它是对特定行为的奖励。

因此大脑中以多巴胺作为化学信号的神经回路被叫作“奖赏回路”，这条回路把大脑中主管情绪的边缘系统和主管行为决策的前额叶皮层连接了起来。

多巴胺能够通过加强前额叶皮层中的神经元连接（突触）——也就是利用神经可塑性，来强化某些特定的行为。

多巴胺奖赏回路的作用不仅局限在让人上瘾，它还有很多积极的作用。

我们对高热量的食物，像甜点、油炸食品有天然的热爱，尽管知道这些不是健康食品，但薯条和巧克力蛋糕看上去就是比蔬菜沙拉诱人。

这种偏好也同样是拜多巴胺所赐。

在工业化时代之前，食物相对短缺是一种常态，这时候高热量食物是宝贵的资源，多巴胺会鼓励人们去获得这样的食物，一旦找到了就放开肚子大吃一顿，来储存足够的能量，因为下一顿饱饭还不知道是什么时候呢。

不过随着中国社会在过去40年间迅速的工业化，食品短缺已经不是问题了，但多巴胺让人对于高热量食物依然热情不减，结果带来了肥胖问题。

奖赏回路能够鼓励那些对人类生存至关重要的行为，除了寻找高热量食物，还有学习生存必备的技能，这些技能中最重要的就是学习技能，即元学习。

在20世纪40年代，有一个著名的哈洛实验。

在实验中猴子会看到两个不同的罐子，其中一个罐子里有食物，但罐子都盖着，从外面看不到里面有没有食物。

实验中猴子做了6次选择，每次两个罐子的左右放置都是随机的，但只有那个特定的罐子里有吃的。

在这之后，实验人员换了两个不同的罐子，还是只有一个罐子里有食物。

一开始，猴子需要花一些时间才能找到那个有食物的罐子，不过在经过一番训练之后，它们学到了一个策略：在第一次选择的时候随机打开一个罐子，不论有没有发现食物，都把结果记住，下一次专门找那个有食物的罐子。

这表明猴子能够掌握规律，学习游戏规则，也就是说它们知道怎样学习。

但元学习和多巴胺奖赏回路有什么关系呢？

上面提到的DeepMind团队用人工智能来代替猴子，重复了哈洛实验。

只不过人工智能不需要去罐子里找食物，只是在虚拟的电脑屏幕上辨别图片，它需要找到那张能够带来奖励的图片。

在实验过程中，人工智能所使用的算法要模拟人脑的多巴胺奖赏回路，也就是说它要能够记住自己在实验中做过的每一次选择，以及这个选择的结果是否正确，并且奖励正确的选择。

不出所料，人工智能用这个方法很快找到了图片出现的规律，并且当把原来的图片替换成完全陌生的图片时，它也一样能迅速找到能够带来奖励的图片。

人工智能利用类似多巴胺奖赏回路的算法掌握了元学习。

认识到多巴胺奖赏回路在元学习中的作用，对于人工智能技术本身的进步和我们认识自己的大脑都意义重大。

传统上人们把学习当作是一件很艰苦的事情，所以才会有“寒窗苦读”之类的说法。

但孔子在《论语》中就已经说过：“知之者不如好之者，好之者不如乐之者。”

这里他明显区分了三类人的学习效果。

如果仅仅是知道怎么学习，那肯定比不上喜欢学习，而以学习为乐则是更高一个层次。

现代神经科学为孔子的这个观察提供了佐证。

在之前说到具身认知的时候，我们曾经说过认知和情绪其实是同一个过程的两面，积极的情绪可以让思维更加敏捷，让我们能够迅速、准确地做出判断，也就是“好之者”所达到的境界。

而“乐之者”更进一步，需要对学习产生近乎“上瘾”的热情，这就需要利用多巴胺奖赏回路。

奖赏回路不只是让人更有学习的动力，而且可以在学习的时候更专注、增强记忆力、激发创造力。

荷兰莱顿大学的研究人员发现，青少年的大脑对于多巴胺所带来的奖赏是最敏感的。

因为对奖赏十分敏感，青少年容易对一些事情上瘾，而且不计后果。

这是因为青少年大脑中的纹状体对收到的反馈特别敏感的缘故。

如果把这种能力用在学习上，就大有好处。

莱顿大学的研究人员对300多名青少年志愿者的大脑进行了磁共振扫描。

进行扫描时，志愿者正在做记忆力测验，而研究人员会马上给出记忆测验的结果反馈。

实验结果发现如果志愿者得到的反馈很实用，可以指导他们怎样改善测验成绩的话，那么他们的纹状体就非常活跃。

而如果志愿者已经知道测验项目的答案，而得到的反馈也没有提供另外的信息，那么纹状体就不会有这样的反应。

这说明提供及时而且有指导意义的反馈，对于激发奖赏系统来用于学习是很重要的。

除了纹状体，海马体也是多巴胺奖赏回路中非常重要的一环，它会让人记住那些能够带来快感的事物，或者与这些事物相关的其他东西，让人爱屋及乌。

同时海马体还会让人记住哪些行为可以带来这些让人愉悦的事物。

这些记忆有的是工作记忆，就像我们听到一个电话号码，把它记在心里，然后开始拨号，在打完电话之后就不记得刚才的号码了。

这种记忆只是为了我们能够顺利完成手边临时的事情，一旦事情做完就没有必要再留在大脑中。

多巴胺就像我们读书时用来画重点的红笔，能把关键的任务信息标记出来，告诉大脑哪些是很重要的事情，需要优先集中精力来解决。

这样做的结果就是凡是跟完成这些任务有关的事情都得到了支持，比如与任务相关的工作记忆也增强了，于是同样的信息我们看完之后会记得更牢，甚至把这些信息转化成长久记忆，持久地保存在大脑中。

因为要完成特定任务需要进行详细的规划，所以大脑前额叶皮层中负责做计划的区域在多巴胺的作用下也十分活跃，这让我们可以更快地制定有效的策略，比如制定学习目标和每个阶段要解决的问题，以及用什么方式达成这个目标。

也正是因为这样，多巴胺奖赏系统更容易在项目式学习的过程中被激活，因为项目式学习的目标更明确，且在短期可以实现。

项目本身的设置如果能够足够吸引人那就再好不过了。

制定项目式学习的规划其实没有听上去那么深奥。

比如你打算学好一门外语，而你又很喜欢国外的流行音乐、电影之类的，那不妨给自己制定一个学习项目，找出国外媒体中关于特定主题或类型的音乐和电影的报道，将它们的关键信息提炼、编译成一篇短文，或者更进一步，用外语来制作一个相关主题的PPT。

在这个过程中你为了完成任务就需要大量的阅读理解，并且在翻译的过程中深入学习外文的遣词造句方式。

PBL的学习方式在理工科的学习中就更为常见了。

制订这样的学习计划，最关键的就是要给自己设定一个有趣而且难度适中的目标：

太没有挑战性的目标，所需要学习的新知识和技能相对较少，达不到学习的目的，在达成目标之后也会影响所获得的成就感。

而难度太大、不切实际的目标则会让人泄气，备受打击，自然不会享受学习的过程了。

学习初始阶段，将学习的目标和个人爱好结合起来，可以更容易带来快感和动力，激发奖赏回路。

随着自己逐步适应了PBL的学习方式，学习的快感会逐渐内化，也就是不再借助个人爱好，而是让多巴胺对学习本身的进展进行奖励。

制定学习项目的时候还要考虑项目对于个人甚至社会的实际意义，最好是能够解决现实生活中发现的问题，或者是对这些问题做出深入的思考。

因为有实际意义的项目更能够给人动力和成就感。

PBL和与之密切关联的STEM/STEAM教育都强调解决现实生活中的问题，或者至少是设置一个基于现实的学习情境，并且让学习者自己制定学习项目的目标，因材施教，避免忽略个体差异而制定统一的、过于理论化、抽象化的学习目标，后者是现行教育的主要缺陷之一。

前面我们说到了人从婴幼儿时期就具备出色的元学习能力。

既然人们出色的学习能力是自发形成的，那么教育究竟起到什么样的作用呢？

与直接来自对身边事物的观察、并从中获取知识相比，学校里的正式教育，主要偏重抽象思维。

对于儿童来说，学习像语言和数学这样的内容，都必须掌握一套抽象而陌生的符号体系，并懂得将它们熟练应用。

而在学习方法上，也强调记忆为主，缺乏学生自主探究的空间，这会让他们在一开始很难适应，或者更糟糕的是适应了之后却丧失了原本自发的探究能力。

美国科罗拉多大学心理学家简·巴克对6~7岁儿童的研究发现，如果只是为这个年龄段的孩子创造条件，比如提供乐器、书籍和球类等，让他们自己决定该怎么学习和怎么玩，就能够培养孩子的自我管控能力。

自我管控能力包括管理和控制工作记忆、注意力、决策能力、抽象思维能力等认知过程，是一项核心能力。

而相反，如果是让孩子们参加相应的培训班，最后虽然靠不断地重复和强制性的学习，让孩子初步地掌握了一些技能，但却会影响自我管控的正常发育，因小失大。

而且鼓励自主探究也会让孩子的适应能力更强，不会养成对教师或者家长的依赖。

更深入的研究发现，在教师的指导下学习时，儿童和成人所使用的脑区是不同的。

成人在接受指导时利用的是大脑中由前额叶皮层和纹状体构成的神经回路，这个回路在儿童和青春期少年的大脑中还没有完全发育，所以他们没有办法很好地适应外在的驱动力，更习惯以自己内在的动力，按照自己的方式去学习。

而对于成人来说，长期的正式教育让我们都成了“知之者”，我们知道怎样学习，也知道学习的意义。

但我们更应该找到学习的乐趣，像孩子们那样对世界充满好奇，并且重新像他们那样去探索和理解世界。就像毕加索曾经说过的：我花了4年来学习怎样像拉斐尔那样画画，却花了一辈子在学习怎样像孩子那样画画。

这并不是说抽象思维和系统、全面的学习没有用处。

通过正式教育所掌握的抽象思维逻辑、语言能力和系统化的学科知识毫无疑问扩大了我们的视野，提高了学习效率，并构建了一个完整的知识体系。

而STEAM的学习方式则是两种学习方法的融合：它以趣味性的项目为起点，让学习者能够根据自己的兴趣来制定研究性学习的方向，并根据要达成的目标所需要的知识和技能来安排自己的学习计划，如果能够把这些跟我们自身原有的元学习能力结合起来，进一步培养批判性思维，并充分发挥奖赏回路的作用，就可以达到“好之者”的境界。

因此我们可以总结出几个学习方法。

1、如何战胜学习恐惧症？

能够快乐地学习当然最好不过，但我们经常遇到的情况是快乐不起来，特别是要面临考试的时候，压力太大，这个时候就算是努力告诉自己去放松也不一定有用。

而美国芝加哥大学的科学家发现，如果你在考前实在很焦虑，那就花上10分钟把自己的焦虑写下来，这样可以把这种情绪“排放”出来，提高考试成绩。

焦虑作为一种负面情绪会占用大脑很多“内存”，就像内存使用太多会让电脑死机一样，我们大脑中很多神经回路会被焦虑所占用，结果影响到工作记忆，让人在考试时紧张得脑子里“一片空白”。

在正常情况下，轻微的焦虑能够让我们把注意力集中在重要的事情上，同时让血流都流向大脑和肌肉，便于解决将要面临的问题。

但如果长期处于这种状态，那么内脏就会供血不足，影响正常机能，比如让消化系统出问题，肠胃不适。

芝加哥大学的研究人员招募了20名大学生，要他们参加一次数学测验。

在第一次测验之前，研究人员告诉学生们要尽自己最大的努力，测验成绩好的学生会有奖金，而且考试过程会被全程录像，所有学生的试卷都会由老师批改。

这样就人为地给学生创造出了心理压力。

然后其中一半的学生可以在考前用10分钟时间，把自己担心的事情和心里的感受写在纸上。

另一半学生则安静地等待考试。测验结果出来后，那些把焦虑写出来的学生平均分是B+，而只是在考前安静地坐着的学生平均分是B-。

战胜焦虑的另一种办法是让大脑中自带的“吗啡”来安抚自己，同时还能带来一些快感。

这种大脑自带的“吗啡”叫作内啡肽，是大脑中的一种神经递质，也就是能够在神经元形成的突触之间传递信号的化学物质。

它的主要作用和吗啡一样，能够镇痛、缓解焦虑并且带来快感。

我们在游乐场里坐过山车，过程起起伏伏，紧张刺激，坐完之后下来除了有点晕头转向之外，还会有刺激带来的快感，这个快感就是来自内啡肽的作用。

同样，在吃辣的东西之后，也会刺激大脑分泌内啡肽。

因为辣椒里所含有的辣椒素能够刺激我们皮肤上的痛觉感受器，给人带来热辣的感觉，大脑作为回应，会释放内啡肽来镇痛，并且产生一种舒爽的感觉。

平时我们只要通过锻炼，比如跑步，就可以让大脑产生内啡肽，从而进入一种“跑步high”的状态。

而在学习压力大的时候，最简便的方法是先憋气，憋多长时间取决于每个人不同的肺活量，但一定要尽量憋得久一些，直到你的神经系统自动反射，让你呼气的那一刻。在你呼出那一口气的时候，不但已经忘了焦虑的事，内啡肽也已经在脑中漂流，赶走焦虑，让人放松。

内啡肽和多巴胺是一个让人上瘾的强力组合。

内啡肽可以让你高兴，而多巴胺可以让你对能够刺激产生内啡肽的事情念念不忘，还想要再来一些。

于是它们两个交替作用，让人不能自拔。这就是为什么有的人喜欢吃辣，有的人喜欢看恐怖片来吓自己，还有的人喜欢做运动。

如果能在学习的时候也激发出内啡肽，那就离对学习上瘾不远了。

第三种能够让自己不那么焦虑，甚至快乐起来的方法来自前额叶皮层，也就是我们的意识。

学习中遇到测验和考试的压力在所难免，但怎么看待压力却是自己可以控制的。

同样是心跳加速、手心出汗，既可能是因为紧张，也可以是因为兴奋而跃跃欲试。

针对身体出现的各种状态，我们的大脑会给出不同的解释，而这些解释又反过来影响大脑做下一步的决定。

也就是说如果我们出现了身体上类似于紧张、焦虑的状况，不妨告诉自己这是因为我们很兴奋，这样能够让我们看到积极的一面，反而给自己带来信心。

这个方法的关键在于让自己真的相信这个解读。

这并不难，因为大脑其实很容易被“忽悠”。

如果你喝了一杯咖啡，而后拿起一本书来读，你会觉得书上的每句话都很有启发意义，让你联想到许多其他的事，这时候如果你忘了之前喝过咖啡或觉得咖啡因对你的作用不大，那你一定会觉得是因为这本书很不错，才让你有了各种灵感。

这样重复几次，在看书之前喝咖啡，再慢慢地停止喝咖啡，你就会对一本原来很平庸的作品评价更高了。

这一切都在于你把自己的反应归因于书的内容还是咖啡因。

2、STEAM的学习方法

现在关注教育的家长们大概都听过这几个词，有时候它们被混起来用，而它们之间也的确有许多共同点。

STEM是科学、技术、工程学和数学这几个词的英文缩写，也就是我们通常说的理工科。

STEM的说法很早就存在，只是从美国前总统奥巴马时期开始，被美国政府大力提倡，变成教育界的热门词汇，并影响到中国。

奥巴马政府之所以提倡STEM教育是出于提升国家的科技竞争力考虑的，主要是因为美国本土的学生在历次OECD（经济合作与发展组织，由36个市场经济国家组成的政府间国际经济组织）主持的国际测试中，数学和科学成绩都落后于其他发达国家。

而且报考大学理科专业的高中生逐年减少，学生们更喜欢读商科和艺术类专业，这让奥巴马政府忧心忡忡。

尽管如此，美国和其他西方国家在STEM教育方面却有着许多年的积累，学校和教育类的企业开发出了丰富的STEM学习项目，这些学习项目都有一些共同特点：强调学生小组合作，综合利用各个学科的知识，鼓励学生自己在试错中学习，注重培养设计思维和解决问题的能力等。

STEM教育的核心理念是兴起于20世纪中期的建构主义（Constructivism），这种观点认为知识是不能够原封不动地从老师灌输到学生脑子里，而需要学生通过自己的学习活动来“建构”自己的知识体系，这种理论与后来认知神经科学的发现不谋而合。

正因为这样，学习作为一种体验，在每个人身上都是不一样的，学习的过程也都是独一无二的，它受到每个人过往的经历和认识、理解这个世界的的方式的影响。既然知识无法灌输，那就只能把学习的主动权还给学生，进行探究式学习。

但教师的角色并没有被削弱，只是必须做出转变，从传统的讲授知识，变成对话、启发和引导，这对教师的沟通能力和知识储备要求更高了，教师需要经过专门的训练才能够胜任。

在STEM的项目式学习中，整个项目通过现实中的问题（或者假想中会出现的问题）作为出发点，并传达一种进步的价值观。

比如有学生了解到海洋渔业在捕捞时，经常会把没有经济价值的海洋生物也一起捕获，可能会是海豚或者章鱼之类，它们会被拖网伤害。

于是STEM项目就重新设计一种捕捞工具，或者改进目前的拖网，让大型海洋动物能够免受侵害。在进行这个项目的过程中，学生需要学习海洋生物学、生态学、力学、工程学和统计学的知识，加以综合运用。

而有的学习项目则设计得更更有想象力，比如设想小行星将要撞击地球的情况，要求学生寻找应对策略等，激发学生兴趣，进而促进各学科知识的学习。

从STEM过渡到STEAM则起源于美国设计类名校罗德岛设计学院，他们倡导把艺术和设计融入STEM教育，于是就掀起了一股新的潮流。

将艺术、设计与工程类学科结合来教学并不是罗德岛设计学院首创。在将近一个世纪之前，现代设计的先驱德国包豪斯学院就开创性地在课程中涵盖了自然科学，比如物理学和生物学以及社会科学，并把这些学科与艺术一起视为现代设计的支柱。

包豪斯的教学实验因为战争而中断，但给后人深远的启发。STEAM教育中的Arts后来被拓展到艺术之外的其他人文学科，包括心理学、社会学、历史学等，这样就几乎囊括了所有的学科，以培养具备创新思维的全才为目标。

人文学科的加入无疑会让科技更具有人文关怀，让发明创造以人为本。

如果说STEM和STEAM教育是来自政府和教育界自上而下的一种改革，那么创客教育则是自下而上的，体现的是科技行业“创客文化”对教育和学习方式的一种颠覆。

创客教育起源于创客文化，是一种西部牛仔精神的延续，主张独立自主和开拓。

创客教育有着科技行业深刻的烙印，主要依托各种新技术：机器人、3D打印、编程、智能硬件等。

这些新技术有时能够带来创造的灵感，有时也会给思维造成局限。

因为不论是创客教育还是STEAM，都强调学会解决问题，而解决问题永远是要从问题本身出发，而不是从自己熟悉的技术手段出发。

不然就会像马克·吐温所说：“当一个人拿着锤子的时候，所有的问题都看起来像是钉子。”

最终，这些创客技术也被STEAM教育所吸纳，成为实现STEAM学习项目的工具之一，比如后面作为例子的机械臂学习项目，也可以通过3D打印或者机器人技术来实现。

有个问题，6岁以上的孩子怎么学习？

对于6岁以上的孩子，仅仅是放任他们去自主探索已经不够了。

这时候孩子们基本进入小学阶段，开始正式的教育。

长期以来我们都有一种担心，就是学校里的教育会磨灭孩子们对于外界的好奇心和创意。

这种情况通常出现在正式教育与孩子自发的学习方式差异很大的时候。

家长或者教师这时候应该让孩子们明白，课本里传授的知识不能替代自己亲身的观察和探索，对待这些知识要像对待自己做出的假设一样，要依靠观察和探索去检验，才能培养出批判性思维能力。

这个阶段孩子的大脑变得更成熟，前额叶皮层变得更发达，所以自制力就明显增强。

做同样的一件事情，0~6岁的幼儿需要用到比6岁以上的孩子更多的脑区，而且幼儿脑中的神经元数量和神经连接数量都比6岁以上的孩子要多。

到了6岁之后，大脑中许多的神经元和神经连接开始消失，而剩下的那些神经元之间的连接变得更强，这就像园丁修剪掉多余的叶子，让剩下的叶子可以吸收更多的养分一样。

同时，神经元的轴突上开始出现由胶质细胞构成的髓鞘，髓鞘可以让神经信号更快地传递，因此神经网络的信息处理能力也明显提高，学习效率更高。

这时候孩子们就能够集中注意力，学习变得更有目的性，而不是像之前那样很容易被周围的事物分散注意力，根据周围发生的事情进行随机的学习。

STEAM学习项目的主题一般由学习者提出，但在一开始不熟悉这种学习方式的时候，特别是针对低年级孩子，可以参考一些设计得比较成熟的项目，比如下面这个项目在欧美K-12阶段的STEAM课堂上较为流行，在设定了基本学习目标的前提下，鼓励学习者自己来设计机械臂，而不指定用某个方法来制作，这是和常规的手工项目最大的不同。

要自己设计一个能够达到要求的机械臂，学习者需要去查找资料，参考前人的设计，进行改良之后自己画出图纸，当然也可以完全原创。这样的学习项目让学习者有很大的施展空间。



制作机械臂。

机械臂力大无穷，能够把整辆汽车抬起来，它们是怎么做到的？

机械臂借助液压系统，通过改变压强增大作用力。

在这个项目中，学生利用塑料注射器和水管设计、制作机械臂来完成搬运任务。

通过学习液压和气压系统的特点，设计制作能够移动物体的机械臂，并根据不同条件的要求改进自己的设计。

学习目标：

- 通过了解工程设计的基本步骤，培养设计思维、动手能力和解决问题的能力。
- 通过团队合作，学会有效沟通的技巧。
- 能够将学到的知识运用在全新的环境里，培养创造力。

物料清单：

50cc或者60cc的塑料针筒，能够连接针筒的细塑料管、木屑、螺栓、螺钉、螺母、垫圈、胶带、20cm×20cm的木板、锯子、空易拉罐。

项目步骤：

制作一个20cm×45cm的测试区，用胶带在测试区上做标记。

在测试区中央竖起一块20cm×20cm的纸板，将测试区隔成两部分，每部分20cm×22cm。

在每部分测试区中央画一个圈，圈与隔板距离4cm，与区域边缘距离6cm。

- 1、学习关于液压的知识，用塑料管把两个塑料针筒连接起来，通过挤压针筒里的空气，了解液压和气压的特性。
- 2、设计液压机械臂，可以把一个空的易拉罐从测试区圆圈内举起，越过隔板，放到另一面的测试区圆圈内。学生通过学习教师提供的各种关于机械臂的案例，分析问题，并根据所提供的物料，通过小组讨论，进行头脑风暴，画出设计草图。
- 3、小组讨论时必须列出不同设计的优缺点，后在小组内达成一致，然后修改设计图纸。图纸中要详细画出所需要的全部零件。
- 4、制作机械臂原型，并在制作过程中将遇到的问题、对原先的图纸做出的修改、失败的教训和成功的经验都详细记录下来，作为项目评估的依据。
- 5、对制作出来的机械臂原型进行测试，尽量让系统出故障，并找出导致故障的原因，思考怎样通过优化设计来避免这些故障。
- 6、针对测试结果进行重新设计，并重新制作机械臂。
- 7、再次进行测试，直到系统不出现故障为止，并用视频等方式记录下测试结果。
- 8、小组之间开展机械臂竞赛。

17 用肠子思考学习

人体本身是一个复杂的共生体，这个共生体中57%的细胞属于细菌，剩下的那43%才是属于人类的细胞，所以细菌才名副其实地是我们的“另一半”。

人体为这些细菌提供持续不断的营养和保护，同时在漫长的进化过程中，把身体很多功能“外包”给了这些细菌，所以这些细菌是维持人体正常机能必不可少的。

它们生活在人体皮肤表面、口腔和呼吸道，但最主要是在人的肠道里。

人的大脑大约有1.5公斤重，人肠道里细菌总共也有1公斤重。

肠道细菌和大脑不仅在重量上势均力敌，对人的影响也一样广泛，它不但能够影响肥胖、免疫等健康问题，还与人的情绪、性格、记忆密切相关。

肠道细菌有1000多种，它们加起来所含有的基因数量远远超过人类自身的基因，其中一部分基因是人类和细菌共有的。

人和细菌会有共同的基因，一部分原因是因为人和大多数动物一样，最早是从像细菌一样的单细胞生物进化来的，所以保留下很多执行基本功能的基因。

另一部分原因是这些细菌长期生活在人体内，人体和细菌之间发生了基因交换，人体细胞的基因片段可以进入细菌体内，反过来也从细菌那里吸收了基因片段。

从基因中，科学家们可以知道这些细菌是怎么来的。通常人们觉得肠道里的细菌来自食物和周围的环境，但从细菌的种类和它们的基因上看，人体肠道细菌和其他灵长类的非常相似。

这让人有些意外，因为我们和野外的大猩猩吃的东西肯定不一样，生活的环境也天差地别。

在生物界，要是发现许多生活在不同环境中的动物都具有一个特征，那就说明这个特征来自这些动物的共同祖先。

也就是说我们和大猩猩的共同祖先——非洲古猿肠道里就已经有现在的这些细菌了。

在研究了坦桑尼亚黑猩猩、喀麦隆大猩猩、刚果倭黑猩猩的肠道细菌之后，科学家们发现当人类和其他灵长类慢慢地进化成两个类群之后，这些细菌也跟着一起分化了，并伴随着人类在漫长的历史中一路走到现在。

这样看上去似乎动物们身上的细菌也会“遗传”给下一代。

在动物怀孕的时候，一部分细菌就通过脐带从母体内到达胎儿肠道里，而另一些细菌在出生后很快就从父母和周围环境中进入婴儿肠道，它们就这样代代相传下来。

在2~3岁的时候，幼儿体内的细菌构成是很不稳定的，正好这时候人的免疫系统也没有发育成熟，所以外来的细菌进入人体并不会马上被免疫系统消灭。

这个阶段，食物和环境对体内细菌的影响很大，比如说母乳中含有益生元，这是一种小分子纤维，可以促进肠道细菌的生长。

美国伊利诺伊大学的研究发现含有益生元的母乳或者是奶粉也可以促进婴儿大脑的发育。

而随着人体的发育，体内的肠道细菌种类也变得更稳定，影响着一个人的特质。

肠道细菌会对大脑做什么？

肠道细菌对人类特质的影响体现在大脑上。

美国加州大学洛杉矶分校的科学家们招募了40位志愿者，并把他们按照肠道细菌成分的不同分成两组。

一组志愿者肠道里最主要的细菌是拟杆菌，另一组志愿者肠道里是以普氏菌为主。

对两组志愿者的大脑扫描发现，肠道里有拟杆菌的人大脑额叶和岛叶的皮层更厚，海马体也更大。

相反地，带有普氏菌的人海马体小得多，边缘系统与感觉皮层之间的联系更多。

随后研究人员给两组人分别看一些照片，照片里是一些伤心的人或者是事故现场。

看照片时带有拟杆菌的人的海马体更活跃，而带有普氏菌的人更容易焦躁不安。

除了影响人的情绪，肠道细菌还可能影响记忆力。

在美国华盛顿州的太平洋西北国家实验室里，珍妮特·杨森博士带领的研究团队正在用两种老鼠做实验。

一种是特别“干净”的老鼠，它们的肠道里没有细菌；另一种是正常老鼠。

杨森博士想看看乳酸菌对老鼠的记忆力会有什么影响。

要考验老鼠的记忆力不难。杨森博士把这两种老鼠放在笼子里，当老鼠躲到笼子黑暗角落时候，她就电击一下老鼠的后腿，吓坏了的老鼠迅速跑开。

经过这次电击之后，老鼠一般在几天之内不敢再靠近那个黑暗角落。

这说明它们记住了这次电击事件，问题在于这件事情老鼠能记住多久，实验结果表明两种老鼠的记忆力差不多。

接下来杨森给无菌的老鼠服用乳酸菌，然后对两种老鼠再进行同样的电击实验。吃了乳酸菌的老鼠记忆力明显改善，而普通的没有服用乳酸菌的老鼠却没有什麼改变。

杨森发现老鼠在服用了乳酸菌之后，大脑海马体中有一种化合物——GABA的水平明显升高，而GABA能够改善工作记忆。

这个发现让人们益生菌与大脑之间的关系更加着迷。

GABA是一种神经递质，负责神经网络里的信号传输的工作。

而同样的化合物如果随着血液到了身体里，就变成了激素，可以调节内脏的机能。

肠道细菌还和其他神经递质或者激素有关，最重要的是血清素和皮质醇。

血清素又被叫作“幸福荷尔蒙”，它能够调节人的情绪和认知，并且提高学习能力。

英国伦敦大学学院的科学家们用老鼠进行实验，来看看血清素怎样促进学习。

在实验中，老鼠必须快速地在几个目标之间做出选择来找到水源。

这些并不是普通的老鼠，而是转基因老鼠，它们有一个特性：脑子里的使用血清素作为信号的神经元一受到光线照射，就会释放出血清素。

这样研究人员就相当于给老鼠的神经元装上了一个血清素开关。

实验发现打开了这个血清素开关之后，老鼠明显变得更聪明，能够在几次尝试之后，发现规律，更快地在不同目标之间做出选择并找到水源。

而且老鼠的策略也很明确：如果找到了水源，那么它会记住这个方法，下一次选择同样的目标；如果没有找到，它也会记住结果，下次选择不一样的目标。

而没有打开血清素开关的老鼠会花很长时间随机地选择目标，即使偶然找到水源也不会很快记住规律。血清素明显提高了老鼠的学习效率。

人体需要依靠肠道细菌来帮助合成血清素，这是肠道细菌能够帮助学习的另一个原因。

虽然血清素在大脑中的神经元之间充当神经递质，但人体内90%的血清素是在肠道里合成的。

最初人们认为这主要是通过肠道里的肠嗜铬细胞来合成，不过后来发现在那些没有肠道细菌的老鼠体内，血清素的产量降低了60%。

当研究人员重新把细菌加入老鼠的肠道中之后，血清素水平又恢复正常了。

这说明了肠道细菌对于合成血清素很重要。

随后研究人员发现了大约20种细菌能够促进肠嗜铬细胞合成血清素，这些血清素被合成之后能够经过血流进入大脑的神经元里。

但先天缺乏细菌的老鼠，由于长期没有足够的血清素，大脑的海马体发生了明显的变化，海马体神经元里的基因被改变了，影响了老鼠的学习能力。

除了帮助肠道里的细胞生产血清素，肠道细菌还会直接与大脑“对话”来影响大脑的机能。

这样的“对话”有两种方式：一个是通过肠道与大脑之间相连的神经——迷走神经，另一个是通过血液里的激素等化合物。

这是一个双向的沟通，大脑也同样会影响到肠道细菌。

肠道细菌有不同的种类，它们之间既有竞争也有合作关系。

就像森林里不同的动植物之间一样，它们共同保持着生态平衡。而气候、环境的变化会打破生态平衡。

对于肠道细菌组成的小生态系统来说，人的体内环境就是它们所处的大环境，这个环境一旦改变就会打破它们的生态平衡。

体内环境受到多方面的影响，比如大脑所处的状态。

有研究发现大脑在面临压力的时候会影响到体内环境，让一些种类的细菌减少，另一些种类的细菌增加。

为了研究心理压力对肠道细菌的影响，美国佐治亚州立大学的科学家们用叙利亚仓鼠来做实验。

叙利亚仓鼠是好斗的动物，两只雄性在一起总要大打出手，分出一个高下。

实验结果发现，打斗的两只雄性都会有心理压力，最后不论是胜者还是败者，肠道里细菌的种类都减少了。

说明有的细菌在大脑的心理压力下先“阵亡”了，其中伤亡最惨重的是乳酸菌。

但让人意外的是拟杆菌却在冲突之后变多了。

更有意思的是，其实在两只叙利亚仓鼠开始较量之前，它们的肠道细菌就已经帮它们分出了胜负。

科学家们一开始就提取出了两只仓鼠体内的细菌样本进行分析，随后才把它们放在一起展开较量。

分析发现，获胜的那只仓鼠肠道里的细菌能够更好地面对压力，它们在大脑和免疫系统由于心理压力而产生的各种化合物的负面影响下，顶住了压力。

而失败者体内的细菌却与之相反，它们一直就比较脆弱。

尽管我们一直会说有所谓“强者的基因”，但这样看来，“强者的细菌”也同样重要。

既然细菌能够决定它们的主人有多聪明或者多强大，那么我们就没有理由怠慢。

在讨论我们需要怎么做之前，先看看不能做哪些事情。

先来说饮食习惯。

美国俄勒冈州立大学的科学家喂老鼠吃高糖分、高脂肪的美式食物，连续4个星期之后，老鼠在各种记忆和学习测验中的成绩持续下降。

其中最受影响的是它们的认知灵活性，也就是随机应变的能力。

正常的老鼠在走迷宫的时候，会在不断地尝试中变得熟练，很快找到出路。

要是迷宫里的一条路被堵住了，它们会走别的路，最后同样能够很熟练地找到走出迷宫的路。

而吃高糖分、高热量食物的老鼠在遇到这种情况时就变得迟钝，不知所措，花了很久都没找到其他的路。

这是因为老鼠的肠道菌群发生了变化，拟杆菌的数量明显下降，而梭菌的数量却增加了。

可见垃圾食品对身体的坏处不只是让人变胖，还有可能通过影响肠道菌群的成分而让人像老鼠一样变得迟钝。

避开高脂肪、高糖分的饮食是第一步，那么接下来怎样才能增加肠道里有益的细菌呢？

现在市场上有形形色色的益生菌食品，包括酸奶等。

不过还没有科学证据表明这些益生菌吃到人体内，就能在肠道里留存下来，更多这样外来的益生菌只是肠道里的匆匆过客，来来去去，没有真的定居下来。

而且像拟杆菌那样对人体有益的细菌，我们会希望它们不只是留存在肠道里，最好还能发展壮大。

那么有什么办法让它们在肠道里繁殖得更多一些呢？

拟杆菌其实是一大类细菌，有的对人的健康有帮助，有的则没有。

所以第一个问题是怎样挑选出有益的拟杆菌，而后再“扶植”它们，让它们在肠道里变成优势的菌种。

斯坦福大学医学院的科学家们想到了一种简单的食物——海苔，就是寿司卷里用的那种。

海苔中含有一种叫金属卟啉的化合物，只有对人有益的拟杆菌才能够消化吸收金属卟啉，并把它作为营养物。

所以要让肠道里有益的拟杆菌多起来很简单——多吃海苔。

科学家们在实验室里用老鼠做实验，老鼠的肠道里被移植了人类的肠道细菌，这样就模拟出人类肠道的环境。

通过不断给老鼠喂食海苔，拟杆菌的数量明显增加，而且通过控制食物里海苔的含量，研究人员还可以精确地控制老鼠肠道中拟杆菌群落的大小。

除了海苔，富含各种植物的地中海饮食也可以促进肠道益生菌的生长。

地中海饮食所采用的食材大多是来自植物：蔬菜、水果、豆类、坚果、植物油等，谷物相对较少；饮食中的蛋白质主要来自海鲜，在进食的时候会配上红酒。

这样的饮食避开了其他西方饮食里常见的红肉和动物脂肪。

美国维克森林浸礼会医学院的科学家们通过实验，证明长期坚持地中海饮食可以增加肠道里的乳酸菌。

肠道细菌对人体有着非常广泛的影响，这些影响有好的也有不好的。

与人类共生是它们的生存之道，不过生物总是把自身的生存和繁衍放在第一位，这有时会跟人类产生利益冲突，就和人类之间的合作一样。

比如说肠道细菌一般以植物纤维为食，而如果人体摄入的植物纤维太少，那么这些细菌就会转而以人体的肠壁黏膜充饥，让黏膜变薄，带来各种肠道疾病。

另外，肠道细菌的种类很多，就像刚才提到的拟杆菌就是其中一个大类，其中有的拟杆菌会引发肠道炎症等疾病。

肠道细菌与大脑之间的相互影响在近几年陆续被发现，它们对学习的促进作用也受到越来越多的关注，这让我们对学习的过程中大脑、身体和细菌之间的相互关系有了更全面的了解。

关于益生菌的好处，大家多少都有听说过，比如益生菌能够促进肠道对营养物的消化吸收，预防腹泻等。

不过美国贝勒医学院的科学家们发现肠道益生菌还可以和我们的免疫系统密切配合，来维护肠道的健康。

许多对人体有害的细菌，比如引发霍乱的罪魁祸首沙门氏菌，进入人体肠道之后会引发免疫系统非常强烈的免疫应答，来消灭这种病菌。

但这样的免疫应答常常用力过猛，在消灭病菌的同时也会让正常的肠壁细胞很受伤。

而这时候，益生菌就开始起作用了，它们会让免疫系统“息怒”，以免伤及无辜。

益生菌是怎么做到的呢？

在病菌入侵肠道引发免疫应答的时候，首先会有一类叫作抗原呈递细胞的免疫细胞出来侦察情况，它们能够辨认究竟谁是入侵者，然后把这些入侵者的特征——抗原，提交给人体的细胞卫士T细胞，让T细胞来对付入侵者。

通常在我们吃饭的时候，食物进入肠道，因为这些食物是外来的东西，所以会被免疫系统默认为是有害的异物，这时候抗原呈递细胞照例会出来侦察，当它们发现其实没有病菌，就会告诉另一种T细胞——抗炎T细胞，让它们把免疫系统的炎症反应停止。

而如果是像沙门氏菌这样的病菌进入肠道，那么就会引发免疫应答，沙门氏菌被消灭之后，免疫系统却丝毫没有停下来的意思。

这时候就需要益生菌出场了。益生菌先是告诉抗原呈递细胞，让后者分泌出细胞因子IL-10，细胞因子IL-10可以阻止T细胞继续进攻，并激活抗炎T细胞。

这样就避免了免疫应答没完没了，伤害正常的肠道细胞。

除了安抚免疫系统，贝勒医学院的科学家们还发现了益生菌的其他技能。

他们先是给实验动物吃抗生素，这样就杀死了实验动物的肠道益生菌。

益生菌被消灭之后实验动物身上的抗原呈递细胞就不再分泌细胞因子IL-10了。

于是科学家们再给实验动物吃不同种类的益生菌，他们发现只有那些能够贴在动物肠壁上的益生菌能够促使抗原呈递细胞分泌细胞因子IL-10。

这让科学家们有些意外，因为之前他们认为只有那些有害的病菌才会贴在肠壁上，没想到益生菌也能够与肠壁细胞结合，并以此来保护肠壁。

相关的几个学习方法。

“吃货”学习大法。

在动物界，像猴子、猩猩这样的灵长类动物都有发达的大脑。

相对于它们的身体，它们的大脑和头部显得尤其大。

同样属于灵长类的人类自然也不例外。

对于为什么灵长类动物有这么大的脑子，而其他动物却没有，科学家们一直在争论。

你也许会说，那是因为人和猴子、猩猩都很聪明啊。

但这是头大的结果，而不是原因。之前科学家们认为人和其他灵长类都是社会动物，所以必须在处理和其他人的关系上思前想后，花费了很多脑力，于是就“头大”了。

这被叫作社会大脑假说。

这个假说流行了很多年，你只要想想自己平时处理复杂的同事、亲戚之间的关系，就会觉得好像是很费脑子，这个假说似乎有点道理。

之前科学家们提出这个假说的证据是灵长类的族群越大，生活在这个族群里的灵长类的大脑就越大。

而又因为大的族群一般内部社会关系更复杂，所以他们推论说是这些复杂的社会关系给族群里的动物造成了压力，导致动物们不得不用更大的大脑来应对。

许多人都对这个假说表示怀疑。美国纽约大学的一个研究团队对140种灵长类动物做了细致地研究。

除了这些灵长类族群的大小，这个研究团队的科学家们还关注这些动物都吃什么，它们是只吃叶子，还是只吃水果，或者是叶子和水果都吃，又或者是还吃肉——杂食动物。结果发现杂食的灵长类动物大脑比那些只吃叶子的要大一些，而吃水果和叶子的动物大脑要比杂食动物的还要大。

研究结果表明灵长类动物们吃什么，比它们的族群大小更能够影响大脑的尺寸。

这个结果其实也并不让人意外，因为营养学家们早就知道，水果和蔬菜里含有许多种化合物，它们能够维护大脑的健康，甚至提升认知能力。

这些化合物主要可以分成两类：一类是抗氧化物，它们能够阻止自由基对神经细胞的侵害；

另一类是抗炎类，具有消炎的作用。

菠菜、草莓和蓝莓里含有大量的多酚类化合物，这些就是抗氧化物；而西芹里所含有的木犀草素有抗炎症的作用。

除了这些之外，还有许多水果蔬菜有益大脑健康：西红柿、西兰花、南瓜、红柿子椒、柑橘等。

18 创造力的源泉——疯狂艺术家和天才科学家

美国女诗人安妮·塞克斯顿在看到梵高的《星夜》之后，深受震撼，写下上面这首同名的诗歌。

这首诗是对梵高和诗人自己惊人创造力的最好注解。

在这里，想象和现实的边界变得模糊，它们融合成一个奇幻而充满情绪感染力的世界，这也是梵高当时精神状态的折射。

1889年6月18日的凌晨，在法国普罗旺斯的圣保罗精神病患收容所里，梵高站在自己房间的窗前，透过栅栏，凝视夜空。自从半年前割下自己的耳朵之后，他就一直住在这个收容所里，天天站在窗前凝望。

与其他的病人不同，他并没有向往自己能够离开收容所，重新回到外面的世界。

在这里，他找到了少有的宁静，而这扇窗户又恰好给他带来时时刻刻都不一样的景色和灵感，让生活不至于单调。

他观察窗外的景色，一天当中在不同光线下景物的色彩，描摹日出、日落、刮风、下雨，并通过书信和弟弟提奥分享自己的感受。

“今天早上天快亮的时候，我在窗前盯着天空看了很久，只看到那颗启明星又大又亮。”他在信中对弟弟说。

他把这颗启明星画在枫树的右边。

实际上根据当时的天文观测记录，那颗是金星。

在1889年6月的普罗旺斯人们可以在夜空中看到金星，这是它最亮的时候。但夜空之下的村庄却完全是梵高虚构的，它来自梵高对远在荷兰的家乡柳南（Nuenen）的记忆。

对于夜空里的繁星，梵高有着独特的幻想。他把星星比作地图上的目的地，并且说人们只要乘坐火车就能到达目的地，但要到达天上的星星，就只有通过死亡。

在这之前，梵高曾经创作过一幅类似的作品——《隆纳河上的繁星》。

在谈到创作这幅画的情境时，梵高曾经告诉弟弟当时他有一种强烈的对宗教的渴望，是这种渴望驱使着他画下了河上的星星。

相比之下，这幅画中的夜空比《星夜》要显得沉寂了许多，星星并没有被塞克斯顿诗中所谓的“巨龙”缠绕着。

由于梵高很少在书信中提到《星夜》，我们只能推测他创作时的状态：画中的景物似乎都在翻滚和燃烧，它们能够迅速感染每一个观众，使他们产生情绪上的共鸣。

创作这幅画离梵高自杀不到半年时间，这段时间他形成了自己最独特而鲜明的风格，跟同时期其他的后印象派和后来的表现主义画家们迥然不同。

人们经常把这种独特的创造力和他的精神障碍联系在一起，觉得他是一个传奇而悲剧的天才。

梵高被认为患有双相情绪障碍（Bipolar Disorder），这种情绪障碍让他有时会过于兴奋、狂躁并且迸发出许多惊人的想法，甚至出现幻觉，有时又陷入抑郁和自我怀疑之中。

创造力和疯癫在他身上都体现得淋漓尽致，再联想到其他著名人物的生平，比如尼采、伍尔夫、海明威、贝多芬……人们开始怀疑创造力和疯狂之间存在联系。

2010年，瑞典卡洛林斯卡研究所的科学家们发现那些富有创造力的人和精神病人有一个共同特点：他们丘脑中的D2型多巴胺受体少于常人。

丘脑是边缘系统的一部分，它可以筛选感官接收到的信息，而后再把信息传送到大脑皮层，我们之前在视觉信号传递中说到过的外侧膝状体就位于丘脑。

这些科学家们认为丘脑中D2型多巴胺受体变少，会让大量信息不被过滤和筛选就到达大脑皮层，这让创造力强的人可以看到别人看不见的东西，并产生独特的联想，比如像旋涡一样旋转的星星。精神病人同样具有类似的能力，这让他们的思维很怪异。

奥地利格拉茨大学的科学家们用fMRI进行大脑扫描发现，患有轻度精神疾病的病人和正常的富有创造力的人一样，在创造性思考时右侧大脑顶叶中的楔前叶的活动增强。

在普通人中，当人们开始专注思考时，楔前叶的活动会被抑制，这样大脑就不再收集来自外界的信息，而是把注意力都集中在正思考的那个问题上。

但精神障碍和富有创造力的人即使在这个时候也还在继续收集其他的信息，来帮助他们产生新的想法。

这让他们对于新事物有超乎常人的包容性，即使这些新事物跟他们之前所知道的常识相违背。

另一个重要区别是大脑的超高神经连接性，这让他们能够更自由地产生联想。

不过随着轻度精神疾病患者的病情加重，他们的这些优点逐渐丧失，思维变得越来越错乱，不再具有创造力了。

人们常说天才和疯子之间只有一线之隔，事实上他们更可能是亲戚。

瑞典卡洛林斯卡研究所的科学家对精神分裂症和双相情绪障碍病人的家属进行了调查，发现他们的家属中从事科研、艺术创作类职业的比例明显高于常人。

但如果只是单相的情绪障碍，比如抑郁症或躁狂症，他们的家属就和普通人无异。

这表明创造性和精神疾病背后可能有遗传上的联系。

2015年，《自然》杂志上发表了一项关于患精神疾病的基因风险的研究，这项研究指出，从基因上来说患精神疾病风险越高的人，创造力也越强。

精神障碍和创造力之间的联系让我们可以一窥创造力的本质。

不过既然要探索创造力的本质，为什么不直接来看看天才的大脑是什么样的呢？

1955年4月18日凌晨1点多，爱因斯坦吃了两片面包，咕咚了几句德语，就去世了。

身边的护士没有人听得懂德语，所以爱因斯坦的遗言至今是一个未解之谜。

当天下午，按照爱因斯坦的遗嘱，他的尸体被火化。但这时他的亲属们都不知道，爱因斯坦的大脑并没有随着身体一起化为灰烬，而是被秘密保存了起来。

这一天上午8点整，在新泽西州的普林斯顿医院里，这位20世纪的旷世奇才刚刚去世，科学家们却已经等不及要揭开这个神奇大脑的秘密了。

病理学家哈维医生开始对爱因斯坦进行解剖。

他先对爱因斯坦的大脑进行称重：1230克，与普通人没什么区别。

接着他把大脑泡进福尔马林里，带到了自己所在的宾夕法尼亚大学。

在那里，他先是从不同角度给爱因斯坦的大脑拍照，而后花了3个月时间对大脑进行切片，把它切成1立方厘米的小块，一共有240块。

哈维把其中一部分寄给其他病理学家，自己也保留了一部分。

人们常说天才和疯子之间只有一线之隔，事实上他们更可能是亲戚。

瑞典卡洛林斯卡研究所的科学家对精神分裂症和双相情绪障碍病人的家属进行了调查，发现他们的家属中从事科研、艺术创作类职业的比例明显高于常人。

但如果只是单相的情绪障碍，比如抑郁症或躁狂症，他们的家属就和普通人无异。这表明创造性和精神疾病背后可能有遗传上的联系。

2015年，《自然》杂志上发表了一项关于患精神疾病的基因风险的研究，这项研究指出，从基因上来说患精神疾病风险越高的人，创造力也越强。

精神障碍和创造力之间的联系让我们可以一窥创造力的本质。

不过既然要探索创造力的本质，为什么不直接来看看天才的大脑是什么样的呢？

1955年4月18日凌晨1点多，爱因斯坦吃了两片面包，咕咚了几句德语，就去世了。身边的护士没有人听得懂德语，所以爱因斯坦的遗言至今是一个未解之谜。

当天下午，按照爱因斯坦的遗嘱，他的尸体被火化。但这时他的亲属们都不知道，爱因斯坦的大脑并没有随着身体一起化为灰烬，而是被秘密保存了起来。

这一天上午8点整，在新泽西州的普林斯顿医院里，这位20世纪的旷世奇才刚刚去世，科学家们却已经等不及要揭开这个神奇大脑的秘密了。

病理学家哈维医生开始对爱因斯坦进行解剖。他先对爱因斯坦的大脑进行称重：1230克，与普通人没什么区别。

接着他把大脑泡进福尔马林里，带到了自己所在的宾夕法尼亚大学。

在那里，他先是从不同角度给爱因斯坦的大脑拍照，而后花了3个月时间对大脑进行切片，把它切成1立方厘米的小块，一共有240块。

哈维把其中一部分寄给其他病理学家，自己也保留了一部分。

如获至宝的哈维打算仔细研究爱因斯坦的大脑，并把研究成果发表在学术期刊上。

但几十年过去了，人们却没有听到关于爱因斯坦大脑的任何研究成果。直到20世纪80年代，加州大学伯克利分校的戴尔蒙德教授从哈维那里得到了4块大脑样品。

她比较了大脑样品中的胶质细胞含量，发现爱因斯坦大脑左下侧顶叶皮层中的胶质细胞含量明显高于常人。

这个部位是所谓的联合皮层，它能够把来自大脑其他部位的信息整合起来。

而胶质细胞的作用是给神经元提供营养和其他支持，并且参与神经信号的传导。

长期持续的学习和思考会刺激胶质细胞的生长和分裂。

戴尔蒙德认为是爱因斯坦长期思考前沿的物理学问题，让胶质细胞生长得更快、更多。

加州大学洛杉矶分校的赛德尔教授也得到了几块爱因斯坦的大脑样品。这几块样品来自海马体，海马体和大脑中大部分部位一样是左右脑各有一个。

赛德尔发现爱因斯坦左脑海马体中的神经元明显比右脑中的大，而普通人左右脑海马体中的神经元没有什么差别。于是赛德尔推测，左脑海马体中更大的神经元可能表明在左侧大脑中海马体和新脑皮之间的沟通更密切。

新脑皮是负责逻辑思维、分析判断和创新思维的部位。

随后在1996年，美国阿拉巴马大学的安德森教授发现爱因斯坦大脑前额叶皮层虽然神经元细胞数量和常人无异，但神经元之间的距离却更短，这让神经元之间的信号传递更快。

人类学家们也参与了进来。2012年，著名的人类学家福尔克对爱因斯坦大脑的照片进行了细致的分析，有了惊人的发现。

普通人大脑的额叶中部一般有3条褶皱，但爱因斯坦却有4条。

褶皱是人脑区别于其他高等动物的重要特征，它让大脑皮层的面积变大，于是人的智能也高于其他动物。

爱因斯坦的额叶比普通人多一条褶皱或许让他有更好的短时记忆和制订计划的能力。

到了2013年，一份发表在国际期刊《脑》上的研究发现，爱因斯坦左右脑之间的连接部分比一般人要强得多。

研究人员将爱因斯坦左右脑之间的连接部分——胼胝体，与15名老年人和52名年轻人的胼胝体进行了比较，发现爱因斯坦胼胝体中所含的神经纤维更多，将左右脑更好地连接在了一起。

这些研究都是基于哈维提供的那些1立方厘米的大脑切片和他在切片之前所拍的照片，这让后来的科学家们有点像是盲人摸象，没有办法真正了解爱因斯坦大脑的全貌。但从已经发表的这些成果看来，爱因斯坦的天才大脑虽然不比普通人的更大更重，但最大的不同体现在细节上，比如更大的胼胝体和多了一条褶皱的额叶皮层。爱因斯坦大脑的各部分之间的联系更加紧密，这加速了信息的交流 and 处理。

创造力是可以学习到的吗？

在讨论了天才和疯子的共同点之后，我们大概可以这样描述有创造力的人：

（1）他们观察敏锐而且思想无拘无束，没有普通人意识里的那些条条框框，因此经常能够看见我们看不见的东西，想到我们觉得不可能的事情；

（2）他们善于联想，将不同的事情联系在一起，这在爱因斯坦的大脑解剖中体现得最明显；

（3）这一点在之前的讨论中忽略了，因为我们会觉得理所当然——不论是梵高还是爱因斯坦，他们都是各自领域的专家，积累了非常多的专业知识，梵高痴迷于研究前辈和同辈的各派艺术家，同时乐于观察大自然，并为了达到独特的表现效果而坚持自己手工制作绘画颜料，爱因斯坦的物理知识和数学能力就更不用说了，深厚的积累让他们可以在此基础上进行创造；

（4）创造力需要整个大脑的参与。

不过梵高和爱因斯坦这两个人都天赋异禀，让常人难以望其项背，于是我们不禁要问，像他们那样的创造力真的是可以学会的吗？

特别是他们两个的大脑似乎都很特别，这个不是想学就能学会的。

实际上像他们那个级别的创造力的确很难学会，毕竟到现在为止我们还没有看到第二个梵高或者爱因斯坦，但创造力确实是可以锻炼出来的。

要锻炼创造力，首先要弄清楚创造力究竟是什么。心理学家乔伊·吉尔福德认为创造力最主要表现在发散思维。

具备发散思维的人能够找到各种不同的方法来解决问题，这和寻找唯一正确答案的收敛思维相反。

吉尔福德进而提出衡量创造力的三个方面：

- (1) 一个人产生的新想法数量；
- (2) 这些想法的原创性；
- (3) 思维的灵活性，也就是说针对某个特定的问题可以想到不同的解决方法。有办法衡量创造力之后，我们就可以看看哪些方法能够提高创造力。

如果现在你停下来想一想，学习什么东西最能够培养创造力，你想到的是什么呢？

想想我们刚才提到的两个人，梵高是艺术家，而爱因斯坦虽然是科学家，但也是出色的小提琴手。

像爱因斯坦这样喜欢艺术的科学家并不是特例，据美国心理学会（APA）的一项研究表明，比起普通的科学家，获得诺贝尔奖的科学家们更倾向于把戏剧表演、绘画、演奏和诗歌、小说创作作为自己的爱好，且在这些方面有所建树。

艺术可以为科学带来灵感。

我们并不需要成为精神病人才能摆脱精神的羁绊，从事艺术创作同样可以做到。

约翰·霍普金斯大学的科学家们用fMRI来观察正在演奏中的职业钢琴家。他们让钢琴家先演奏一段自己记忆中的曲子，而后再开始即兴演奏。

科学家们发现在这两段演奏中，钢琴家大脑的活动方式很不一样。

在即兴演奏时，他们大脑的外侧前额叶皮层一片沉寂，这个部位是负责自我约束、自我监督的。

即兴演奏能够把这部分的大脑皮层“关掉”，让思维自由流动，各种创意、想法自然地涌现出来，甚至带来顿悟。

另外，科学家们还观察到这时候内侧前额叶皮层变得更活跃，这部分皮层负责自我表达和展现个性。

当然，要达到自由创作的境界，首先必须经过一段时间的学习，但并不是只有成为职业钢琴家或者画家才能即兴创作。

对于大多数并不打算以艺术为职业的人来说，培养即兴创作的能力，从而提高自己的创造力才是学习艺术的目的。

这其实对学习艺术提出了更高的要求，因为你不但要会模仿、掌握技巧，更需要思考怎么利用这些技巧作为表达方式来创作自己的作品。

除了让思维不再受到抑制，艺术学习还能够培养富有创造力的思维方式，推动其他学科的学习。

美国波士顿学院的维纳和马萨诸塞艺术与设计学院的海特兰对波士顿地区中小学艺术教育的效果进行了研究，发现艺术教育对于其他学科的促进效果虽然很难直接体现在成绩上，却可以在学生身上看到显著的变化。

这个变化体现在他们思维技巧和思维习惯的改变上：学生能够长期坚持从事一个学习项目，也能够更好地把学到的知识联系到现实中，更自如地表达自己的观点，还可以通过想象出来的画面从全新的角度看问题，并学会通过探索周围的世界来创新，而且自我审视、分析和判断的能力也加强了，懂得自发地去改进自己的学习项目。

就像之前说到的，创造的基础是大量的积累。

这些积累来自观察、学习和思考。

维纳和海特兰在她们的研究中举了一个学生学习临摹的例子。

临摹是从观察开始的。

初学的学生要临摹人物，在观察了一番之后往往会把人物的眼睛画在人物面部的上方，而如果是画一幅全身像，则会把手画得比脸小很多。

这是我们注意力带来的偏差，我们在看人的时候习惯于看脸，而看脸的时候习惯与人对视。

习惯带来的偏差让初学者在临摹时出现了刚才的问题。

然而在我们开始临摹之前，很少人会注意到这样的偏差，画出来之后才对自己无意识中的偏见恍然大悟。

英国艺术理论家贡布里希爵士曾经把艺术创作的过程总结成“Making comes before matching”——先创作再跟现实做比较，这在刚才的例子里体现得再好不过。

艺术在这里提供了自我审视的契机，同时也教会我们怎样去看。

而创作和跟现实做比较的过程是不断循环的，这个过程中我们会观察得更仔细、更精确，所创作出来的作品更接近于我们所感知到的那个“真实世界”，这个过程跟科学家们做实验并没有太大区别——不断地收集信息来完善自己的理论模型。

不论是理论模型还是创作一幅画，都只是代表着理解这个世界的一种方式，而有许多不同的方式可以用来理解这个世界，学习艺术的好处是它能够很直观地告诉我们这些道理。

西方美术中对于阴影的表现就是最好的例子：17世纪意大利画家卡拉瓦乔的作品以鲜明的明暗对照著称（也叫作明暗对照法，Chiaroscuro），他作品里的阴影很符合我们的观念，是黑的；而到了19世纪的莫奈那里，阴影中出现了各种让人意想不到的颜色，比如干草垛背阴的一面是橙色的，投射在草地上的阴影里有蓝紫色，并且都夹杂着许多其他的色彩，这在当时被认为很荒谬，尽管莫奈宣称他是在真实地反映自己所观察到的。

对于现在的我们来说，这两幅画虽然在阴影的表现方式上大相径庭，却都让人感到某种“真实”。

在另一个例子里，海特兰提到教小学生观察人物的方法。

她让学生在观察人物时不要想着那是手、腿、身体，而是形状、色彩、线条和质地，这样更能够帮助学生摆脱印象里对于手和腿应该是什么样子的固有看法，真正去观察眼前的人物，并用抽象的几何图形抓住人物的形态特征。

自然界并不存在几何图形，是大脑从自然界的各种不规则图形中抽象出来的，然后又根据抽象出来的图形来创造建筑、家具、生活用品。

而这正是我们一直在谈论的，摆脱固有观念的束缚去观察和创造。

许多人都曾经接受过不同程度的艺术教育，或者是让自己的孩子去参加各种艺术培训，但学习艺术并不会自然而然地让你更具创造力，就像背数学公式不会让你自然地变得更具逻辑思维。

艺术教育的误区是以模仿作为终极目标，比如模仿一个著名的作品，努力将它再现出来，并以此作为炫耀的资本。

所有经典的作品在当时创作的年代，都代表着一种创新，比如刚才说到的莫奈的干草垛：在西方艺术史上，反映神话、宗教和历史的主题才是正统，而印象派画家们选择去刻画一个平淡无奇的干草垛本身就是一种突破，这与他所用的表现手法一样在当时是不可思议的。

卡拉瓦乔的《燔祭以撒》虽然是宗教主题，是西方艺术中很常见的一个故事，但他的创作同样是与那个时代之前的传统背离。

在那之前的文艺复兴时期，人们觉得艺术是要去表现理想中的美，就像拉斐尔的作品所体现的那样。

但卡拉瓦乔所做的是将戏剧性的冲突展现在人们眼前，他没有去赞美优雅的人体，而是塑造血肉和灵魂。用艺术来打破思维定式、自由表达，这才能激发创造力。

由此学习方法可以总结了，可以用来训练你的创造力。

1、替代用途测验 (Alternative Uses Test)

替代用途测验是美国心理学家J. P. 吉尔福德在1967年发明的。这个测验通常会给出日常用品，让你想出这些用品除了常规用途之外还能做什么，如曲别针、凳子、砖块、马克杯。

对于曲别针，答案可以是：做耳环、用来取出手机的SIM卡、做书签、收纳耳机的线。

吉尔福德用这个测验来考察人们思维的灵活性。

具体来说，这个测验主要考察4个方面：

思维的流畅性：你能想出一件物品的多少种用途；

思维的原创性：你想出的这些用途有多特别；

思维的灵活性：这些用途涉及的方面，比如用来做装饰是一个方面，用来做卫生是另一个方面；

思维的细致性：你给出的答案越详细，思维越细致。

每次测验都会给出6件物品，做测验的人必须在8分钟之内完成。

例题：

砖头（用来盖房子）

a. __（举例：用来做武器）

b. __（举例：用来压住纸张）

c. __（举例：用来节省马桶水箱里的水）

d. __（举例：挡住门）

e. __（举例：盖房子）

f. __（举例：从窗户扔出去）

上面的例题一共给出了6个方面的用途，你要是能够把6个方面都写出来，那就说明很有创造性。

2、远距离联想测验 (Remote Associates Test)

另一个创造力测验是远距离联想测验，测试会给出3个看上去不相关的词，然后你要说出一个跟这3个词都有关系的词，比如：

寡妇、咬、猴子：__

跟这3个词都有关系的词可以是蜘蛛。

这个测试用来考察人们的联想能力和创造力，测验需要40分钟时间，有30 ~ 40道这样的题目。下面的题目你可以自己试试看：

a. 高等、区域、房子：__

b. 水、矿、搅拌：__

c. 篮子、8号、雪：__

d. 摇晃、轮子、高：__

e. 标签、架子、完结：__

f. 轮子、手、购物：__

g. 碎、清晰、眼睛：__

h. 呼叫、付费、线：__

答案：a. 学校b. 盐c. 球d. 椅子e. 书f. 推车g. 镜子h. 电话

19 AI时代学习的真相——天性回归

1764年秋天的一个早上，斯坦希尔这个偏僻的英格兰小镇看上去还和往常一样宁静，但空气中却弥漫着阴谋和猜忌的气氛。

人们焦虑地谈论着哈格里夫斯家的珍妮。

哈格里夫斯和镇上大多数人一样，不识字，没有上过学。

“他的珍妮怎么了？珍妮是他女儿吗？不对，他根本没有女儿，他太太叫伊丽莎白呀！”

镇上的人交头接耳地谈论着这个神秘的珍妮，却谁都没真正见过她，只在夜里偶尔听见她发出“咿咿”的声音。

上一次在英格兰人们惶惶不可终日地谈论别人家的女儿或者太太的时候，还是为了抓传说中的女巫。

和那时候一样，人们的恐慌最后变成了愤怒。

这天夜里，农民们拿着干草叉，冲进哈格里夫斯家，他们捣毁了在那里看到的一切，而哈格里夫斯早就带着家人逃到诺丁汉去了。

但是愤怒的人们并没有扑空，他们的目的算是达到了：捣毁了那台传说中的“旋转的珍妮”（Spinning Jenny），这个东西能够很快地把棉絮织成布，据说每天织的布可以比得上8个熟练工人，这还得了啊，大家都得失业。

然而愤怒的人们最终并没有能够阻止“旋转的珍妮”，他们的担心还是成为现实。

哈格里夫斯不久后在诺丁汉成立了纺织厂，而他的这个发明因为没有受到专利保护，很快被英格兰各地的工厂抄袭去了。

就这样，农村的手工业者纷纷破产，被迫到城里讨生活。

“旋转的珍妮”也成了第一次工业革命的象征。

在今天看来，当时英格兰农民的担心又有些多余，因为珍妮纺织机并不能完全代替人工，它只是让人的角色发生了变化——从织布变成把布料缝在一起。

在2014年，全世界有7千多万人从事纺织业，他们多数都在发展中国家。

但第四次工业革命正在悄然发生，这注定又是一个焦虑的时代。

自动化和人工智能是今天的珍妮，它们让工厂里所需要的人大幅减少，同时也危及办公楼里白领的工作。

只不过机器人还不能像人那样自如地摆弄织物，所以纺织业还没有被颠覆。

这只是时间问题。

从2017年开始，阿迪达斯一些供应商已经在使用全自动的缝纫机器人了。

这种机器人和其他的工业机器人一样，不善于处理柔软的布料，所以得把布料放在特殊的溶液里进行预处理，让它们变硬，就像是一块块硬纸板一样，这样机器人就可以娴熟地缝合了。

与第一次工业革命相反，这一次纺织业也许是最后被自动化颠覆的行业，但颠覆终将到来。

我们要关心的是这一次人们怎么转变自己的角色，而这取决于相对于人工智能来说，我们的智能——自然智能具有什么优势。

人工智能领域有一个著名的悖论——莫拉维克悖论。

这个悖论认为与人们传统的假设不同的是：要让机器达到人类高阶的逻辑推理能力只需要很少的计算力，但是人类无意识的技能和直觉却需要极大的运算能力。

提出这个悖论的人工智能研究先驱莫拉维克曾经指出：“要让电脑如成人般地下棋是相对容易的，但是要让电脑有如一岁小孩般的感知和行动能力却是相当困难甚至是不可能的。”这个悖论对我们认识自己具有启发意义。

为什么人类引以为豪的高阶逻辑推理能力对于机器来说相对简单，而那些平时我们认为很简单，毫不费力的、无意识的技能和直觉却很难让机器来实现呢？

如果从人脑和人类智能的进化来看，就很好理解了。

我们大脑中负责无意识的技能和直觉的部位（主要是边缘系统）已经存在了上亿年了。

在这漫长的时间里大脑在不断地经受磨炼，最后熟能生巧，所以能够在面对很复杂的、需要大量运算的事情上举重若轻。

而大脑中负责高级推理能力的前额叶皮层才出现不过一百多万年，相比起来还很年轻，做事情不熟练是可以理解的。

虽然和其他动物比起来，人类的逻辑推理和抽象思维能力已经很出色了。

这就像是在赛跑，我们和其他动物都是从同一个起跑线出发，我们跑在了前面。

但是这时候人工智能却从终点线开始向我们迎面跑过来，出现在我们面前。

人工智能发展的起点是完全不同的，它从20世纪中期出现以来，就善于解决人类数学家无法完成的数学证明问题，但对现实世界一无所知。

今天的人工智能可以在各种棋类和电子游戏中轻易击败人类，却还不会在复杂的路况下开车。

它擅长的是我们最不擅长的，反过来也成立。

这样说来似乎人的自然智能和人工智能天生互补了，我们在未来总能找到适合自己的角色。

但现实却没有这么乐观。随着量子计算等新技术的出现，计算力大大提升之后也许人工智能就可以胜任那些我们擅长的事情，甚至做得更好。

面对这样的挑战，我们需要做的是发挥大脑独特的优势，去更好地掌握新技能、产生新的创意，更重要的是去选择适合人类的工作。

人类大脑的进化过程就像是在盖楼房一样，一楼是最早在鱼类中就出现的，我们叫作脑干和间脑的部分。

这部分能够控制身体内部机能正常运行，比如控制体温和让我们保持清醒，让内脏器官各司其职，同时还能够让我们在碰到钉子的时候及时把手缩回来，也就是反射。

这个房子盖到了二楼，就是边缘系统了，它包括丘脑、海马体和杏仁核等部位。

人类是从爬行动物进化来的，爬行动物的大脑中已经出现了边缘系统，它提供了许多关键的求生技能，比如在遇到危险的时候产生恐惧，然后下达指令给整个身体，准备搏斗一番或者是干脆逃跑。

这些在一瞬间根据外界的情况做出的反应都是在无意识中完成的，不需要经过漫长的思考过程。

边缘系统在人类的进化过程中保存了下来。在接下来几千万年的不断进化中，我们的大脑又在边缘系统的基础上添加了新的结构，终于盖到了三楼，就是大脑皮层。

其实爬行类也有大脑皮层，但非常薄，由3层神经元构成，而人类的大脑皮层却由6层神经元组成，十分复杂。

我们大脑皮层与低等动物最大的不同是我们有发达的前额叶皮层。

逻辑推理、理解复杂抽象的概念这些功能都是在前额叶皮层里完成的。

适合人类的工作是什么呢？

套用经济学的概念来说，就是人类相对于机器更具有比较优势的工作——有的事情我们来做比让机器做更有效率，比如战略决策和创意创作。

我们最大的优势是可以在短时间内对意外出现的情况做出判断，并随机应变。

人工智能在这方面的不足是自动驾驶汽车迟迟没有办法行驶在路况复杂的路面上的原因之一，比如自动驾驶汽车很难在一两秒钟之内判断出路面上飞过来的东西是空塑料袋子还是石头、小鸟，而就算它判断出来了，如果这种情况在它之前几百万次的训练中没有出现过的话，它也很难决定怎么做出反应。

而这些对人类来说倒轻而易举。

不过一旦机器学习记录下人类在这种情况下做出的反应，它就可以迅速学会，并把经验通过互联网分享给所有的汽车。

人类在决策和创新中扮演的角色是探路者，我们一旦知道怎么解决新的问题，就能让机器迅速学会这个方法。

这就好比是骑兵在前面冲锋陷阵，而步兵跟在后面巩固那些被占领的阵地一样。

到这里，也许你会觉得奇怪，为什么我们在讨论学习要说到战略决策和创新、创造呢？

因为战略决策和创造是学习的最高形式，也是学习的终极目的。这两件事情还有一个共同点，它们都需要人有广泛的知识面和眼界作为支撑，并且能把各种不同知识联系起来。

而在未来社会学会与人工智能等新技术共存是必备的技能，必须从这一点出发，再逆推回来，决定我们现在需要学什么和怎么学。

人类在历史上第一次遇到了另一种具备发达智能的物种，这促使我们重新审视自身，找到自己的优势并找到自己在未来中的位置。

在第四次工业革命的时代，以自动化、智能化为代表的工业4.0正在成为一股潮流，而我们学习和工作的方式也到了需要更新迭代的时候了。

目前我们在办公室里做的事情都不是人类真正擅长的，就像在教室里正襟危坐地被灌输知识一样，这种方式更适合于机器，而不适合人类。

我们在几亿年的进化过程中，积累下来的能力是能够娴熟地运用身体来与环境互动，我们可以在剧烈的运动过程中，在瞬息之间对环境里的信息做出准确的决策，而要做到这些，显然不是仅仅依靠人脑的计算力，而是用整个身体。

那么难道我们就只能从事一些需要精巧手工的工作或者是去做运动员吗？

当然不是，我们可以改变我们的工作、学习的方式和环境，让它们更接近于我们的天性——就像在之前提到过的，我们在学习和工作的过程中，为了解决问题，可以把这些问题可视化，同时利用身体的动作参与进来。

这里还可以利用到新技术，比如虚拟现实等，在虚拟环境中学习、探索和完成任务。这样可以把抽象的知识具象化，更符合人的直觉。

这个趋势之前在我们与计算机互动方式的演变中就出现过：从一开始必须用深奥难懂的机器汇编语言来控制计算机，到出现图形化界面和所见即所得的操作系统，再到触屏的发明就是这样一个越来越符合人性的趋势。

类似地，我们也应该用更符合直觉的方式来学习各种前沿知识和技能。

符合人的天性的方式有助于学习，但我们的天性中也有妨碍学习的因素，比如爱拖延。

拖延的习惯让我们不想早早开始学习，总要先上上网、看看手机、玩玩游戏，拖拖拉拉地不想把事情做完。这个坏习惯也和边缘系统有关。

边缘系统让我们能够趋利避害，集中精力躲过眼前的危险，或者尽情享受当下的乐趣，不去考虑长远的事情；它还喜欢把学习和工作这样的事情跟疼痛联系起来，觉得这些都是很痛苦的事。

于是，这种只注重眼前，而且喜欢把学习和工作任务想象得很艰巨的特点让人好逸恶劳。

与边缘系统这个多年的“老司机”相比，我们的前额叶皮层却是个“菜鸟”。

前额叶皮层掌控着我们的理性、自制力，它能够未雨绸缪地为将来做计划，不断提醒我们，该学习啦！

但是菜鸟终究会落进老司机的套路里，它不够强大，对大脑的影响力远逊于边缘系统。

除了边缘系统，拖延症还跟大脑中的缺省网络有关。

当人在发呆的时候，虽然还醒着，但却什么也没做，大脑没有在想，于是就进入一种“缺省”状态。

但在这个时候大脑并不是一片沉寂，而是相当的活跃，其中最主要是缺省网络在活动。

早在1953年，俄罗斯科学家索科洛夫想要比较一下人在休息和学习的时候哪个消耗更多的氧气。

这看上去有些显而易见，当然是学习的时候消耗得多呀。

不过本着科学精神，索科洛夫还是精心策划了实验，他先让志愿者平躺在床上，什么都不做，测量他们消耗了多少氧气。

然后再让志愿者躺在床上做数学题，让他们绞尽脑汁。

结果却出人意料，志愿者躺在床上闭目养神的时候消耗的氧气更多。

这个结果当时受到很多质疑，直到后来有了PET大脑成像技术，科学家们才发现，人在发呆或者闭目养神的时候，大脑是很活跃的，其中有一条神经回路尤其如此，就把它叫作缺省回路。

在游手好闲的时候活跃的缺省网络一样会让人喜欢拖延。

平时在我们工作和学习的时候，前额叶皮层会抑制缺省网络的活动，这样我们才能不走神。

前额叶皮层一旦稍微放松，缺省网络就会让人松懈下来。

这么多因素都会造成拖延症，那么我们就应该想想办法帮助前额叶皮层。

首先可以排除外界的干扰。在工作和学习的时候，总是会有其他干扰因素，比如手机突然振动一下，我们会自然地看看是什么消息。

像这样的干扰就可以提前排除，在学习之前把手机静音，不然就让前额叶皮层的努力白费了。

有时候拖延症很严重，以至于我们根本就不想开始做事情。

这时候就不是排除干扰这么简单了，要动用想象力：闭上眼睛，先想象你要做的事情，怎么去做，一步一步怎么实现，想象得越具体越好，然后再想象一下这些事情做完了会是什么样。

在想象中，我们把要做的事情提前体验了一遍，因为需要想得很具体，所以这时候自然就已经集中了注意力，把缺血网络和边缘系统的活动压制下来了，并且想完之后会让你觉得其实没有那么困难。

在这之后，如果你想象到事情已经完成了，那不妨再往前一步，想想可以给自己什么样的小奖励。最好这个奖励是有时间限制的，比如在学习完之后，傍晚要跟朋友出去吃个饭，这样你会更加有动力按时完成学习。

惰性是人类天生的，而克服惰性本身是人类进化的一部分。

在学习这件事上，我们要扬长避短，利用进化带来的出色能力，用来辅助学习，而不是让它成为学习的阻碍。

前面说到怎样利用人的天性里的优点，并克服缺点来和AI竞争。

不过我们与AI的关系也并不只有竞争，还有合作。

在学习这件事上，AI可以帮助我们。试想一下，要是有一个老师天天陪着你，解答你的问题，帮你分析自己的优缺点，然后建议你怎样改进，还会给你做的练习打分，然后鼓励你，那对学习有多大的帮助？

传统上，每个老师都要面对许多学生，因此精力有限，他们很少能够比你自已还了解你。

可是AI就不一样，AI学习助手可以记录下你在线学习时的每个细节，知道你的习惯、偏好，也知道你哪些知识和能力掌握不好，于是会给你出题，做重点的针对性训练。

这就是基于AI的自适应学习，它能够做到根据每个学习者的特点、学习进度和学习方式来调整教学过程，经常还是以游戏互动的形式来传授知识和进行测验，既能做到因材施教，又兼具趣味性。

目前有许多教育类的大型企业和创业公司都开发了这样的自适应学习系统，而越来越多的人工智能企业也在进入教育行业。

和机器学习的其他应用一样，自适应学习的性能会随着训练的数据量不断增加而提高，也就是说拥有的用户越多，被用得越多，它就越聪明。

比较著名的自适应学习平台，如2008年成立的Knewton，已经和国际上许多教育出版集团有长期的合作，并且也已经进入中国。

国内也不断涌现出新的自适应学习平台。

自适应学习有许多不同的层次，每个自适应学习平台的功能和用途也都不一样。

最早出现的自适应学习系统是针对知识和学习目标的自适应，也就是说能够用来了解学习者对于特定知识的掌握程度，并跟学习目标做对比，找出差距。

后来出现了针对学习风格的自适应。每个人的学习风格都不一样，学习风格包括学生对学习的态度和习惯，系统会找到符合学生学习风格的学习方式，来促进对知识的掌握。

随着研究的深入，后来出现了针对学生认知能力的自适应学习。

学习本身是一个认知过程，包括工作记忆、逻辑推理、信息加工等。

每个人的认知能力都有差异，各有所长，所以针对认知能力的自适应更加贴近学习过程本身。认知与情绪、情感密不可分，所以基于情绪状态的自适应学习也应运而生。

谁都希望老师能够无微不至地关怀，对学生在学习产生的各种情绪体察入微，然而并不是每个老师都能这么做，那不妨让AI来试试吧。

不过AI对于人类情绪的识别和分析能力还处于开发的早期，它需要与图像识别和可穿戴设备结合，才能收集更多的信息来推测学生处于什么状态。

学习是一个复杂的过程，所以基于AI的自适应学习必须结合上面说到的这几种不同的自适应，才能够达到人们对它的期望。

目前的自适应学习系统大多偏向其中某一方面的自适应，但未来的趋势已经很明显了。

于是就出现了一个问题，AI未来能最终替代老师吗？

AI肯定能够替代传统意义上的老师，但AI不会替代人类。

就像之前说到STEAM教育时，老师的角色需要转变，而AI自适应学习会加快这样的转变。

自适应学习如果结合虚拟现实等视觉呈现技术，再结合教学游戏，那它的授课效果肯定会优于大部分老师——它更有趣，更形象，也更知道每个学生的特点。

但人类最终还是更喜欢和同类交流，在同类那里获得情感的支持和智慧的指引，这种交流可以出现在线下，也可以是线上。

而对学习者来说，特别是已经离开校园的人，自适应学习是更好的方式，它解决了普通的在线学习，特别是通过慕课来学习的痛点——缺乏及时的互动和交流，从而大大提升在线学习的体验。

在线教育自从出现以来，人们对它就有高的期望，认为它能够颠覆教育，但是由于学习体验的问题，很少人能够顺利地完课程。

自适应学习等新技术或许能够弥补这样的不足，那么对教育的颠覆终将到来，而AI对教育的颠覆也将是未来社会普遍的现象，不仅仅局限在教育领域——让人类重新发现自己，去做更有开创性的事情。

说到技术对于教育的影响，可能你很快就会想到以慕课为代表的在线课程。

慕课——大型开放在线课程（Massive Open Online Course, MOOC）最早是来自北美的高校，他们将课件放在自己的网站供人们免费下载，这样打破了象牙塔的高墙，让更多人能够分享不断涌现的新知识。

慕课让一些大学的课程和教授们风靡一时，为学生和职场人士自我充电提供了高质量的学习资源。但慕课并非没有自己的问题。

有研究发现在网上注册了慕课课程的用户，90%会在接下来两周之内退学。

退学率居高不下让一些像Coursera这样的大型慕课网站十分头疼。

针对这个现象，英国华威大学的教育研究人员发现，人们在注册了课程之后坚持不下来，大致有几个原因。

首先是有一部分人在注册一门课程的时候根本就没有打算学完它。

他们只是出于对这门课的好奇，或者是只想体验一下慕课究竟是什么样子。

抱着这种目的来学习慕课的人一般不愿意花精力去准备每一门课的课后作业和考试，所以他们在课程开始后不久就放弃学习也不奇怪。

会出现这样的用户主要是因为慕课并不像普通课程那样对于入学的学生有特定的要求，任何人都可以随意地参加，而且大多数课程是免费的，即使是收费的课程也都可以随时退款，这些都造成了人们对待慕课的随意性。

不过这并不算是大问题，因为这部分用户可能本来就不是认真来学习的人。

更主要的问题是慕课的学习体验不能满足需求。

这集中体现在两个方面，一方面，通过视频和文字等方式传授知识是一种单向地灌输，教师和学生之间缺乏互动，这不利于学生长时间集中注意力。

观看一门课的视频毕竟和看电影不一样，学生在观看的同时需要动脑，集中注意力来接受、理解和分析视频里的信息，还需要时间来思考。

所以在观看了3~5分钟的视频之后会出现疲劳，然后学习效率就下降了。

而且每个学生的情况不同，如果遇到不理解的内容又不能及时提问，得到教师的反馈，肯定会影响接下来的学习。

另一方面，许多慕课目前批改作业的方式都是通过学生互评来实现的。

参加一门课的学生可能遍布全球，学生数量超过教师的承受能力，不能够对学生的作业逐一批改。

而让同学之间互相批改作业对学生的帮助就很有限，效果如何完全取决于随机分配的那位批改作业的同学们的知识水平。

学生互评作业影响了课程的权威性，也让教师和学生之间的互动进一步减少，影响在线学习的体验。

除了学习体验，慕课还遇到了一个瓶颈，就是人们对慕课结业证书的认可度较低。

大部分慕课提供的是面向成人的高等教育阶段的课程，在学生顺利结业之后会颁发证书。

但人们对这些证书的认可度并不高，特别是很少有企业会把这些证书用来作为招聘选拔员工的参考标准。

证书的含金量来自颁发机构的权威性和课程考查方式的严谨性。

即使是由知名大学开设的慕课课程，其结业证书也都是由这些慕课的在线平台颁发，而不是来自这些大学，这自然影响了证书的权威性。

课程的考查方式是更大的问题。

慕课的结业考查大多是以考试或者完成学习项目的形式来实现。

由于没有实体的教学场地，不能进行常规的闭卷考试，考试成绩的可信度大打折扣。

结业的学习项目也是类似的问题，很难保证学生的学习项目是独立完成的。

这些都影响到最后慕课证书的含金量和社会对它的认可度。

在慕课之外，许多国外的大学都开设了收费的在线课程，但学费几乎和出国留学相当，高昂的学费挡住了一部分想要学习的潜在用户。

于是在线教育似乎也没有解决教育最根本的痛点，那就是优秀的教师总是稀缺的

互联网只是让所有人都可以接触到优秀的课件，这对于少数自学能力很强的人已经足够了，但对于大多数人来说，教育根本上是需要与教师进行面对面的交流互动。

如果纯粹以市场定价来分配优秀的教师资源，那就会加深教育资源分配的不公，让普通人难以承受昂贵的精英教育。

把互联网用在教育上，只是改变教育的第一步，还需要运用其他的新技术来解决教育的公平问题。

比如说要改进之前提到的视频授课的枯燥和缺乏互动的问题，就可以利用虚拟现实技术（VR）。

虚拟现实技术与互联网结合，可以让相隔千里之外的学生和老师似乎坐在同一个教室里，拉近了师生之间的距离，而虚拟现实技术更可以让你隔着不远万里却还能有身临其境的感觉。

此外，虚拟现实技术还可以用来模拟一些在现实中很难实现的实验操作，比如有一些医学院校使用虚拟现实来给医学生练习人体解剖技能，学生可以在虚拟环境中动手操作，模拟出解剖人体的步骤。

这解决了现实中人体标本稀缺的问题。虚拟现实还被用在考古、历史等学科，让他们可以在复原的历史场景里学习。

不过将虚拟现实技术大规模运用在我国的基础教育中还有许多困难。

这源于虚拟现实技术本身的特点和目前中国基础教育的课程设置。

虚拟现实技术的特点是一旦你戴上了VR头显，你就可以自由地移动，观察和探索虚拟世界里的场景。

这种自由更适合让学生自主学习，探索开放性的问题。

而我们传统的教学方式是由教师把控，学生对于上课的过程并没有决定权。

此外，从学习的效果和对教育的投入产出来看，使用虚拟现实更适合于拓宽知识面，但对掌握艰深的知识作用没有那么大。

就拿刚才说到的对历史的学习来说，目前我们基础教育阶段对于历史的学习强调记忆一些关键的知识、历史事件的要素等，而对于历史中丰富的细节没有着重要求。

这导致在虚拟现实的历史复原场景里学习到的很多知识大纲不做要求，考试也不会涉及，从而打击师生使用这个技术来学习的积极性。

不过现行的教育正在改变，随着高考改革的深入和素质教育的推行，基础教育将更加注重拓宽学生的知识面，以及学生的自主探究和创新的能力。

虚拟现实技术让学习的过程更加生动而有趣，这与游戏化学习的思路不谋而合。

游戏化学习通过游戏的形式，锻炼用户某一种能力，比如数学能力、语言能力和学习编程，用户在游戏中回答数学问题、英语问题，然后才能顺利闯关。

游戏化学习即可以通过电子设备，也可以是通过线下的游戏。

游戏化学习在包括我国在内的许多国家，都是作为常规学习方式的补充，不过在北欧国家芬兰，游戏化学习受到芬兰政府的大力支持，已经成为课堂教育的主流。

作为一个人口只有500多万的小国，芬兰政府意识到要让这个国家能具有国际竞争力，就必须提高每个人的受教育水平。

但受客观资源的局限，要实现教育上的突破必须依赖创新，而且是在全国范围内推广创新模式。

从20世纪90年代开始，芬兰政府就认定了游戏化学习的教学方式让学生更乐于接受，也能体会到学习本身的乐趣。

政府在《芬兰儿童早期教育和看护大纲》中规定：“要让孩子们通过游戏和运动去学习、尝试新知识、新事物，并在游戏中实践，在这个过程中培养起孩子的自信心、社交能力和合作意识。

“在这个指导方针之下，政府还修改了教学内容和教学方法，用游戏化学习的新大纲来指导全国教师的教学。不过尽管有了大纲，政府还是留给上课的老师很大的自主权，可以根据自己学生的情况，以游戏化的形式，为学生创造宽松的学习环境，激发学生学习的主动性。

不论是线上还是线下的学习游戏，为了促进学习，它们都具备几个特点。

首先是人们考虑到能够保持注意力的时间有限，而且需要时时得到鼓励和满足，学习游戏都把复杂的学习任务切分成更小的、更简单的小任务。

人们在完成一个任务后会得到虚拟的奖励，比如电子积分，或者直接告诉你学习成果。

比如你已经掌握了多少个英语单词。而后每个任务的难度逐渐增加。

这符合教育的循序渐进原则，同时也是在传授一种解决问题的方法——化繁为简，将很复杂的任务拆分成小任务。

除了切分成小任务，学习游戏还有一个特点是互动性强。

互动性这一点正是在线学习视频所欠缺的。互动性不但能够让人时刻保持注意力集中，而且还能消除用户自学过程中的孤独感，仿佛有一个虚拟的学习伙伴在一起学习。

当然在课堂上和学校里使用游戏化学习本身不存在学习的孤独感问题，教师和同学之间可以在线上或者线下频繁互动。

许多学习类游戏还借助视觉符号，把抽象的问题变成看得见、摸得着的图形或者是教具，这样让学习和理解更加直观，人们可以借助视觉、触觉、听觉来感知，从而消除对所学内容的抵触。

这在数学和编程之类学科的学习中尤其有效。著名的编程学习工具，如CodeMonkey, Scratch等都是使用图形化的界面，把抽象、枯燥的编程过程变得直观而有趣。

游戏化学习的优点还有很多，它们的趣味性能够让人更有学习的动力。

不过使用游戏化学习还需要考虑到几点。首先是怎样把通过游戏建立起的兴趣转移到学习本身。游戏能够让人上瘾，在这个过程中学习一些知识和技能。

但不论是哪个学科，游戏所能覆盖的都只是其中一部分知识。

反过来说，并不是所有的知识都适合游戏化，或者说针对每部分知识都有现成的游戏可以用来学习。比如说在完成一个研究性学习项目的过程中，学生需要懂得怎样查找、阅读和分析大量的信息，搜寻有价值的信息是一个漫长的过程。

对于一个开放性的问题，没有标准的答案，那么这个过程就很难游戏化。而恰恰这种寻找、分析和理解大量信息的研究能力又是十分重要的。

要进行研究性的学习，需要学生对于学习有更高的追求，而不能仅仅是出于对游戏的兴趣。

其次是怎样把在游戏中学习到的知识和技能用于实践。

游戏创造了一个十分特殊的环境，在这个环境里学习和使用知识，和在现实中非常不一样，甚至和考试的时候也很不一样。

为了便于学习，游戏一般会把问题简化，同时把虚拟的游戏环境设计得十分简单，为了不会让用户分心。要解决这个问题，一方面，要求学习游戏需要更逼真地模拟现实中可能遇到的情况；另一方面，学习者和教育者需要把游戏化学习跟其他形式的学习、实践相结合。

在智能手机时代，互联网无处不在，你甚至可以让SIRI帮你做作业。

这就带来了新的问题：人们变得过于依赖技术，结果反而变笨了。

这样的体会在日常生活中经常会出现，比如说现在我们跟别人约定会面，基本上都会带着手机，等差不多到了约定的时间和地点，就要给别人打电话。

而且如果是在不怎么熟悉的地点，那一般要打好几次电话，确认对方到哪里了，还有多久能到，具体在什么位置，然后互相发GPS定位信息。

这样来回沟通许多次之后才终于见到对方。这时候你可能会觉得奇怪，手机出现在普通人的生活中不过十几年，智能手机更不超过10年，但我们已经忘记了在智能手机出现之前怎么跟别人约会或者找路了。

在智能手机之前，我们要跟别人约会一般要严格定好见面的时间地点，然后尽量不迟到。

因为一旦迟到比较久，对方不知道我们是否会如约赶来，就会提前离开。

这逼迫我们要守时，而不像现在这样可以临时发个信息说自己会晚个10分钟。

同样地，在没有手机地图的时代，我们在去一个陌生地点之前要先研究一下地图，并且随身带着地图以便找不到的时候可以问路。

让自己守时和记住地图上的路线需要动用大脑中许多的资源，比如你要计算好时间，更好地规划自己一天要做的事情和行进的路线，这样才不至于因为去做别的事情而耽误了赴约。

这里就涉及大脑前额叶负责制定规划和预估时间的大脑皮层。

记住路线就更复杂了，因为这时候你不但要记住地图在纸上的样子，还要把二维图像在大脑中“翻译”成三维图像，来指导自己在现实中找到那条路。

这里要运用到记忆力和空间想象能力。

这些复杂的信息处理过程每天都锻炼着我们的大脑，让大脑中的神经回路经常处于激活的状态，连接也更通畅。

因此可想而知，如果大脑长期缺乏这样的锻炼，也会像缺乏运动的身体一样，变得笨拙。

对技术的依赖让人变得迟钝，或者记不住事情。

科学家们把这叫作“认知卸载”（Cognitive Offloading），也就是说我们把许多原本是大脑应该做的事情外包给电子设备之类的工具了。

科学家们曾经对认知卸载的现象进行过研究，他们让志愿者回答一些问题，并且告诉志愿者们如果答不上来可以用谷歌搜索来找到答案。

这些问题比较难，于是志愿者们就都在谷歌上查找答案。

随后科学家们又给志愿者们出了几道简单的问题，但这次不能在网上搜索答案，结果志愿者们茫然失措，连简单的问题也答不上来了。

而对于同样智力和知识水平的志愿者，如果一开始就不让他们上网来搜索答案，那么他们完全依靠自己的知识储备和推理能力，也能够做出一些难题，而应付随后给出的简单问题就更容易了。

这个实验证明了认知卸载真的会让人变笨，同时也提醒教育者们和学生们，互联网之类的技术的确给我们带来了便利，但是负面影响同样不容忽视。

新技术为学习带来的其他负面影响包括让人无法集中注意力，而且渴望得到即时满足而不考虑长远的利益。

使用互联网来学习很容易被其他东西分心，这个不论是在成人还是孩子中都很普遍。比如说我们在手机上看一本学习的书，就时不时会有社交网络的信息或者是新闻推送冒出来干扰，如果禁不住诱惑，点开了这些信息，就必然打断了学习过程，甚至最后把大部分时间浪费在这些信息上。如果觉得自己难以抗拒来自社交网络和新闻推送的诱惑，那么最好不要在手机上学习，而改用纸质书或者功能单一的电子书阅读器。

更有决心的人会在自己学习的时候把手机静音并且收起来，不让手机出现在视线之内。

除了容易分心，渴望即时满足也是对学习的一个阻碍。

这个问题主要出自游戏对日常生活的渗透。在电子游戏中，人们更容易成功，这也是游戏设计的初衷之一——让人们在虚拟的空间里获得满足感和成就感。

这个虚拟空间里的满足感会带来两个问题，一个是会让在现实中不如意的人逃避到游戏里去寻找安慰和满足，鼓励人们逃避现实。

这个现象在许多学习不好、沉迷游戏的孩子们身上经常发生。另一个是游戏改变了人们对现实的期望：游戏让人对在现实中遇到的问题更没有耐性，总希望能够在找到简单的窍门之后迅速解决问题。

然而现实中的问题大多比虚拟空间里的要复杂得多，需要长期地努力，投入大量精力。

如果希望学习也能像在游戏里打怪升级那样简单直接，那就很容易因为看不到自己的进步而沮丧、失望。

因为并不是每学习一个新知识，或者做对一道题，成果就会体现在几周之后的考试中。

漫长的知识积累和能力培养会让习惯以电子游戏的方式完成任务的人失去耐性和动力。

对于现在的孩子们来说，他们从小生长在互联网的环境里，使用电子设备成为其生活的一部分。

要避免技术的负面影响，一个方法是让孩子们养成不依赖技术的生活方式。

让人意外的是，美国硅谷巨头的高管们是最早让自己的孩子远离科技的那批父母。

处于科技创新前沿的硅谷企业高管们，比任何人都清楚新技术的影响，包括对孩子们的负面影响。

早在2007年，比尔·盖茨就给自己的孩子使用电子设备限定了时间，并且规定他的孩子们到了14岁才能拥有自己的手机。

相比之下，普通的美国孩子拥有第一部手机的年龄是10岁。

而在2018年，一群来自脸书和谷歌的前员工创立了一个非政府组织——人性化科技中心（Center for Humane Technology）。

这个组织的使命就是呼吁社会重视科技产品对于孩子们的伤害。他们的目标是全美国55000所公立学校的师生和家長，通过各种宣传手段提醒他们科技的负面影响，比如导致抑郁症等。

摆脱对电子设备的依赖有许多种方法，比如阅读纸质书、增加户外运动等。

也可以让孩子参加郊外的营地项目，置身于自然之中会让人忘记电子游戏和社交网络。

最重要的是要养成没有电子设备的生活方式，一定程度上回归到互联网出现之前的时代，重新用我们的身体和大脑来感知和探索周遭的世界。

与人们的直觉不同的是，在未来，教育的数字鸿沟并不是让穷人负担不起使用高科技的教育方式，恰恰相反，只有富人能够负担得起优秀的老师，而穷人却只能让孩子们使用各种科技产品来弥补优秀老师稀缺所带来的不足。

好的老师，能够激发学生的潜能，是人生的导师。这样的老师永远是稀缺的。

于是在教育上我们会看到在个人饮食上出现过的趋势：穷人只能负担得起由大规模工业化生产制造出来的垃圾食品，而富人却能够保持健康、无污染、营养均衡的饮食。

精英私立学校的兴起就是这种现象的反映：这些学校维持着很高的师生比例，并且学校设施先进，所有课程能够实现小班化的教学，通常一个班不会超过15位学生。

这让教师能够有更多精力关注每个学生，根据学生的不同特点因材施教。

这样的学校因为学费高昂，所以能够高薪聘请到更好的老师，采用理念上和设计上更先进、更合理的课程。

这种现象在英、美等发达国家已经十分普遍，在我国也正在逐步呈现。于是引发了人们关于教育公平和社会流动性的担忧。

数字鸿沟的出现并不是必然的。在英、美等国家对于教育鸿沟的讨论中，经常被拿来作为正面的学习榜样的是北欧国家——这里不仅是指斯堪的纳维亚半岛的国家，还包括欧洲北部的荷兰、比利时、德国等国。

这些国家的学生不但在国际经济合作和发展组织（OECD）组织的PISA测试中名列前茅，更以教育的公平性著称。

PISA测试针对全世界包括中国在内的70个国家的15岁学生，考察他们的数学、科学和阅读三大能力。

英美国家的公立学校问题重重，而教育质量好的学校多数是私立学校。

北欧国家则不然，公立学校是教育界的主流，而且学生成绩优异，学校也很具有创新性。

以芬兰为例，芬兰教育部规定学生每上1个小时的课就必须参加15分钟户外的自由活动，每天的总课时不超过5个小时。

此外，芬兰还是第一个在全国范围内以项目式学习作为主要教育方式的国家。

重视公立教育而且敢于创新，让芬兰成为教育最公平的国家：芬兰的优生和后进的学生在成绩上的差距是所有国家中最小的。

另一个北欧国家挪威在教育上也表现突出，让英语国家十分羡慕。

根据联合国发布的衡量教育成果的人力发展指标，挪威排名世界第一，并且所有学校的师生比都维持在1:9以上，也就是每9名学生至少有1位教师来辅导。

北欧国家的社会福利和教育政策令人艳羡，不过许多政策其实是北欧人家教方式的延伸。

比如芬兰教育对于户外自由活动的重视。

在芬兰的大街上，你如果路过咖啡馆，一般会发现门口停着许多婴儿车。

那肯定是父母们推着孩子出来散步的时候突然想喝一杯了。

不过当你走近婴儿车的时候会发现里面是正在酣睡的婴儿，在北欧寒冷的冬天里，他们被留在户外，睡得正香。

这是北欧人特有的方式，被叫作friluftsliv，翻译过来就是“户外生活”。

北欧人崇尚让孩子们从小与自然相接触，在自然中玩耍，并且把户外活动看得和课堂学习同样重要。

北欧孩子上学的时间很短，经常在下午2点就放学了。

放学之后学生去哪里了？答案是foreningsliv，字面上说就是“俱乐部生活”。

北欧孩子从小参加各种社团组织。这和中国家长喜欢让孩子参加各种培训班和托班不一样，北欧孩子参加社团活动最主要的目的不是提高学习成绩或者学会一技之长，而是让孩子根据自己的爱好加入一个集体中，锻炼社交能力和团队合作能力。

而调查发现，北欧家长最关心的并不是孩子的学业成绩，而是孩子有没有自己喜欢的业余爱好，以及孩子的社交能力。

而之所以父母们会这么放心孩子们的学习，最关键还是他们完全信任教师的专业水平和责任心。

在北欧国家要做一名教师可不容易。

以芬兰为例，芬兰基础教育中的教师实行全科制，也就是说一名教师能够教授多个学科，是跨学科人才；同时教师还必须是研究型人才，能够对一个课题做深入的研究。

此外，教师还有很大的自主权，能够决定采用什么教学方式，以及教授什么内容。

这些特点要求教师本身受过非常好的教育。

从20世纪70年代开始，所有芬兰的中小学教师都必须具备硕士及以上学历，接受过至少5年的教育学专业学习、教学法学习和教学实践，这就让芬兰教师不会按照教科书来照本宣科的教学，而是能够自己开发适合学生的课程。

在芬兰要成为一名课堂教师难度极大，每年2000人申请教师职位，通常只录取其中120人。

教师在芬兰是很有吸引力的职业，教师自主权很大，具有假期长、工资高等福利，同时教师在社会上认可度高、受尊重，前芬兰总统、诺贝尔和平奖获得者马尔蒂·阿赫蒂萨里就曾担任课堂教学教师。

96%的师范毕业生一毕业即可找到工作，教育专业的博士生大多数都具有课堂教学背景，大部分的师范专业毕业的学生毕业后都当教师。

而在平均主义的芬兰和北欧其他国家，并没有出现数字鸿沟，优质的公立学校能够很好地将新技术融合进原有的教学体系里去，放大优秀老师的影响力，而不是替代老师的作用。

从上面的介绍可以看出，北欧的教学方式成为欧美国家争相模仿的对象并不偶然。

不过芬兰的这种方式需要整个国家自上而下的改革，有些时候客观条件并不允许这样做，而另一些时候却是因为问题没有得到重视。

就以教师自主研发课程为例，STEAM教育的理想状况是要求学生能够根据自己在生活中的观察，提出想要进行探究的课题，而后与教师进行讨论之后一起制定研究课题的项目规划，并在整个学习项目中保持深入地沟通。

这就要求教师能够在学生提出问题之后，为学生量身打造一套以学生为主导的课程。

但以我国教育的现状来说，不用说为每一组学生量身打造课程，就算是为整个班级设计课程，也并不容易。

造成这种现象有多方面的原因，比如学校里的教师普遍反映需要在已经很繁重的教学之外，还要应付各种非教学性的任务，因此时间和精力并不允许他们去设计自己的课程。

另一方面是缺乏合理的激励机制，目前的体制在评定教师的职称时并不会把自主开发课程作为加分因素；教师只有通过申报课题获得少量的资助，才有可能从课程研发中获得回报。

最后，教师本身缺乏相应的培训，知识结构不符合STEAM课程研发的要求，也是制约自主课程研发的重要因素。

对于这样的现状，我们很难寄希望于教育系统进行像芬兰那样整体性的改革，而只能要求致力于STEAM教育的企业考虑到国情，做出相应的调整。

比如企业可以资助教师共同开发STEAM课程，这对于企业和教师是一种双赢。目前许多为STEAM教育提供硬件设备的企业并没有从事教育的背景，他们多数是科技类企业，对教育的现状和课程的落地知之甚少。

甚至是许多设备在研发之初并没有考虑到教育行业的应用，而只是在追求额外的利润时，才考虑进入教育市场。

这样的企业一般对于教育有着过于浪漫化和简单化的想象，希望教师能够用他们提供的设备来开发自己的课程，而企业本身只需要做好设备研发，提供售后服务就好了。其结果是有些学校在一开始购买了昂贵的机器人、3D打印机之类的设备之后，由于教师没有精力持续开发课程，只是零星地使用几次之后就束之高阁，仅仅作为展示的用途。

这不但造成了极大的浪费，也对于企业在教育行业的推广不利。

其实不用说复杂的设备、工具，比如3D建模软件等，就算是针对青少年开发的STEAM课程，要进入校园，也会面临同样的问题，就是教师没有动力、时间和精力去研究它、使用它。除了少数情况之外，大部分学校希望企业派出校外教师来授课，提供全套的服务。

因此，致力于从事STEAM教育的企业遇到的问题转变成了需要培养和管理一个庞大的教师队伍。

并不是所有企业都有教育的基因，所以开发设备、研发课程的企业与培训机构的合作是一个可能的出路。

之前我们曾经说到协作式学习能够提高学习效率，但要找到合适的学习伙伴并不容易，于是科学家们想到了用机器人来陪人们学习。

美国威斯康星-麦迪逊大学的科学家们研发了一台叫作Minnie的机器人，可以陪着中学生一起看书。

科学家们通过实验发现，和Minnie一起看书会增加学生们对阅读的兴趣，而且学生们和机器人在一起的时间越久，对它的感情也越深厚。

科学家们观察到一开始，学生们只是觉得有个机器人陪着一起看书挺好的，但慢慢地，学生们会被机器人的风趣幽默以及表露出的各种情感吸引，并且希望一回家就能看到Minnie在家里等着他们。

除了表露出各种情绪，机器人还会通过和学生对话，讨论书的内容，从而加深学生对书本的理解。

对于那些不喜欢阅读的学生，阻碍他们培养阅读习惯的最主要的原因是阅读是一个独立的个体行为，缺乏与其他人的互动。

所以科学家们把Minnie设计成是一个倾听者：学生把书的内容读给它听，它会对故事的内容做出反应，并且对书里关键的情节发表评论。这些反应和发表的评论都是预先编程好的，科学家们准备了几百条评论来给Minnie使用，比如“真是出人意料啊”，或者在读到一些恐怖的故事时，它会说“这听上去很可怕”！

除了发表评论，机器人还会推荐图书馆里的书给学生。

科学家们编写了一个算法，机器人会利用算法把学校图书馆里的书推荐给学生。

许多学生都很喜欢Minnie的这个功能，久而久之，学生们培养起了对机器人的信任感，并且越来越多的学生相信机器人是有感情和性格的。

Minnie对于学生阅读水平的帮助也很明显。跟机器人一起阅读的学生表示他们能够比之前更好地理解书的内容，看完之后印象也更深刻。

通常人们在跟SIRI或者ALEXA之类的虚拟助手对话时，会产生一种错觉，认为自己是在跟某种有智能的东西对话，但这种错觉经常会因为这些虚拟助手犯的低级错误而被打破。

Minnie的过人之处是即使学生们跟它一起阅读了两周时间，都还能够保持那种错觉。

这一方面是因为Minnie的反应是经过精心设计的，另一方面也因为中学生是一个特殊的群体，他们能够与别人建立认同感，但对细节的辨别能力却又不如成人。

不过Minnie的局限也很明显，它不能跟学生做开放式讨论，因为它终究就只会说科学家们预先编程好的那些话。

所以它的功能还很单一。

而这基本上是目前的学习机器人的普遍问题。

2018年，一个来自英国普利茅茨大学和比利时根特大学的研究团队在著名的《科学》杂志的子刊《机器人》中发表了一项研究，指出目前的机器人在一些特定的专项教学中十分有效，比如在教英语词汇和关于素数的知识方面就很出色。

不过教学机器人在技术上还有一些难题没有解决，特别是在识别语言和与人互动时会遇到问题。

所以在未来很长一段时间里，机器人在教学上还只能是作为助教来辅助人类教师。

机器人出现在课堂上已经不是什么新鲜事，不过之前机器人一直用来作为一种教具：用来教学生编程和机械工程。

现在的这些机器人不一样，它们不是教具，而是老师。这种本身能够进行教学的机器人叫作社交机器人，因为它们具备与人互动的社交能力。

不过它们的社交能力目前还很有限，经常听不懂人们说的话，或者不能正确地回答人们的问题。

在许多西方国家，教学机器人的应用缘于教学经费的不足——学校没有足够的预算去聘请更多的老师，所以希望用机器人来承担一部分老师的工作。

同时这也是出于个性化教学的考虑，机器人可以跟学生互动，并根据每个人的情况推荐学习内容。

科学家们认为社交机器人在未来可能会成为像文具一样对于学习来说不可或缺的工具。

机器人可以把教师从一些重复性的、机械的任务中解放出来，腾出更多时间去关注学生的成长。

2018年5月，美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）的科学家们宣布他们实现了记忆的移植：把记忆从一只海蛞蝓移植到了另一只身上，这是第一次实现了记忆的移植。

在实验中，科学家们电击一只海蛞蝓的尾巴，受到电击之后海蛞蝓身体会收缩起来保护自己。

接下来只要轻轻一碰这只海蛞蝓的尾巴，它就仿佛是受到电击了一样，身体收缩了起来，并且持续收缩了40秒，而其他没有受过电击的海蛞蝓并不会有这么大的反应。

这说明这一只海蛞蝓记住了自己被电击过，所以十分小心。

接下来，科学家们从这只海蛞蝓的神经系统中提取出核糖核酸（RNA），把它注射到另一只海蛞蝓的神经系统中。

那只被注射之后的海蛞蝓也变得非常敏感，只要轻轻一碰它的尾巴就会缩成一团。这说明记忆通过RNA被移植到了那只海蛞蝓身上。

这个实验不但说明记忆是可以移植，而且还表明RNA是可以携带记忆的。

RNA是核糖核酸Ribonucleic Acid的缩写，是一种遗传物质。

RNA有很多种，有的能够把脱氧核糖核酸（DNA）上的基因信息读出来，有的RNA可以把这些读出来的信息从细胞核里运输到细胞质里，并且按照这些信息来合成蛋白质。

但这次UCLA的科学家们提取的是一种能够影响表观遗传（见第五章：先天×后天）的RNA，这种RNA会跟DNA结合，改变DNA被阅读的方式。而一旦这种RNA被注射到另一只海蛞蝓体内，它也同样能够影响这只海蛞蝓的DNA。

被电击对于海蛞蝓来说是很大的刺激，我们之前说过人们对饥荒和战乱的反应会通过表观遗传来传递给下一代，现在看来海蛞蝓可能也是这样的。

不过这就提出了一个问题：是所有的记忆都可以这样移植，还是只有某些痛苦的记忆？

因为在人类身上还没有发现表观遗传能够把愉快的或者是其他的信息遗传给下一代的。

这个发现同时也激起了科学家们对于记忆储存方式的大讨论，因为目前主流的观点是记忆是通过神经元之间的连接，也就是突触的连接方式来储存的。

但这个实验却说明RNA也同样重要，可见记忆的性质比我们想象的更复杂。

不过如果在人类身上也实现了这样的移植，似乎就让学习变得更简单了，未来只要在需要的时候给自己打一针，就可以很快掌握许多知识。

【湜尘伙伴社团密训课程】

《社会真相与阶层教育高阶课》下载链接：关注【微信公众号@网管小贾】或【微信公众号@湜尘伙伴社团】，发送【000009】

- ①【原创】AI时代颠覆式高阶学习法
- ②【原创】中高考音乐减压心理训练课
- ③【原创】青少年手机防沉迷认知课堂
- ④【原创】孩子成长必备之逻辑思辨课
- ⑤【原创】音乐EFT情绪释放疗法心理自助训练操
- ⑥【原创】孩子成长必备之思维认知课
- ⑦【原创】孩子成长必备之可视化创意思考课
- ⑧【原创】儿童青少年专注力音乐训练课
- ⑨【原创】社会真相与阶层教育高阶课
- ⑩【原创】计算机原理与编程开门课

高智慧家长课堂：

- ①【原创】第三代儿童青少年教育科普
- ②【原创】好睡眠心理实操训练
- ③【原创】儿童青少年心理养育宝鉴
- ④【原创】从《三只小猪》的故事中启发育儿真相

更多高阶认知知识内容，欢迎关注！

- 微信公众号@湜尘伙伴社团
- 今日头条@湜尘伙伴社团
- 抖音@湜尘伙伴社团
- Bilibili@湜尘伙伴社团